Grupo de Investigación
Planeamiento de Sistemas
Eléctricos

Universidad
Tecnológica
de Pereira

DESARROLLO DE UN MODELO DE PROGRAMACIÓN ÓPTIMA DE UNIDADES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO COLOMBIANO

PRESENTADO POR:

JUAN GUILLERMO VALENZUELA HERNÁNDEZ

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar por el título de Magíster en Ingeniería Eléctrica

MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

PEREIRA, JUNIO DE 2015

DESARROLLO DE UN MODELO DE PROGRAMACIÓN ÓPTIMA DE UNIDADES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO COLOMBIANO

PRESENTADO POR:

JUAN GUILLERMO VALENZUELA HERNÁNDEZ

DIRIGIDO POR:

HAROLD SALAZAR ISAZA PH.D

MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

FACULTAD DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, FÍSICA

Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

PEREIRA, JUNIO DE 2015

Agradecimientos

Mis más sinceros agradecimientos al profesor Harold Salazar por su acompañamiento durante estos años, pues gracias a sus enseñanzas y a la confianza brindada, siento me he fortalecido integralmente.

Agradecimientos al ingeniero Jorge Mario Arias por el apoyo durante el desarrollo de este trabajo y por los insumos suministrados para la formulación de este modelo, correspondientes a una propuesta de modelado de las características de rampas de entrada y el *Modelo 2* de los recursos térmicos.

Asimismo, agradezco a mis padres Omar Valenzuela y Martha Lucía Hernández por apoyarme durante toda mi vida, ellos siempre están para darme sus opiniones con la intención de que alcance mis metas de la mejor forma.

Agradecimientos muy especiales también a Laura Saraza, mi novia, aquella que tuvo que tolerar todas mis ausencias, quien me apoyó en los momentos difíciles y con la que he podido compartir todos los momentos de éxito.

Para finalizar, agradezco a los compañeros y profesores del grupo de investigación y de la línea de sistemas eléctricos que siempre estuvieron dispuestos a colaborarme con mis dudas ofreciendo sus conocimientos.

Resumen

En este trabajo se revisa y analiza el diseño del mercado eléctrico colombiano y las prácticas operativas que se relacionan con el proceso de *Despacho Económico,* posteriormente, es desarrollado un modelo de optimización para la programación óptima de unidades de generación de energía eléctrica.

El desarrollo de este modelo se realiza a partir de la revisión de: el marco regulatorio establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), los acuerdos operativos definidos por el Consejo Nacional de Operación (CNO) y las restricciones existentes en el Sistema de Transmisión Nacional (STN).

Dicho modelo es evaluado en un sistema de prueba de 105 nodos que representa el STN, considerando los activos del Sistema Interconectado Nacional (SIN) que operan a niveles de tensión superiores a 220 kV, sistema conformado por 51 recursos menores no despachados centralmente que declaran su programa horario de generación y 52 recursos despachados centralmente que participan en el mercado presentando su oferta a la Bolsa de Energía.

Las pruebas realizadas dan cuenta del cumplimiento de las restricciones asociadas a los recursos de generación y a las capacidades del sistema de transmisión, además, permiten observar la sensibilidad del programa horario de generación, respecto a las ofertas presentadas a la Bolsa de Energía y a las condiciones iniciales de los recursos térmicos.

Los resultados de esta investigación se constituyen como un insumo importante para futuros estudios relacionados con la operación de sistemas eléctricos a desarrollar en el grupo de *Planeamiento en Sistemas Eléctricos* y abren puertas a proyectos con el Centro Nacional de Despacho (CND).

Contenido

1. Introducción 1
2. Antecedentes 5
2.1. Prácticas operativas en Colombia 5
2.2. Revisión del estado del arte académico 7
3. Programación de la operación del sistema eléctrico colombiano 9
3.1. Descripción general de la programación de la operación 9
3.2. Oferta de los agentes generadores en el mercado de electricidad 12
3.2.1. Oferta de recursos no despachados centralmente 13
3.2.2. Oferta de recursos despachados centralmente 13
3.3. Características técnicas de los recursos de generación del SIN 15
3.3.1. Recursos Hidráulicos 15
3.3.2. Recursos Térmicos 15
4. Modelo de optimización para la programación óptima de unidades de generación de energía eléctrica del sistema eléctrico colombiano 26
4.1. Función objetivo 27
4.2. Restricciones asociadas a recursos de generación 28
4.2.1. Restricciones asociadas a los recursos menores no despachados centralmente 28
4.2.2. Restricciones de recursos hidráulicos 29
4.2.3. Restricciones de recursos térmicos 30
4.3. Modelo de red de transmisión 61
5. Ejemplos de aplicación de la formulación del modelo de optimización 64
5.1. Ejemplo 1: Aplicación de ecuaciones del *Modelo 1* 64
5.2. Ejemplo 2: Aplicación de ecuaciones del *Modelo 2* 72
5.3. Ejemplo 3: Aplicación de ecuaciones del *Modelo 3* 75
5.4. Ejemplo 4: Cumplimiento del Tiempo Mínimo de Generación 77
5.5. Ejemplo 5: Cumplimiento del Tiempo Mínimo Fuera de Línea 78
5.6. Ejemplo 6: Cumplimiento del Mínimo Tiempo de Carga Estable 80
6. Resultados y análisis de los resultados 82
6.1. Sistema prototipo 82

6.2. Casos de estudio 84
6.3. Resultados 85
6.3.1. *Resultados del CASO 1* 85
6.3.2. *Resultados del CASO 2* 92
6.3.3. *Resultados del CASO 3* 96
7. Conclusiones y trabajos futuros 101
Bibliografía 104
Anexo 1 108
Anexo 2 109

1. Introducción

En Colombia, el *Despacho Económico* es el proceso mediante el cual se obtienen el programa horario de generación de los recursos del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y las transferencias horarias de energía por las interconexiones internacionales, ambos para un periodo correspondiente a 24 horas del día siguiente. Para llevar a cabo este procedimiento, la CREG ha definido que el CND debe recopilar la información que resulte necesaria para el proceso (pronósticos de demanda para cada periodo, estimación de las pérdidas, las declaraciones de mantenimiento y/o desconexiones de red, oferta de precios, precios de arranque-parada, declaración de disponibilidad, entre otros) [1], hacer la asignación de holgura a los generadores para prestar el servicio de reserva para la regulación secundaria de frecuencia mediante el Control Automático de Generación (AGC por sus siglas en inglés) [2] y finalmente, establecer el programa horario de generación de tal forma que se cubra la demanda total esperada con los recursos de generación disponibles más económicos, cumpliendo con las restricciones técnicas y eléctricas tanto de los recursos de generación como de las áreas operativas del SIN.

El proceso de *Despacho Económico* es realizado usando un modelo de optimización matemática que le permite definir un programa de generación económico y factible. Este modelo es presentado por la CREG en la resolución 076 de 2009 [3], sin embargo, en dicha formulación no se define explícitamente cuáles y cómo son modeladas las restricciones matemáticas que deben ser consideradas en el modelo de optimización a utilizar por el CND para realizar el proceso de *Despacho Económico*, permitiendo así, amplios estudios de investigación que conlleven a una representación apropiada de las mismas y al mejoramiento de dicho proceso.

A partir de los resultados obtenidos en el *Despacho Económico*, se define la generación horaria que deberá suministrar cada recurso de generación del SIN para el siguiente día, las transacciones de energía eléctrica por las interconexiones con Ecuador y Venezuela y las generaciones de seguridad que deben ser despachadas para cumplir con los criterios de seguridad y confiabilidad de la operación.

Dicho programa de generación tiene una gran influencia en la liquidación del mercado de energía eléctrica, ya que este impacta el costo marginal de energía eléctrica en el SIN y posteriormente es utilizado como insumo para el cálculo del precio de bolsa y de las reconciliaciones positivas y negativas con los agentes generadores participantes. Así, todo costo que pueda ser disminuido mediante el mejoramiento de las prácticas operativas incluyendo el proceso de *Despacho Económico*, disminuirá los precios de las componentes de generación y restricciones que son cobrados a los usuarios finales mediante la fórmula tarifaria definida por la CREG en [4].

La empresa XM Compañía Expertos en Mercados S.A. E.S.P (XM), como entidad encargada del manejo del CND, ha desarrollado una herramienta de optimización matemática llamada Despacho y Redespacho Programado (DRP), utilizada para realizar el proceso de *Despacho Económico* en el país cumpliendo con el marco regulatorio definido por la CREG y los acuerdos definidos por el Consejo Nacional de Operación (CNO). Sin embargo, el modelo de optimización utilizado por esta herramienta no ha sido difundido de forma adecuada entre la comunidad académica y por lo tanto, las universidades y centros de investigación suelen utilizar algunos modelos más sencillos para realizar tanto sus investigaciones académicas como las consultorías para agentes participantes del Mercado de Energía Mayorista (MEM).

El modelo de optimización comúnmente presentado por XM como el "Modelo de Despacho Económico" utilizado por el DRP [5]-[6], no modela importantes características del diseño del mercado eléctrico colombiano como lo son: la inclusión de los recursos no despachados centralmente, la conformación de las ofertas y las inflexibilidades de los recursos térmicos. Para obtener un programa de generación factible, es importante tener en cuenta estas características, pues su impacto resulta relevante en la definición y el costo del programa de generación. En consecuencia, se podría decir que el modelo presentado por XM como el representante del proceso de optimización que se realiza en el *Despacho Económico* para el mercado eléctrico colombiano se encuentra incompleto.

Modelos similares al presentado por XM, han sido utilizados por las comunidades académicas para realizar estudios relacionados con el análisis de la operación de sistemas eléctricos de potencia, análisis de estrategias de mercado, estudios del impacto de nuevas tecnologías de generación, entre otros; pero debido a su discrepancia con el modelo de *Despacho Económico* y la omisión de aspectos relacionados con el marco regulatorio vigente del Mercado de Energía Eléctrica, estos resultados podrían alejarse de la realidad.

Es importante dar a conocer un modelo matemático más cercano al utilizado por el CND, ya que así la comunidad académica podrá participar de forma activa en los procesos de mejoramiento continuo de las prácticas operativas del sistema eléctrico colombiano y en la construcción de un marco regulatorio que propicie de mejor manera la competencia entre los agentes participantes del MEM. De este modo, la academia como cuerpo imparcial y crítico, podrá realizar la evaluación de nuevos acuerdos CNO y resoluciones CREG que estén siendo analizados por dichas entidades y presentar comentarios respecto al impacto que estos tendrían en el mercado, logrando así, tener una participación más activa en las decisiones que tomará el país.

Por otra parte, conociendo un modelo de optimización más cercano al utilizado para el proceso de *Despacho Económico*, el grupo de investigación *Planeamiento en Sistemas Eléctricos* podría realizar y completar sus estudios sobre mejores resultados de la operación como lo sería la evaluación de programas de respuesta de la demanda, el impacto de estrategias de mercado por parte de agentes generadores y comercializadores, el análisis de posiciones dominantes en el mercado, el impacto de la integración operativa entre los sectores de electricidad y gas natural, evaluación de nuevas prácticas operativas, manejo de restricciones en el sistema eléctrico, análisis de la confiabilidad en la operación del sistema, operación en tiempo real, co-optimización de los servicios complementarios con el despacho económico, análisis del impacto de la integración de tecnologías renovables, análisis de despachos intra-diarios, despacho de contratos físicos, entre otros estudios que aportarían a la transparencia del mercado y el mejoramiento del sector minero-energético colombiano.

Por consiguiente, este trabajo revisa y analiza el diseño del mercado eléctrico colombiano y las prácticas operativas que se relacionan con el proceso de *Despacho Económico*, para posteriormente, presentar el desarrollo de un modelo de programación óptima de unidades de generación de energía eléctrica para el sistema eléctrico colombiano. Este documento se encuentra ordenado de la siguiente manera:

El capítulo 2 presenta una revisión de los antecedentes asociados al modelo de programación óptima de unidades de generación de energía eléctrica utilizado en el proceso de Despacho Económico, revisando las prácticas operativas utilizadas en Colombia y el estado del arte académico relacionado con este problema de optimización.

En el capítulo 3 se describe el proceso de *Despacho Económico* en Colombia, las ofertas presentadas a la Bolsa de Energía y las características técnicas que deben declarar los recursos de generación de energía eléctrica conectados al SIN.

El capítulo 4 presenta el desarrollo de un modelo de programación óptima de unidades de generación que minimiza el costo de la operación, cumpliendo con las restricciones eléctricas y operativas asociadas a los recursos de generación y a la capacidad del sistema de transmisión. En el capítulo 5, se presentan ejemplos de la aplicación del modelo.

El capítulo 6 muestra los resultados obtenidos en la evaluación del modelo sobre un sistema de prueba que representa el SIN, con el fin de evidenciar el impacto de diferentes ofertas presentadas por los recursos a la bolsa de energía y diferentes condiciones iniciales de los recursos térmicos, en la definición del programa horario de generación.

Por último, el capítulo 7 presenta conclusiones, recomendaciones y propuestas para trabajos futuros alrededor de esta temática, que se considera, deberían ser abordados por su relevancia académica y el impacto que podrían tener en el sector eléctrico colombiano.

2. Antecedentes

Para la revisión de antecedentes asociados al modelo de programación óptima de unidades de generación de energía eléctrica, se abarca el tema desde los puntos de vista práctico (sección 2.1) y teórico (sección 2.2).

2.1. Prácticas operativas en Colombia

La CREG ha definido mediante la resolución 076 de 2009 [3], que el proceso de *Despacho Económico* es realizado usando un modelo de optimización matemática que permite obtener un programa de generación económico y factible. Este modelo reproducido a continuación, tiene como objetivo minimizar el costo de la operación del sistema, sujeto a un conjunto de restricciones que modelan los fenómenos físicos asociados al suministro de energía eléctrica, incluyendo características técnicas de los recursos de generación y restricciones eléctricas y operativas que permitan una operación segura y confiable (ver nomenclatura del modelo en el anexo 1.1).

$$Min \sum_{t} \sum_{i} \left(Pof_{i,t} \times Q_{i,t} \right) + Par_{i,t}$$

$$D_t \leq \sum_{t} Q_{i,t}$$

$$Características\ Técnicas$$

$$Restricciones\ Eléctricas\ y\ Soporte\ de\ Tensión$$

$$Restricciones\ Operativas$$

Esta formulación muestra que la CREG no define explícitamente cuáles y cómo son las restricciones matemáticas que deben ser consideradas en el modelo de optimización que utiliza el CND para realizar el proceso de *Despacho Económico.*

En [7] se presenta el modelo de optimización utilizado por la herramienta DRP desarrollada por XM para el Despacho Económico del SIN. Este modelo es formulado como un problema de programación entera-mixta que utiliza el modelo de flujo de potencia DC para representar las restricciones en la red eléctrica, en él se puede notar la carencia del

modelado de los recursos no despachados centralmente y de importantes restricciones de los recursos de generación térmica como: bloques de entrada y salida, tiempos mínimos de generación y fuera de línea, entre otras importantes características técnicas consideradas en el actual marco regulatorio. Dicho modelo de optimización comúnmente presentado por XM como el "Modelo de Despacho Económico" [5]-[6], es el siguiente (ver nomenclatura del modelo en el anexo 1.2):

$$FO = min \sum_{p,r} Pof_r * G_{p,r} + Pa_{p,r}$$

Sujeto a:

$$\sum_{r} G_{p,r} = demanda_p$$

$$G_i - Disponibilidad_i \leq 0$$

$$G_i - Minimo_i \geq 0$$

$$\sum_{l=1}^{n\ Entran\ k} F_l + \sum_{i=1}^{n\ \epsilon\ nodo\ k} G_i - \sum_{l=1}^{n\ Salen\ k} F_l = DemandaNodo_k$$

$$\frac{(x_l)}{S_B} P_l + \theta_1 - \theta_2 = 0$$

$$K_q + \sum_{l=1}^{n\ Entran} F_l - \sum_{l=1}^{n\ Salen} F_l = 0$$

Haciendo un análisis de este modelo de optimización, es posible notar que no modela importantes características del diseño del mercado eléctrico colombiano como lo son, la inclusión de los recursos no despachados centralmente, la conformación de las ofertas según lo establecido por la CREG en [2] y las inflexibilidades de los recursos térmicos definidas por el acuerdo CNO 531 de 2011 [8]. Estas inflexibilidades son limitantes en las variaciones de carga que están asociadas a *tiempos mínimos de generación y fuera de línea, bloques fijos para el encendido y apagado y rampas de aumento y disminuci*ón, resultantes de fenómenos termodinámicos asociados al proceso de conversión de energía. La consideración de estas resulta imprescindible a la hora de obtener un programa de generación factible, pues su impacto es inherente en la definición y el costo del programa.

Por lo anterior, se podría decir que este modelo se encuentra incompleto para representar el proceso de optimización que se realiza en el *Despacho Económico* para el mercado eléctrico colombiano.

De forma similar, en presentaciones hechas por XM [9]-[10], se muestran modelos de optimización que no cumplen características establecidas por el marco regulatorio definido por la CREG y los acuerdos operativos definidos por el CNO para el tratamiento de los recursos térmicos. Estos modelos son presentados como una descripción básica del proceso de *Despacho Económico* con el fin de presentar -de forma general y sencilla- cómo dicho proceso es guiado por herramientas de optimización matemática.

Asimismo, en [11] se presenta la necesidad de modelar las características definidas por el acuerdo CNO 270 de 2003 [12], se muestra un modelo de optimización no lineal para representar el despacho económico del SIN, el cual carece de constancia en su nomenclatura y no tiene en cuenta características técnicas de los recursos de generación térmicos.

Y en [13] se presenta un modelo de optimización para los recursos térmicos de ciclo combinado en el SIN, que modela especialmente características técnicas propias de dicha tecnología de generación y otras disposiciones de [12]. Sin embargo, este modelo no considera la oferta de precio de arranque-parada, las características de los recursos hidráulicos, de los recursos no despachados centralmente, entre otros aspectos del diseño del mercado.

2.2. Revisión del estado del arte académico

Desde la academia se han desarrollado modelos para representar el proceso de Despacho Económico como un problema de optimización llamado programación óptima de unidades de generación (POUG). Este problema está clasificado como un problema no convexo, no lineal, de gran tamaño, entero-mixto con gran cantidad de variables binarias y una serie de importantes restricciones de igualdad y desigualdad. En [14] se presenta una revisión bibliográfica de los avances en la investigación y desarrollo de las metodologías y técnicas

de solución del problema de POUG como: enumeración exhaustiva, lista de prioridad, programación dinámica, programación lineal y entera, branch and bound, Dantzig-Wolfe, relajación Lagrangeana, punto interior, búsqueda tabú, recocido simulado, sistemas expertos, sistemas difusos, redes neuronales artificiales, algoritmos genéticos, computación evolutiva, colonia de hormigas y modelos híbridos que aprovechan las cualidades de las técnicas mencionadas.

Nuevas tecnologías que han sido incluidas en el sistema eléctrico de potencia han venido planteando nuevos retos para el modelado del problema de optimización. En [15] es modelada la inclusión de elementos de transmisión que operan en corriente continua (DC) dentro de una red predominantemente de corriente alterna (AC). La programación de generadores que operan a partir de fuentes de energías alternativas se modeló en [16]-[19] y los sistemas automáticos de conexión y desconexión de elementos de transmisión en [20]. En los sistemas eléctricos se han introducido tecnologías que permiten la respuesta de la demanda ante algunas señales suministradas por los operadores independientes de los sistemas eléctricos, haciendo necesario su modelado en el problema de POUG tal como se plantea en [21]-[23]. Estos nuevos equipos afectan la frecuencia del sistema ya que, la generación intermitente no presenta inercia ni puede prestar regulación primaria y por lo tanto se debe tener especial cuidado en dicha variable modelándola en el problema de optimización [24].

Muchas de las metodologías desarrolladas en la academia no han podido ser llevadas a la práctica, pues debido al gran tamaño de los sistemas de potencia reales, surgen dificultades computacionales. Debido a lo anterior, investigaciones recientes se enfocan en desarrollar estrategias computacionales (modelos y técnicas de optimización) que permitan soluciones en tiempos razonables [25]-[29].

3. Programación de la operación del sistema eléctrico colombiano

3.1. Descripción general de la programación de la operación

La CREG por medio de la resolución 025 de 1995 (Código de Operación), define "*los criterios, procedimientos y requisitos de información necesarios para realizar el planeamiento, el despacho económico, la coordinación, la supervisión y el control de la operación integrada del Sistema Interconectado Nacional (SIN), procurando atender la demanda en forma confiable, segura y con calidad de servicio, utilizando los recursos disponibles de la manera más conveniente y económica para el país"* [1].

La planeación de la operación es el proceso mediante el cual se programa la generación para cubrir la demanda de energía eléctrica esperada, de forma que se minimicen los costos de operación del sistema cumpliendo con condiciones limitantes como los requisitos de reserva rodante, las inflexibilidades y las restricciones del SIN, procurando mantener los niveles de seguridad, confiabilidad y calidad de servicio que han sido definidos por la CREG [1].

El proceso de planeación de la operación se divide -según el horizonte temporal de análisis- en largo plazo (5 meses), mediano plazo (5 semanas), corto plazo (1 semana) y muy corto plazo (1 hora). Sobre cada uno de los anteriores son realizados estudios que suministran información importante para la operación del sistema eléctrico de potencia.

En la planeación de la operación a corto plazo se realizan estudios de estado estacionario, transitorio y dinámico ante fallas, con el fin de realizar un análisis eléctrico del plan de mantenimiento de equipos de generación y transmisión del SIN. En cada estudio deben ser revaluados –teniendo en cuenta la nueva condición del sistema- los límites de transferencia, las generaciones mínimas de seguridad de las áreas operativas afectadas y las tensiones objetivos en la red de transmisión. Así, la planeación de corto plazo define las guías de operación de los equipos en régimen de sobrecarga, los taps de los transformadores, los dispositivos para control de voltaje, el racionamiento programado por razones de seguridad y otros análisis pertinentes. Todo esto resulta en recomendaciones

que permitirán el ajuste del proceso de *Despacho Económico* [1].

El *Despacho Económico* es el proceso mediante el cual se obtiene el programa horario de generación de los recursos del SIN y las transferencias horarias de energía por las interconexiones internacionales, para un periodo correspondiente a las 24 horas del día siguiente, con el objetivo de satisfacer la demanda de energía eléctrica esperada de forma segura, confiable y económica.

Para llevar a cabo este procedimiento, la CREG ha definido que el CND –operado por la empresa XM Compañía de Expertos en Mercados S.A ESP (XM)- debe recopilar la información que resulte necesaria para el proceso (pronósticos de demanda para cada periodo, estimación de las pérdidas, las declaraciones de mantenimiento y/o desconexiones de red, oferta de precios y precios de arranque-parada, declaración de disponibilidad, entre otros) [1] y a partir de esta establecer el programa horario de generación de tal forma que se cubra la demanda total esperada con los recursos de generación disponibles más económicos ofertados por las empresas, cumpliendo las restricciones técnicas y eléctricas tanto de las unidades generadoras como de las áreas operativas del SIN.

La Figura 1 muestra el flujo-grama vigente empleado por XM para realizar el *Despacho Económico* [6].

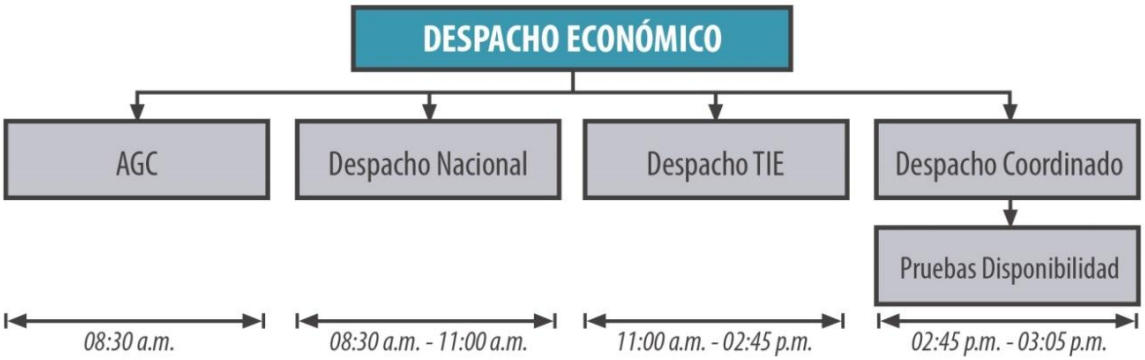

Figura 1. Flujo-grama de la metodología para el *Despacho Económico*. Tomada de [6].

De la figura anterior se destacan los siguientes aspectos:

1. En general, la metodología busca obtener el programa de generación de mínimo costo que garantice atender la demanda con los niveles de seguridad, confiabilidad y calidad de servicio exigidos, considerando las restricciones que se presentan en el SIN.

2. La asignación de reserva para el servicio de regulación de frecuencia se hace aparte del proceso de optimización de los recursos de generación para cumplir con los requerimientos de la demanda.

3. La ventana de tiempo en la que se realiza el *Despacho Económico* es pequeña, por lo que se requiere de herramientas computacionales que garanticen respuestas factibles en corto tiempo.

Para obtener el programa de operación definido en el *Despacho Económico*, el CND inicialmente asigna la reserva de generación necesaria para el control secundario de frecuencia mediante el servicio de Control Automático de Generación (AGC por sus siglas en inglés). En esta asignación, participan las plantas calificadas para tal servicio (regularmente hidráulicas y térmicas a gas natural) según lo establecido en la resolución CREG 051 de 2009 [2].

Después de asignar las reservas entre los generadores calificados para prestar el servicio de AGC, el CND realiza el proceso de Despacho Nacional partiendo del pronóstico de demanda realizado en conjunto con los comercializadores, la disponibilidad y la oferta de los agentes generadores y las condiciones topológicas del sistema. Esto se logra mediante un proceso de optimización acompañado de análisis eléctricos y energéticos, a partir de estudios de estado estacionario, estabilidad dinámica (transitoria y de pequeña señal) y estabilidad de tensión sobre el programa de generación, para obtener recomendaciones eléctricas que modifiquen el proceso de optimización, satisfacer las restricciones eléctricas y operativas presentes en el SIN y así cumplir las características de economía, confiabilidad y seguridad para el sistema eléctrico colombiano.

Luego de obtenidos los resultados en la asignación del AGC y el Despacho Nacional, estos son modificados con el fin de definir el despacho de las Transacciones Internacionales de

Electricidad (TIE), el cual consiste en evaluar el modelo de optimización mencionado, considerando los enlaces internacionales con Ecuador y Venezuela para la exportación e importación de energía eléctrica.

Finalmente se obtiene el Despacho Coordinado, que es el programa sobre el cual se realizarán las respectivas pruebas de disponibilidad y los últimos análisis eléctricos, con el fin de que el plan de operación del SIN garantice una operación exitosa bajo los requerimientos establecidos en [1].

El proceso de *Despacho Económico* debe ser realizado utilizando un modelo de optimización matemática que permita obtener el programa de generación que minimice el costo de la operación del sistema, cumpliendo un conjunto de restricciones que deben modelar los fenómenos físicos asociados al suministro de energía eléctrica, incluyendo características técnicas de los recursos de generación y las restricciones eléctricas y operativas, que permitan una operación segura y confiable.

Por lo anterior, el modelo de optimización utilizado para realizar el *Despacho Económico* debe estar ajustado al marco regulatorio establecido por la CREG, de tal forma que el programa horario de operación obtenido para los recursos de generación conectados al SIN sea factible operativa y regulatoriamente. Para esto, es fundamental tener clara la forma en que los agentes participan en el mercado, las características de los recursos de generación y los acuerdos operativos definidos por el CNO.

3.2. Oferta de los agentes generadores en el mercado de electricidad

La participación de los agentes generadores en el proceso de *Despacho Económico*, depende de la capacidad efectiva neta de los recursos de generación del que estos dispongan. Por ello, resulta necesario distinguir entre la participación en el mercado permitida a los recursos no despachados centralmente y la forma en que deben participar los recursos despachados centralmente.

3.2.1. Oferta de recursos no despachados centralmente

Los recursos no despachados centralmente son aquellos recursos de generación conectados al SIN que por presentar una capacidad efectiva neta menor a veinte (20) MW, han decidido no ofertar precio a la Bolsa de Energía para el *Despacho Económico* [1]. Estos recursos deberán suministrar diariamente -antes de la hora de cierre de las ofertas- su programa horario de generación para el día siguiente, sin que posteriormente sean objeto de penalización por desviaciones durante la operación [31]-[32].

3.2.2. Oferta de recursos despachados centralmente

La CREG ha establecido que las empresas generadoras con recursos despachados centralmente deberán informar diariamente su oferta al CND con la cual serán considerados en el *Despacho Económico* que definirá el programa de operación del día siguiente. Este informe de oferta deberá ser presentado antes de las 08:00 horas y deberá estar conformada por los siguientes componentes:

- *Oferta de precio:* Los agentes deben presentar una única oferta de precio a la Bolsa de Energía para las veinticuatro (24) horas del día siguiente, expresada en valores enteros de $/MWh por cada recurso de generación como se reglamenta en [2]. De esta reglamentación se exceptúan las cadenas hidráulicas (quienes hacen ofertas de precio en forma integral por cadena) y los enlaces internacionales que participan en el Mercado de Energía Mayorista (quienes pueden hacer ofertas horarias de precio).
- *Precio de arranque y parada:* Con el fin de reconocer los costos incurridos en el arranque y la parada de los recursos térmicos, los agentes generadores pueden ofertar un precio de arranque y parada para cada configuración del recurso el último día de los meses de diciembre, marzo, junio y septiembre de cada año [2]. Este precio debe estar expresado en valores enteros de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$) y será pasado a pesos colombianos (COP$) por el CND y el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), tomando los valores enteros de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día anterior a la realización del *Despacho*

Económico.

- *Declaración de disponibilidad:* Declaración diaria de la mejor estimación de disponibilidad esperada (expresada en valores enteros en MW) a nivel horario, para cada una de las unidades de generación [33].
- *Declaración de configuración de rampas:* Declaración del combustible y de la configuración (ciclo termodinámico) con que se debe considerar el recurso de generación para el *Despacho Económico* [2].
- *Declaración de mínimos obligatorios:* Declaración de generación mínima obligatoria en la oferta diaria, bien sea por requerimientos de la autoridad ambiental o por restricciones técnicas de las unidades de generación, según lo establecido por el CNO en [34].
- *Declaración de pruebas:* Declaración de la oferta y la disponibilidad horaria por la generación que esperan tener durante las pruebas para cada una de las horas del día siguiente. Estas ofertas de precio se tendrán en cuenta cuando, por razones de seguridad, el CND determine que un recurso debe terminar anticipadamente una prueba, o cuando se trate de una prueba no autorizada para desviarse [35]-[36].
- *Declaración de disponibilidad para reserva (AGC):* Oferta que podrán hacer libremente las plantas y/o unidades de generación elegibles, sobre su disponibilidad para prestar el servicio de regulación secundario de frecuencia para cada periodo horario, bajo las condiciones del esquema actual de ofertas en la Bolsa de Energía [37].

Si a las 08:00 horas el CND no ha recibido ofertas de precio o la declaración de disponibilidad de algún recurso, asumirá la última oferta de precio válida presentada a la Bolsa de Energía y las últimas declaraciones de disponibilidad válidas que se presentaron para dicho recurso de generación según lo establecido en [38].

Es importante tener en cuenta que estas ofertas deben ser validadas de acuerdo a lo establecido por la CREG en [39], pues en ningún caso, éstas pueden ser inferiores a la suma del Costo Equivalente de Energía (CEE) y el aporte al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI). En caso de que se presente una

oferta no válida, el CND asumirá como precio de oferta de dicha empresa generadora, el valor correspondiente al precio de oferta más alto que se haya reportado más 1 $/MWh. Adicional a esto, cuando dos o más recursos tengan precio de oferta igual, la generación entre estos recursos se asignará en forma aleatoria equiprobable [40].

3.3. Características técnicas de los recursos de generación del SIN

Las características técnicas de los recursos de generación difieren según las tecnologías que utilicen cada uno de ellos para realizar sus procesos de transformación de la energía, pero de forma general, los recursos de generación pueden ser clasificados según su fuente de energía primaria en recursos hidráulicos y térmicos.

3.3.1. Recursos Hidráulicos

Los recursos hidráulicos del SIN tienen la capacidad de hacer grandes variaciones de generación en cortos intervalos de tiempo, considerando siempre que estos deben ser dentro del rango conformado entre el mínimo técnico y la disponibilidad declarada para cada periodo. Por lo anterior, estos recursos además de su oferta a la Bolsa de Energía deberán declarar el mínimo técnico y la capacidad efectiva neta de cada una de sus unidades de generación.

3.3.2. Recursos Térmicos

Los recursos térmicos son los más complejos de programar debido a las inflexibilidades resultantes de los procesos termodinámicos propios del proceso de transformación de la energía. Para esto, además de informar su oferta a la Bolsa de Energía y de declarar el mínimo técnico y la capacidad efectiva neta de cada una de las unidades que conforman el recurso, el CNO ha establecido -mediante el acuerdo 531 de 2011 [8]- que los agentes generadores deberán declarar un conjunto de parámetros técnicos que le permitan al CND obtener un modelo que represente su comportamiento físico de la forma más adecuada posible.

Los parámetros declarados por los agentes generadores con recursos térmicos, permiten modelar adecuadamente las variaciones de carga permitidas al recurso (sección 3.3.2.1) y las inflexibilidades que resultan durante su operación (sección 3.3.2.2).

3.3.2.1. Variaciones de carga de los recursos térmicos

Con el fin de presentar y definir de forma clara la metodología para modelar los recursos térmicos presentada por el CNO en [8], se definirán previamente tres estados de operación en los este se puede encontrar un recurso térmico durante su operación, los cuales se muestran en la Figura 2.

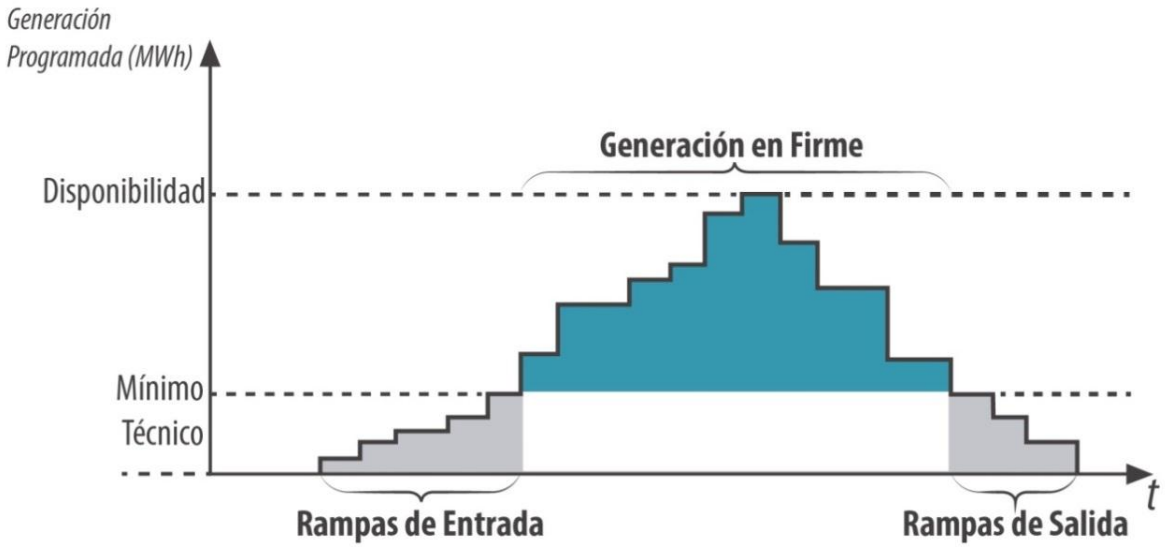

Figura 2. Estados de operación de los recursos de generación térmica.

La Figura 2 presenta la generación programada a un recurso r para cada uno de los periodos de optimización, en la que se observa cómo el recurso debe pasar por tres estados durante su operación. El primer estado es el de *Rampas de Entrada*, que ocurre cuando el recurso térmico viene de estar fuera de línea (sea por estar desconectado o apagado) y se encuentra realizando su proceso de entrada en operación mediante incrementos que le permiten aumentar su generación desde cero (0) MWh hasta su

mínimo técnico de generación. El segundo estado, es el de *Generación en Firme*[1] y representa que el recurso se encuentra generando energía dentro del rango comprendido entre el mínimo técnico y su disponibilidad declarada (la disponibilidad puede cambiar hora a hora siendo siempre igual o menor a la capacidad efectiva neta del recurso). Por último, el tercer estado es el de *Rampas de Salida*, en la cual el recurso se encuentra saliendo de operación disminuyendo su generación desde el mínimo técnico hasta alcanzar un valor de cero (0) MWh.

Para estos tres estados, el CNO ha determinado que los agentes generadores deberán formular los modelos que mejor representen el comportamiento de sus recursos, a partir de un conjunto de parámetros que permitan un adecuado modelado de sus capacidades de incremento y disminución de generación. Para lograrlo, cada agente generador debe realizar variaciones de carga a su recurso -verificando condiciones normales de operación- con el fin de llevarlo desde cero (0) MW hasta su capacidad efectiva neta y luego llevarlo desde su capacidad efectiva neta hasta cero (0) MW. Esto debe ser realizado tomando la información de tiempo y potencia de generación que le permita graficar las condiciones de aumento y disminución de las unidades, a partir de las cuales –calculando el área bajo la curva en cada periodo- se determinan los valores de energía (en MWh) de cada periodo horario en condiciones operativas normales [8].

Con la información obtenida, los agentes generadores deberán determinar cuál modelo o combinación de los tres (3) modelos que se presentarán a continuación, representa de la manera más adecuada el comportamiento de la unidad o recurso térmico.

3.3.2.1.1. Modelo 1: Bloques fijos de aumento y disminución

Corresponde a un modelo que define los bloques fijos de aumento y disminución que pueden ser realizados por los recursos térmicos para realizar sus variaciones de carga entre cero MWh y su mínimo técnico. De esta forma, estos recursos podrán declarar hasta cinco bloques fijos para realizar incrementos desde un valor de cero MWh hasta su mínimo

[1] El termino Generación en Firme aquí utilizado, no guarda relación con el término *Energía Firme* asociado al Cargo por Confiabilidad establecido por la CREG.

técnico, para cada una de las condiciones de entrada (*Frío*, *Tibio* y *Caliente)*; y hasta cinco (5) bloques fijos para disminuir desde su mínimo técnico hasta cero MWh. En la Figura 3, se presenta cómo es el comportamiento de un recurso representado por el *Modelo 1* durante la aplicación de estos bloques.

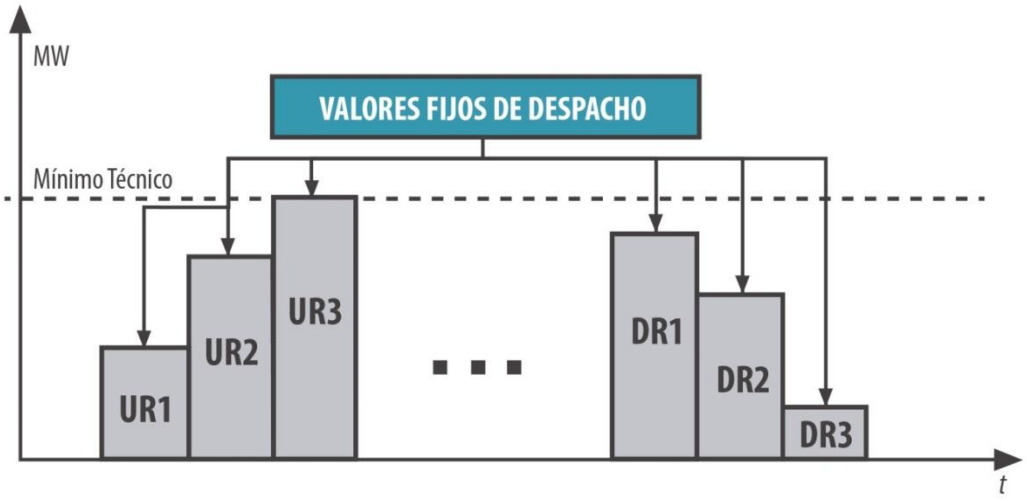

Figura 3. Bloques fijos de aumento y disminución del *Modelo 1*. Modificada de [8].

La figura anterior, ilustra cómo es programado un recurso térmico para realizar las rampas de entrada y salida, mediante la aplicación de los bloques fijos de aumento (UR1, UR2 y UR3) y de disminución (DR1, DR2 y DR3), respectivamente, definiendo así el nivel de generación (en MWh) programado para cada periodo. Un ejemplo de los bloques fijos de aumento y disminución declarados por los recursos representados por *Modelo 1* en el formato definido por el Anexo 5 de [8], se presenta en la Tabla 1.

	Bloques UR (MWh)				Bloques DR (MWh)	
	Frío	Tibio	Caliente			
UR1	30	40	48		DR1	65
UR2	42	50	90		DR2	28
UR3	50	80			DR3	
UR4	80				DR4	
UR5					DR5	

Tabla 1. Ejemplo de bloques fijos de aumento y disminución del *Modelo 1*.

En la tabla anterior, se presentan los bloques fijos de aumento (UR) y de disminución (DR), definidos por un recurso representado por el *Modelo 1*. En ella, se observa –por ejemplo- que si el recurso es programado a realizar las rampas de entrada en un estado frío, se le deben programar bloques fijos de aumento de 30, 42, 50 y 80 MWh antes de alcanzar su mínimo técnico; por otra parte, si el recurso es programado a realizar sus rampas de salida, este debe realizar bloques fijos de disminución de 65 y 28 MWh.

Como se evidencia en la Tabla 1, los recursos pueden declarar bloques de aumento (UR) para cada condición de entrada (*Frío*, *Tibio* o *Caliente*). Estas condiciones son definidas por el tiempo consecutivo que el recurso ha estado apagado en el momento en que se comienzan a realizar las rampas de entrada, para lo cual, resulta necesario que los recursos declaren los tiempos que definen sus estados térmicos. La Figura 4, ilustra cómo es determinado el estado térmico de un recurso.

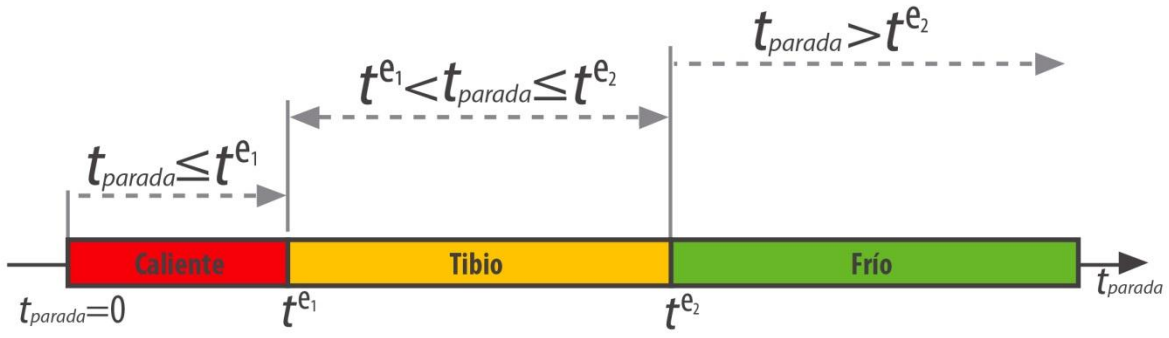

Figura 4. Definición de los estados térmicos del recurso de generación.

Los tiempos presentados en la figura anterior, corresponden a los tiempos declarados por los recursos térmicos mediante los que se define su estado térmico, donde t^{e_1} corresponde al máximo tiempo transcurrido después de una parada para que cual se considera que el recurso se encuentra *Caliente* ($t_{parada} \leq t^{e_1}$); el tiempo t^{e_2}, corresponde al máximo tiempo para el cual el recurso se considera *Tibio* ($t^{e_1} < t_{parada} \leq t^{e_2}$) y a partir del cual se considera *Frío* ($t_{parada} > t^{e_2}$). Un ejemplo de los tiempos declarados por los recursos

representados por *Modelo 1* en el formato definido por el Anexo 5 de [8] se presenta en la Tabla 2.

Estado	Intervalos fuera de línea para determinar el tipo de arranque [h]
Frío (t^{e_3})	9999 horas
Tibio (t^{e_2})	24 horas
Caliente (t^{e_1})	8 horas

Tabla 2. Ejemplo de tiempo para definir los estados térmicos de los recursos.

En la tabla anterior, se presentan los tiempos para los cuales -un recurso representado por el *Modelo 1*- se encuentra en cada uno de sus estados térmicos, indicando el límite de horas transcurridas desde la parada para el cual el recurso se considera en cada estado. Así entonces, si al momento de empezar las rampas de entrada el recurso con parámetros presentados en la Tabla 2 lleva menos de ocho (8) horas apagado, se puede considerar que este sigue *Caliente*. Sin embargo, si ese tiempo ya ha transcurrido, pero no se han completado las veinticuatro (24) horas, el recurso podrá ser considerado *Tibio*, o de lo contrario, tendrá que ser considerado *Frío*.

3.3.2.1.2. Modelo 2: Límites de velocidad de toma de carga y descarga

Este modelo está relacionado con los límites de velocidad de toma de carga y descarga de los recursos térmicos, es decir, con la máxima variación que puede realizar el recurso para pasar de un periodo a otro. Este modelo puede ser aplicado para incrementos y disminuciones en un rango desde el mínimo técnico hasta la capacidad efectiva neta del recurso, definido anteriormente como el estado de *Generación en Firme*. De esta manera, los agentes podrán declarar el incremento máximo posible para cada uno de hasta cinco intervalos de generación que no podrán traslaparse, así como la disminución máxima posible para cada uno de hasta otros cinco intervalos que tampoco podrán traslaparse. En la Figura 5 se presenta cómo es el comportamiento de un recurso representado por el *Modelo 2*.

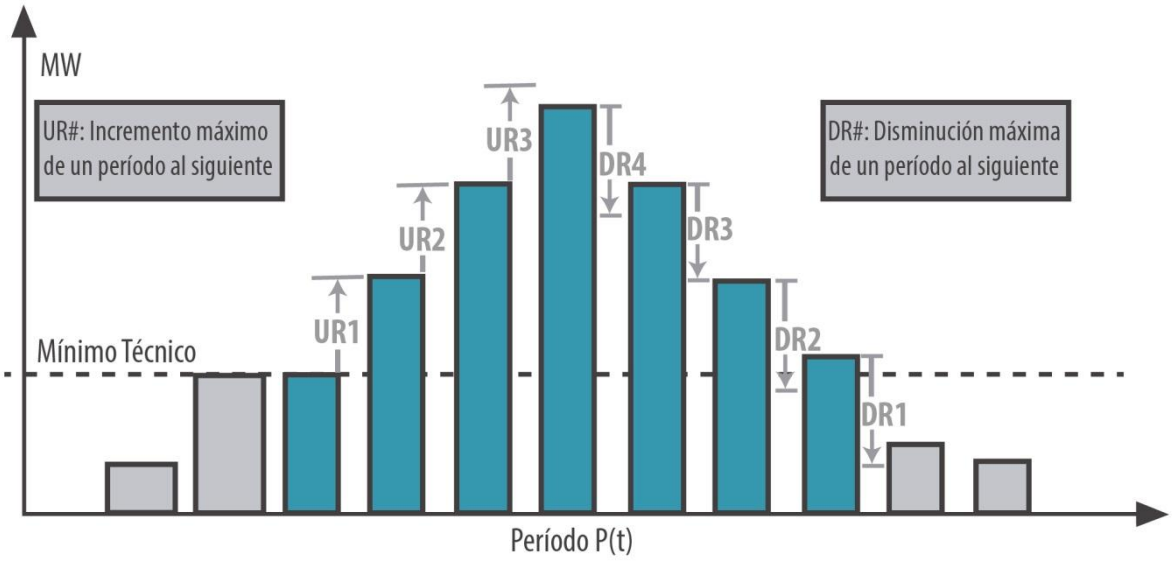

Figura 5. Máximas variaciones de aumento y disminución del *Modelo 2*.

En la figura anterior, se puede observar que según la generación programada para cada periodo, el recurso tiene la capacidad de hacer un incremento máximo (UR) o una disminución máxima (DR) para alcanzar el nivel de generación del siguiente periodo y que no podrá ser superada. Un ejemplo de los parámetros declarados por un recurso representado mediante el *Modelo 2*, se presentan en la Tabla 3.

Segmento UR (MWh)					Segmento DR (MWh)			
BLOQUE	Mínimo	Máximo	UR		BLOQUE	Mínimo	Máximo	DR
UR1	220	310	60		DR1	90	220	130
UR2	311	330	50		DR2	221	390	60
UR3	331	370	40		DR3	391	450	30
UR4	371	450	30		DR4			
UR5					DR5			

Tabla 3. Ejemplo de rampas máximas de aumento y disminución del *Modelo 2*.

Mediante los parámetros declarados en la tabla anterior, el recurso establece los valores mínimos y máximos que definen cada uno de los segmentos de generación y a su vez, la variación máxima permitida para cada segmento. Así, los "Segmentos UR" definen que –por ejemplo- si un recurso es programado para un periodo t a generar 320 MWh, este se

encontraría en el segmento UR2 y por lo tanto podría realizar un aumento de hasta 50 MWh para pasar al periodo $t+1$. De forma similar, los "Segmentos DR", establecen que ese mismo recurso programado en 320 MWh, se encuentra en el segmento DR2 y podrá realizar una disminución de hasta 60 MWh.

3.3.2.1.3. Modelo 3: Rampas de aumento y disminución

Este modelo representa el comportamiento de un recurso a partir de un único conjunto de valores *a, b, c, d, UR y DR*, que definen los incrementos y disminuciones máximas permitidas en estado de *Generación en Firme*. Esto se logra por medio de la declaración de un conjunto de parámetros *a*, *b* y *UR*, de tal manera que sea válido para representar los incrementos máximos de generación de energía de un período al siguiente, mediante la formulación lineal $a \cdot P(t) - b \cdot P(t-1) \leq UR$, donde $P(t)$ y $P(t-1)$ son la generación programada para los periodos t y $t-1$, respectivamente. Asimismo, el recurso debe declarar un conjunto de parámetros *c*, *d* y *DR*, de tal forma que sea válido para representar las disminuciones máximas de generación de energía de un período al siguiente mediante la expresión $c \cdot P(t-1) - d \cdot P(t) \leq DR$.

Un ejemplo de las variaciones máximas declaradas por un recurso representado por el *Modelo 3* según el formato definido por el Anexo 5 de [8], se presenta en la Tabla 4.

PARÁMETROS DE SUBIDA				PARÁMETROS DE BAJADA		
a	b	UR		c	d	DR
1	0.83	23.677		1	0.5	40

Tabla 4. Ejemplo de rampas máximas de aumento y disminución del *Modelo 3*.

En la tabla anterior, se presenta el conjunto de valores *a, b, c, d, UR y DR*, que permiten representar los incrementos y disminuciones de un recurso en estado de G*eneración en Firme*, donde a, b, c y d, son parámetros adimensionales, mientras UR y DR son parámetros en MWh. La metodología definida por el CNO para determinar el conjunto de parámetros que define el *Modelo 3*, es presentada detalladamente en el acuerdo 531 de 2011 [8].

3.3.2.2. Inflexibilidades de los recursos térmicos

Los recursos térmicos presentan inflexibilidades técnicas propias de los fenómenos termodinámicos realizados durante el proceso de generación de energía eléctrica, las cuales deben ser consideradas para la programación de la operación.

La Figura 6 ilustra las inflexibilidades de tiempo mínimo de generación (TMG), tiempo mínimo fuera de línea (TMFL) y mínimo tiempo de carga estable (MTCE), definidas por el CNO en [8].

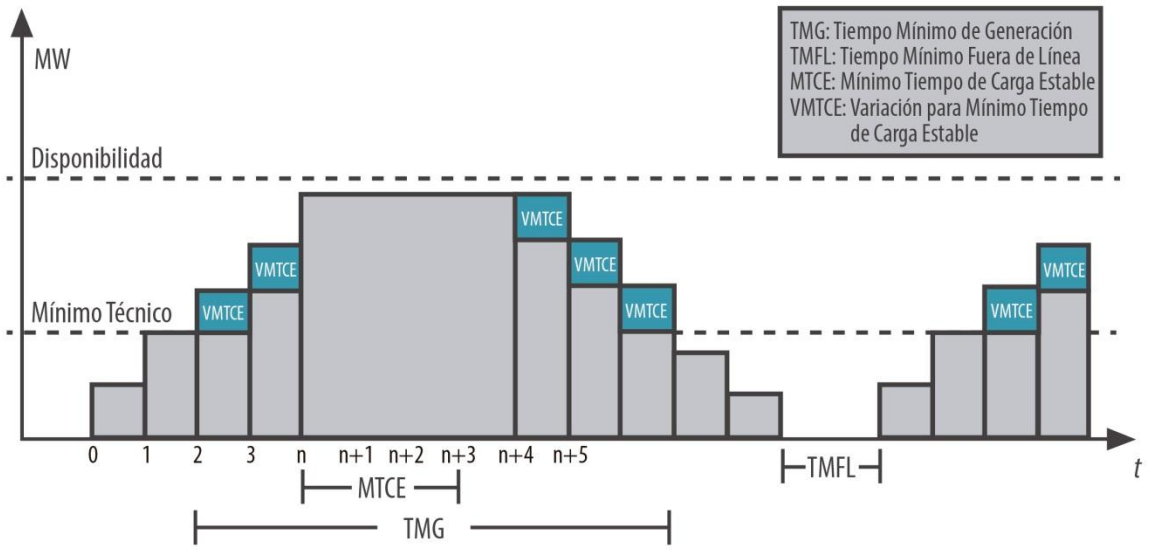

Figura 6. Inflexibilidades de recursos térmicos de generación.

La figura anterior, presenta un hipotético programa horario de generación definido a un recurso térmico en el que se evidencia el cumplimiento de las inflexibilidades que este ha declarado para ser consideradas en el *Despacho Económico*.

3.3.2.2.1. Tiempo Mínimo de Generación

El tiempo mínimo de generación (TMG) de un recurso térmico de generación, es el mínimo tiempo (en horas) que este requiere permanecer en línea (programado entre el mínimo técnico y su disponibilidad declarada) después de alcanzar el mínimo técnico. Como se muestra en la Figura 6, esta inflexibilidad no considera los periodos asociados con los

rampas de entrada y salida, por lo tanto, será contado a partir del momento en que el recurso alcanza el estado de *Generación en Firme*.

3.3.2.2.2. Tiempo Mínimo Fuera de Línea (TMFL)

El tiempo mínimo fuera de línea (*TMFL*) de un recurso térmico, corresponde al mínimo tiempo (en horas) que este requiere permanecer fuera de línea (programado en cero MWh) inmediatamente después de una parada programada. Este tiempo no considera los periodos asociados con los bloques fijos de aumento y disminución aplicados durante las rampas de entrada y salida, y por lo tanto, este empieza a contabilizarse en el momento en que el recurso es apagado totalmente (generación programada en cero MWh) como se observa en la Figura 6.

3.3.2.2.3. Mínimo Tiempo de Carga Estable (MTCE)

El mínimo tiempo de carga estable (MTCE) de un recurso térmico, es el mínimo tiempo que este debe permanecer en una carga fija, cuando la variación de carga entre dos periodos consecutivos es mayor a la variación para mínimo tiempo de carga estable (VMTCE). Esta inflexibilidad no considera los periodos en que se realizan las *Rampas de Entrada* y *Salida*, por lo que solo tendrá en cuenta variaciones realizadas durante el estado de *Generación en Firme*, siendo contado a partir del inicio del periodo siguiente a la VMTCE.

Para finalizar, de este análisis realizado al proceso de *Despacho Económico* se resalta que el modelo de optimización utilizado para guiar dicho proceso, debe considerar los programas de generación definidos para los recursos no despachados centralmente, las ofertas realizadas por los recursos despachados centralmente y en general, todas las características técnicas asociadas a los recursos de generación de energía eléctrica, de forma que se logre definir un programa horario de generación para cada uno de los recursos del SIN, garantizando la economía de la operación bajo los criterios de seguridad, confiabilidad y calidad del servicio.

La Figura 7 muestra un mapa conceptual que presenta los parámetros considerados para el proceso de *Despacho Económico* según el tipo de recurso de generación. Estos parámetros definen la participación de cada tipo de recurso en el mercado de energía eléctrica y las características técnicas que deben ser consideradas para lograr un programa horario de generación que sea factible operativa y regulatoriamente.

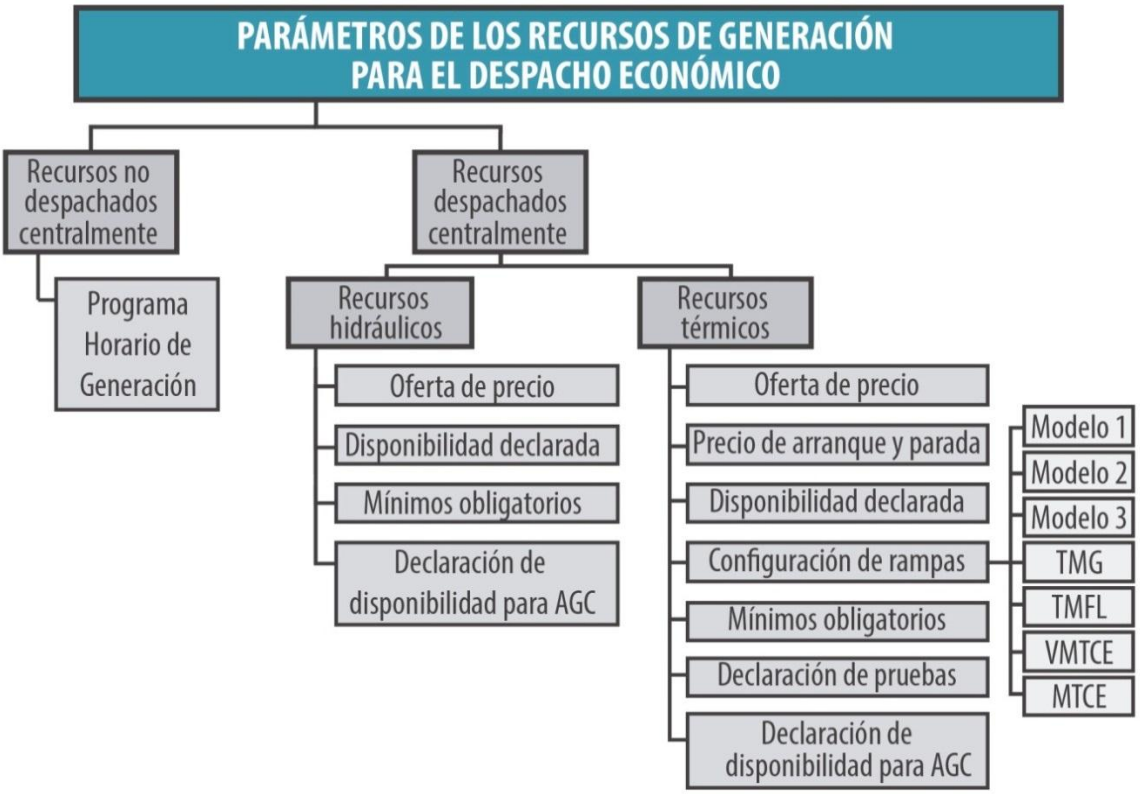

Figura 7. Parámetros considerados en el proceso de *Despacho Económico*.

4. Modelo de optimización para la programación óptima de unidades de generación de energía eléctrica del sistema eléctrico colombiano

Este capítulo presenta el modelo de optimización matemática que representa la programación óptima de unidades de generación de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional colombiano, cumpliendo con la regulación establecida por la CREG, los acuerdos operativos definidos por el CNO para el Mercado Eléctrico Colombiano y considerando las restricciones resultantes por limitantes existentes en el Sistema de Transmisión Nacional (STN). Este modelo es formulado como un problema de programación lineal entera-mixta (PLEM), de forma tal que puede ser solucionado por herramientas computacionales que garantizan encontrar la solución óptima global del problema en tiempos adecuados para los problemas de programación de la operación.

Con el fin de lograr una presentación clara del modelo de optimización, se utilizará la metodología mostrada en la Figura 8, en la que se descompone el modelo en tres (3) secciones principales permitiendo una mejor comprensión del mismo. Este modelo de optimización, define el programa de generación más económico minimizando su función objetivo (sección 4.1), sujeto a las restricciones asociadas a los recursos de generación (sección 4.2) y a la capacidad del sistema de transmisión (sección 4.3).

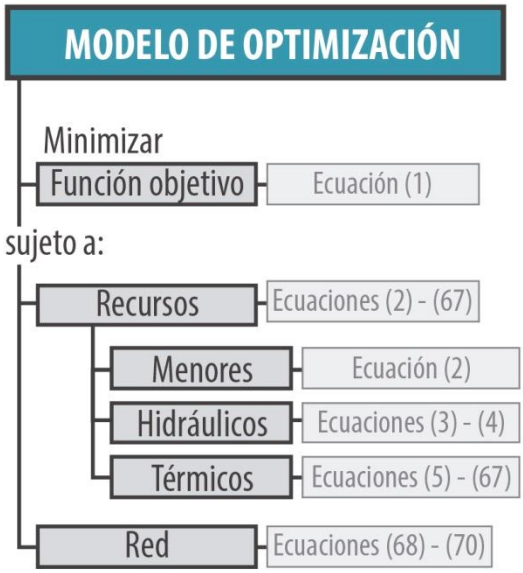

Figura 8. Estructura general del modelo de optimización.

4.1. Función objetivo

El objetivo del modelo de optimización es definir el programa de operación que deben seguir cada uno de los recursos de generación de energía eléctrica conectados al SIN para lograr una operación económica. Teniendo presente dicho objetivo, es definida matemáticamente una función objetivo conformada por los siguientes tres componentes:

1. Costo de generación: correspondiente al costo en que se incurre por satisfacer la demanda de energía. Este componente es formulado a partir de los precios de oferta [$/MWh] presentados por los agentes para cada recurso de generación.
2. Precio de arranque y parada: representa los costos en que deben incurrir algunos agentes generadores (como arranque de calderas y otros componentes) para poner en operación los recursos térmicos. Este es formulado a partir de los precios de arranque y parada [$] declarados por los agentes.
3. Penalización por racionamiento: existen ocasiones en que racionar energía es absolutamente necesario para lograr obtener una operación segura, confiable y económica. En vista de ello, la CREG define un costo relacionado con el racionamiento que debe ser incluido en el problema de optimización.

En la ecuación (1), es presentada la función objetivo del problema de optimización que representa la programación óptima de unidades de generación de energía eléctrica[2].

$$min\, F.O = \sum_{t \in \Omega_{\bar{t}}} \sum_{r \in \Omega_R} C_r \cdot \boldsymbol{G_{r,t}} + \sum_{t \in \Omega_{\bar{t}}} \sum_{r \in \Omega_T} PAP_r \cdot \boldsymbol{uA_{r,t}} + \sum_{t \in \Omega_{\bar{t}}} \sum_{d \in \Omega_D} CR \cdot \boldsymbol{R_{d,t}} \qquad (1)$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

d Índice de demandas de energía eléctrica.

Ω_R Conjunto de recursos de generación.

[2] La nomenclatura de este modelo sigue la sugerencia del Ing. Jorge Mario Arias (de XM. S.A ESP) para hacerla coherente con los desarrollos que él está realizando en XM.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

Ω_T Conjunto de recursos térmicos de generación $(\Omega_T \subseteq \Omega_R)$.

Ω_d Conjunto de demandas de energía eléctrica.

C_r Precio ofertado [$/MWh] por el recurso de generación r.

PAP_r Precio de arranque y parada [$] ofertado por el recurso r.

CR Costo de penalización por incurrir en racionamiento de energía eléctrica.

$\boldsymbol{G_{r,t}}$ Generación programada para el recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{uA_{r,t}}$ Variable de decisión binaria para definir el arranque del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{R_{d,t}}$ Racionamiento programado de la demanda d para el periodo t.

4.2. Restricciones asociadas a recursos de generación

En esta sección se presenta la formulación matemática de las restricciones asociadas a los recursos de generación de energía eléctrica conectados al SIN, que deben tenerse en cuenta en la programación de la operación con el fin de obtener un programa factible para cada uno de ellos. Es importante resaltar, que a pesar de que la CREG define que los recursos menores no son despachados centralmente [1], estos deben ser incluidos en el modelo con el fin de considerar todos los recursos que suministran energía eléctrica a SIN y que deberá ser transportada por los activos del STN.

4.2.1. Restricciones asociadas a los recursos menores no despachados centralmente

Los recursos menores no despachados centralmente no presentan oferta a la bolsa de energía, y por lo tanto, estos ingresan a la función objetivo con un costo nulo siendo -regularmente- programados en su disponibilidad declarada para cada periodo. Las restricciones asociadas a estos recursos son modeladas mediante la ecuación (2).

$$\boldsymbol{G_{r,t}} \leq \mathbb{D}_{r,t} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}};\ \forall r \in \Omega_M \tag{2}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

Ω_M Conjunto de recursos de generación no despachados centralmente $(\Omega_M \subseteq \Omega_R)$.

$\mathbb{D}_{r,t}$ Disponibilidad declarada [MW] por recurso r para el periodo t.

$\boldsymbol{G_{r,t}}$ Generación programada para el recurso r en el periodo t.

Para la formulación del modelo que representa las características de los recursos menores no despachados centralmente, la disponibilidad declarada por los recursos para cada uno de los periodos de optimización, es equivalente al programa horario de generación que han suministrado para la programación de la operación.

4.2.2. Restricciones de recursos hidráulicos

La capacidad de generación de los recursos hidráulicos presenta una discontinuidad debido a que la generación programada en cada periodo solo puede asumir un valor de cero MWh cuando están apagados o valores entre al mínimo técnico y la disponibilidad declarada, cuando están encendidos. Estas restricciones de operación de los recursos hidráulicos son modeladas por medio de las ecuaciones (3) y (4).

$$\boldsymbol{G_{r,t}} \geq \mathbb{M}_r \cdot \boldsymbol{uOn_{r,t}} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}};\ \forall r \in \Omega_H \tag{3}$$

$$\boldsymbol{G_{r,t}} \leq \mathbb{D}_{r,t} \cdot \boldsymbol{uOn_{r,t}} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}};\ \forall r \in \Omega_H \tag{4}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

Ω_H Conjunto de recursos hidráulicos de generación $(\Omega_H \subseteq \Omega_R)$.

$\mathbb{M}_r$ Mínimo Técnico [MW] del recurso de generación r.

$\mathbb{D}_{r,t}$ Disponibilidad declarada [MW] por recurso r para el periodo t.

$\boldsymbol{G_{r,t}}$ Generación programada para el recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{uOn_{r,t}}$ Variable de decisión binaria que define el estado del recurso r en el periodo t.

La discontinuidad de la capacidad de generación de los recursos hidráulicos es modelada con ayuda de la variable $uOn_{r,t}$, la cual define el estado del recurso. Así, cuando $uOn_{r,t} = 0$, la generación solo puede ser programada en cero (0) MWh; mientras que si $uOn_{r,t} = 1$, la generación podrá ser programada en valores entre el mínimo técnico y la disponibilidad declarada para dicho periodo.

4.2.3. Restricciones de recursos térmicos

Para representar las restricciones asociadas a los recursos térmicos, se requiere de una formulación compleja debido a las características resultantes de los procesos termodinámicos asociados a ellos, por lo tanto, es importante resaltar que las ecuaciones que modelan este tipo de recursos conforman un conjunto en el que todas se complementan y por lo tanto ninguna de ellas puede considerarse desligada de las demás.

Con el fin de presentar esta formulación de forma clara, la Figura 9 muestra un mapa conceptual general de la metodología mediante la cual se desarrolla el modelo que representa a los recursos térmicos.

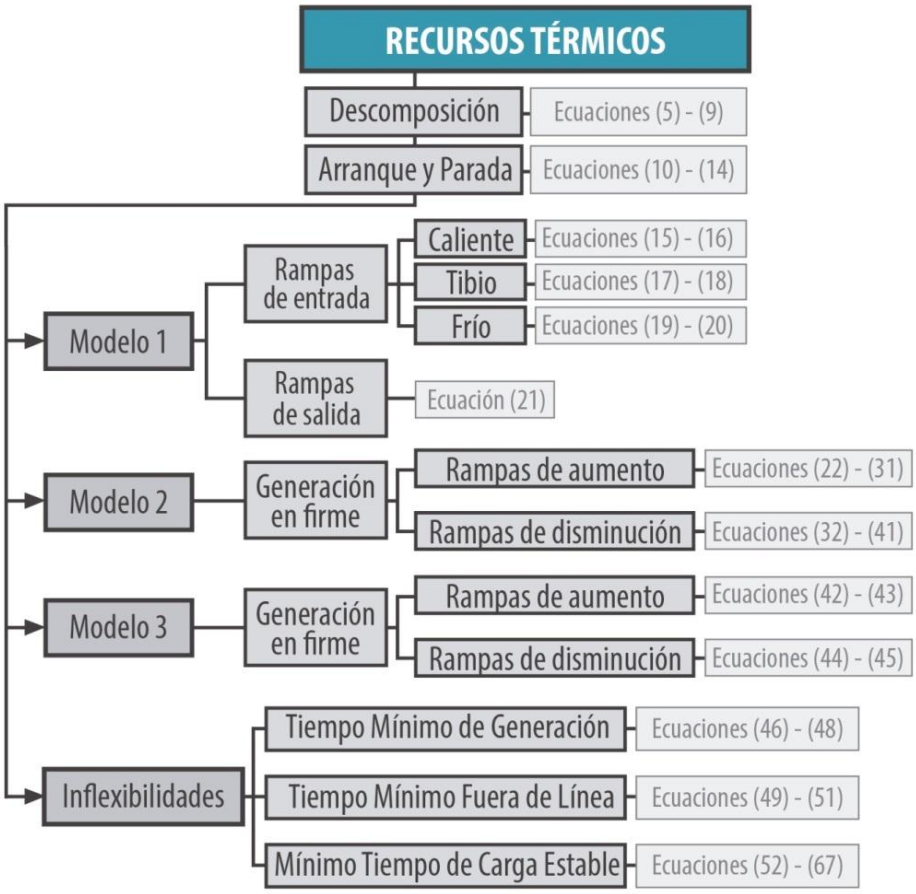

Figura 9. Estructura general de presentación de las restricciones de los recursos térmicos.

La Figura 9 define qué ecuaciones modelan cada una de las características que deben ser consideradas para la representación de los recursos térmicos en la programación óptima de unidades de generación de energía eléctrica. Inicialmente, se presentan las ecuaciones (5)-(9), que representan la descomposición en estados de operación del recurso (*Rampas de Entrada*, *Generación en Firme* y *Rampas de Salida*), los cuales son vinculados entre sí por medio de las ecuaciones (10)-(14) que modelan el arranque y la parada del recurso. Posteriormente, se presentan las ecuaciones (15)-(45) mediante las que representan los tres modelos utilizados para determinar las variaciones de carga permitidas a los recursos (*Modelo 1*, *Modelo 2* y *Modelo 3*) y las ecuaciones (46)-(67) que modelan las inflexibilidades resultantes durante la operación (*TMG*, *TMFL* y *MTCE*).

4.2.3.1. Descomposición en estados de los recursos térmicos

Para la programación de los recursos térmicos de generación de energía eléctrica, se descompone la variable de generación programada en los tres estados operativos del recurso presentados en la Figura 2. Esta descomposición -modelada a través de la ecuación (5)- permite diferenciar la generación programada al recurso durante las *Rampas de Entrada*, la *Generación en Firme* y las *Rampas de salida*.

$$\boldsymbol{G_{r,t}} = \boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,t}} + \boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t}} + \boldsymbol{\aleph_{r,t}} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}};\ \forall r \in\ \Omega_T \tag{5}$$

Donde:

r	Índice de recursos de generación.
t	Índice de periodos del proceso de optimización.
$\Omega_{\bar{t}}$	Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.
Ω_T	Conjunto de recursos térmicos de generación $(\Omega_T \subseteq \Omega_R)$.
$\boldsymbol{G_{r,t}}$	Generación programada para el recurso r en el periodo t.
$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,t}}$	Rampas de entrada del recurso r en el periodo t.
$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t}}$	Generación en Firme del recurso r en el periodo t.
$\boldsymbol{\aleph_{r,t}}$	Rampas de salida del recurso r en el periodo t.

Dada la descomposición en estados de la generación programada de los recursos térmicos, se debe garantizar que no se presenten traslapes entre ellos. Para esto, la ecuación (6) limita la generación programada durante *Rampas de Entrada* a valores entre cero (0) MWh y el mínimo técnico, las ecuaciones (7) y (8) limitan la *Generación en Firme* a valores entre el mínimo técnico y la disponibilidad declarada, y la ecuación (9), obliga a que la generación programada durante las *Rampas de Salida* solo tome valores entre el mínimo técnico y cero (0) MWh.

$$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,t}} \leq \mathbb{M}_r \cdot (1 - \boldsymbol{uOn_{r,t}})\ \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}};\ \forall r \in\ \Omega_T \tag{6}$$

$$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t}} \geq \mathbb{M}_r \cdot \boldsymbol{uOn_{r,t}}\ \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}};\ \forall r \in\ \Omega_T \tag{7}$$

$$\mathfrak{R}_{r,t} \leq \mathbb{D}_{r,t} \cdot \boldsymbol{uOn_{r,t}} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}};\ \forall r \in \Omega_T \tag{8}$$

$$\aleph_{r,t} \leq \mathbb{M}_r \cdot (1 - \boldsymbol{uOn_{r,t}}) \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}};\ \forall r \in \Omega_T \tag{9}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

Ω_T Conjunto de recursos térmicos de generación $(\Omega_T \subseteq \Omega_R)$.

$\mathbb{M}_r$ Mínimo Técnico [MW] del recurso de generación r.

$\mathbb{D}_{r,t}$ Disponibilidad declarada [MW] por recurso r para el periodo t.

$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,t}}$ Rampas de entrada del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t}}$ Generación en Firme del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{\aleph_{r,t}}$ Rampas de salida del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{uOn_{r,t}}$ Variable de decisión binaria que define el estado de *Generación en Firme* del recurso r en el periodo t.

Es importante resaltar que -para los recursos térmicos- la variable $uOn_{r,t}$ define si el recurso se encuentra en el estado de *Generación en Firme.* Así, en las ecuaciones (7) y (8) se observa que la variable que representa la *Generación en Firme* ($\mathfrak{R}_{r,t}$) toma valores entre el mínimo técnico y la disponibilidad cuando $uOn_{r,t} = 1$. Sin embargo, cuando $uOn_{r,t} = 0$, la *Generación en Firme* tendrá que ser nula y las ecuaciones (6) y (9) permitirán programar generación durante *Rampas de Entrada* ($\mathfrak{I}_{r,t}$) o *Rampas de Salida* ($\aleph_{r,t}$).

4.2.3.2. Arranque y parada de los recursos térmicos

El arranque y la parada de los recursos térmicos, son definidos como los instantes en que el recurso entra y sale del estado de *Generación en Firme*, respectivamente. Así entonces, se define que el arranque del recurso ocurre cuando este finaliza sus *Rampas de Entrada* y entra al estado de *Generación en Firme,* mientras que la parada, ocurre cuando el recurso sale del estado de *Generación en Firme* y empieza a realizar sus *Rampas de Salida*. De esta

forma, se vinculan los estados descritos anteriormente y se logra una representación adecuada de las características de este tipo de recursos.

Las ecuaciones (10)-(12) modelan el arranque y la parada de los recursos térmicos. Por su parte, las ecuaciones (13) y (14) garantizan que en el primer periodo del horizonte de programación, aquellos recursos que finalizan el día anterior encendidos no sean programados a realizar arranque, y aquellos que finalizaron apagados, no sean programados a realizar parada.

$$\boldsymbol{uA_{r,t}} - \boldsymbol{uP_{r,t}} = \boldsymbol{uOn_{r,t}} - \boldsymbol{uOn_{r,t-1}} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t > t_0;\ \forall r \in \Omega_T \tag{10}$$

$$\boldsymbol{uP_{r,t_0}} = 1 - \boldsymbol{uOn_{r,t_0}} \rightarrow \forall r \in \Omega_{T_{on}} \tag{11}$$

$$\boldsymbol{uA_{r,t_0}} = \boldsymbol{uOn_{r,t_0}} \rightarrow \forall r \in \Omega_{T_{off}} \tag{12}$$

$$\boldsymbol{uA_{r,t_0}} = \boldsymbol{0} \rightarrow \forall r \in \Omega_{T_{on}} \tag{13}$$

$$\boldsymbol{uP_{r,t_0}} = \boldsymbol{0} \rightarrow \forall r \in \Omega_{T_{off}} \tag{14}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

Ω_T Conjunto de recursos térmicos de generación $(\Omega_T \subseteq \Omega_R)$.

$\mathbb{M}_r$ Mínimo Técnico [MW] del recurso de generación r.

$\mathfrak{R}_{r,0}$ Generación en Firme del recurso r en la condición inicial.

$\Omega_{T_{on}}$ Conjunto de recursos térmicos en estado de generación en firme en la condición inicial $\left(\mathfrak{R}_{r,0} \geq \mathbb{M}_r\right)$.

$\Omega_{T_{off}}$ Conjunto de recursos térmicos que no se encuentran en estado de generación en firme en la condición inicial $\left(\mathfrak{R}_{r,0} = 0\right)$.

$\boldsymbol{uA_{r,t}}$ Variable de decisión binaria para definir el arranque del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{uP_{r,t}}$ Variable de decisión binaria para definir la parada de un recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{uOn_{r,t}}$ Variable de decisión binaria que define el estado de Generación en Firme del recurso de r en el periodo t.

Observando detenidamente la ecuación (10), es posible notar cómo son representadas las definiciones de arranque y parada de un recurso mediante esta formulación. Nótese que cuando la variable uOn pasa de ser cero (0) en el periodo $t-1$, a ser uno (1) en el periodo t (entra al estado de *Generación en Firme*), la formulación obliga la activación de la variable que representa el arranque del recurso ($uA_{r,t}=1$); caso contrario, ocurre cuando la variable uOn pasa de ser uno (1) en el periodo $t-1$ a ser cero (0) en el periodo t (sale del estado de *Generación en Firme*), pues la formulación obliga la activación de la variable que representa la parada del recurso ($uP_{r,t}=1$).

4.2.3.3. Modelo 1: Bloques fijos de aumento y disminución

Como se mencionó anteriormente, los recursos térmicos que definen al CNO un comportamiento representado por *Modelo 1*, deben realizar las *Rampas de Entrada* mediante bloques fijos de aumento que le permiten incrementar su carga para llevar el recurso desde cero (0) MWh hasta su mínimo técnico; y deben realizar las *Rampas de Salida,* mediante la aplicación de bloques fijos de disminución que le permiten disminuir su carga desde el mínimo técnico hasta cero (0) MWh.

Para una mejor comprensión de la formulación que será presentada a continuación, se recomienda la revisión simultanea del *Ejemplo 1* desarrollado en la sección 5.1, en la que se presenta la aplicación de esta formulación a un recurso térmico de generación de energía eléctrica.

4.2.3.3.1. Rampas de Entrada mediante bloques fijos de aumento

Para la programación de generación durante las *Rampas de Entrada*, es necesario conocer el estado térmico (*Caliente*, *Tibio* o *Frío)* en que se encuentra el recurso cuando estas empiezan a ser aplicadas. Para esto, se deben considerar los periodos consecutivos que ha

estado apagado el recurso al finalizar el día anterior ($\boldsymbol{t_{off}}$) y el instante en que este empezará a realizar las *Rampas de Entrada,* tal y como se indicó en la Figura 4.

Adicionalmente, es importante considerar dos tipos de traslapes entre estados que resultan durante las *Rampas de Entrada* en periodos cercanos a los periodos que definen cada uno de los estados. El primero, está relacionado con el cambio de estado térmico durante la aplicación de las *Rampas de Entrada*. Ejemplo de ello, es que durante la aplicación de los bloques fijos de aumento en *Caliente* el recurso pase al estado *Tibio*. El segundo tipo de traslapes resulta por la diferencia en cantidad de bloques fijos de aumento para cada estado térmico, haciendo que desde un estado térmico se empiecen a aplicar los bloques fijos del estado siguiente. Esto ocurre cuando -por ejemplo- para aplicar los bloques fijos de aumento en estado *Frío*, estos deben empezar a ser aplicados en estado *Tibio*.

- ***Rampa de Entrada en estado Caliente***

Para los periodos de tiempo en los que se considera que el recurso se encuentra en estado *Caliente* ($\boldsymbol{t + t_{off} \leq t^{e1}}$), la generación programada para realizar las *Rampas de Entrada* es definida mediante la ecuación (15). Esta formulación está compuesta por dos términos: el primero, define los bloques fijos de aumento correspondientes a las *Rampas de Entrada* en estado *Caliente*, y el segundo, incluye los bloques fijos de aumento que corresponden a las *Rampas de Entrada* en *Tibio* pero que deben ser aplicados en periodos en los que el recurso está *Caliente*.

$$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,t}} = \underbrace{\sum_{i=1}^{nS^{r,e_1}} S_i^{r,e_1} \cdot \boldsymbol{uA_{r,t+i}}}_{t+i \leq t_f} + \underbrace{\sum_{j=1}^{nS^{r,e_2}} S_j^{r,e_2} \cdot \boldsymbol{uA_{r,t+j}}}_{t+t_{off}+j \geq t^{e_1}+1+nS^{r,e_1},\ \ t+j \leq t_f} \tag{15}$$

$$\rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t + t_{off} \leq t^{e1};\ \forall r \in\ \Omega_{T_{M1}}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

$\Omega_{T_{M1}}$ Conjunto de recursos térmicos representados por el *Modelo 1* $\left(\Omega_{T_{M1}} \subseteq \Omega_T\right)$.

t^{e_1} Tiempo que define el estado *Caliente*.

t_{off} Tiempo que ha estado apagado el recurso al finalizar el día anterior.

S_i^{r,e_1} Componente i-ésima del vector S^{r,e_1} que contiene los bloques fijos de aumento en estado *Caliente* del recurso r ordenados de forma descendente.

nS^{r,e_1} Tamaño del vector S^{r,e_1}.

S_j^{r,e_2} Posición j-ésima del vector S^{r,e_2} que contiene los bloques fijos de aumento en estado *Tibio* del recurso r ordenados de forma descendente.

nS^{r,e_2} Tamaño del vector S^{r,e_2}.

$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,t}}$ Rampas de entrada del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{uA_{r,t}}$ Variable de decisión binaria para definir el arranque del recurso r en el periodo t.

Para los recursos que en su condición inicial (periodo 24 del día anterior) se encuentren fuera de línea (programados en cero MWh) y aún puedan realizar *Rampas de Entrada* mediante los bloques fijos de aumento en estado *Caliente* ($t_{off} \leq t^{e_1}$), solo se podrá programar el arranque en periodos en que este pueda realizar previamente todos los bloques fijos de aumento de dicho estado térmico. Para esto, la ecuación (16) fija las variables que definen el arranque en un valor nulo para los periodos en los que el recurso no alcanza a aplicar todo el conjunto de bloques fijos de aumento.

$$\boldsymbol{uA_{r,t}} = 0 \rightarrow \ \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t_{off} \leq t^{e_1}, t \leq nS^{r,e_1};\ \forall r \in \left(\Omega_{T_{off}} \cap \Omega_{T_{M1}}\right) \tag{16}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

$\Omega_{T_{off}}$ Conjunto de recursos térmicos que no se encuentran en estado de generación en firme en la condición inicial $(\Re_{r,0} = 0)$.

$\Omega_{T_{M1}}$ Conjunto de recursos térmicos representados por el *Modelo 1* $(\Omega_{T_{M1}} \subseteq \Omega_T)$.

t^{e_1} Tiempo que define el estado *Caliente*.

t_{off} Tiempo que ha estado apagado el recurso al finalizar el día anterior.

S^{r,e_1} Vector que contiene los bloques fijos de aumento en estado *Caliente* del recurso r ordenados de forma descendente.

nS^{r,e_1} Tamaño del vector S^{r,e_1}.

$\boldsymbol{uA_{r,t}}$ Variable de decisión binaria para definir el arranque de un recurso r en el periodo t.

- *Rampa de Entrada en estado Tibio*

Para los periodos en los que el recurso se encuentra *Tibio* ($t^{e_1} < t + t_{off} \leq t^{e_2}$), la generación programada para realizar las *Rampas de Entrada* es determinada por la ecuación (17). Esta ecuación está compuesta por tres términos: el primero, define los bloques fijos de aumento correspondientes a las *Rampas de Entrada* que empezaron a ser aplicadas en estado *Caliente* y continúan siendo aplicadas en estado *Tibio*, el segundo representa los bloques fijos de aumento para realizar las *Rampas de Entrada* en estado *Tibio,* y el tercero, incluye los bloques fijos de aumento para realizar las *Rampas de Entrada* en estado *Frío* que deben ser aplicados desde que el recurso se encuentra *Tibio.*

$$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,t}} = \underbrace{\sum_{i=1}^{nS^{r,e_1}} S_i^{r,e_1} \cdot \boldsymbol{uA_{r,t+i}}}_{t+t_{off}+i<t^{e_1}+1+nS^{r,e_1},\ t+i\leq t_f} + \underbrace{\sum_{j=1}^{nS^{r,e_2}} S_j^{r,e_2} \cdot \boldsymbol{uA_{r,t+j}}}_{t+t_{off}+j\geq t^{e_1}+1+nS^{r,e_1},\ t+j\leq t_f} + \underbrace{\sum_{k=1}^{nS^{r,e_3}} S_k^{r,e_3} \cdot \boldsymbol{uA_{r,t+k}}}_{t+t_{off}+k\geq t^{e_2}+1+nS^{r,e_2},\ t+k\leq t_f} \tag{17}$$

$$\rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t^{e_1} < t + t_{off} \leq t^{e_2};\ \forall r \in \Omega_{T_{M1}}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$

$\Omega_{T_{M1}}$ Conjunto de recursos térmicos representados por el *Modelo 1*($\Omega_{T_{M1}} \subseteq \Omega_T$).

t^{e_1} Tiempo que define el estado *Caliente*.

t^{e_2} Tiempo que define el estado *Tibio*.

t_{off} Tiempo que ha estado apagado el recurso al finalizar el día anterior.

S_i^{r,e_1} Componente i-ésima del vector S^{r,e_1} que contiene los bloques fijos de aumento en estado *Caliente* del recurso r ordenados de forma descendente.

nS^{r,e_1} Tamaño del vector S^{r,e_1}.

S_j^{r,e_2} Posición j-ésima del vector S^{r,e_2} que contiene los bloques fijos de aumento en estado *Tibio* del recurso r ordenados de forma descendente.

nS^{r,e_2} Tamaño del vector S^{r,e_2}.

S_k^{r,e_3} Componente k-ésima del vector S^{r,e_3} que contiene los bloques fijos de aumento en estado *Frío* del recurso r ordenados de forma descendente.

nS^{r,e_3} Tamaño del vector S^{r,e_3}.

$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,t}}$ Rampas de entrada del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{uA_{r,t}}$ Variable de decisión binaria para definir el arranque de un recurso r en el periodo t.

A los recursos que en su condición inicial (periodo 24 del día anterior) se encuentren fuera de línea (cero MWh) y aún puedan realizar *Rampas de Entrada* mediante los bloques fijos de aumento en estado *Tibio* ($t^{e_1} < t_{off} \leq t^{e_2}$), solo se les podrá programar el arranque en periodos en que pueda aplicar todos los bloques fijos de aumento para dicho estado. Con este objetivo, la ecuación (18) fija las variables que definen el arranque en un valor nulo para los periodos en los que el recurso no alcanza a aplicar todos sus bloques de aumento.

$$\boldsymbol{uA_{r,t}} = 0 \rightarrow \ \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t^{e_1} < t_{off} \leq t^{e_2}, t \leq nS^{r,e_2};\ \forall r \in \left(\Omega_{T_{off}} \cap \Omega_{T_{M1}}\right) \tag{18}$$

Donde:

r	Índice de recursos de generación.
t	Índice de periodos del proceso de optimización.
$\Omega_{\bar{t}}$	Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0+1, \ldots, t_f\}$.
$\Omega_{T_{M1}}$	Conjunto de recursos térmicos representados por el *Modelo 1* $\left(\Omega_{T_{M1}} \subseteq \Omega_T\right)$.
$\Omega_{T_{off}}$	Conjunto de recursos térmicos que no se encuentran en estado de generación en firme en la condición inicial $\left(\Re_{r,0} = 0\right)$.
t^{e_1}	Tiempo que define el estado *Caliente*.
t^{e_2}	Tiempo que define el estado *Tibio*.
t_{off}	Tiempo que ha estado apagado el recurso al finalizar el día anterior.
nS^{r,e_2}	Tamaño del vector S^{r,e_2}.
S^{r,e_2}	Vector que contiene los bloques fijos de aumento en estado *Tibio* del recurso r ordenados de forma descendente.
$\boldsymbol{uA_{r,t}}$	Variable de decisión binaria para definir el arranque de un recurso r en el periodo t.

- *Rampa de Entrada en estado Frío*

Para los periodos de tiempo en los que el recurso se encuentra en estado *Frío* ($t + t_{off} > t^{e_2}$), se aplicarán los bloques fijos de aumento definidos a través de la ecuación (19), la cual está compuesta por dos términos: el primero, define los bloques fijos de aumento correspondientes a las *Rampas de Entrada* que empezaron a ser aplicadas en el estado *Tibio* y continúan siendo aplicadas en estado *Frío*, y el segundo, representa los bloques fijos aumento para realizar las *Rampas de Entrada* en estado *Frío.*

$$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,t}} = \underbrace{\sum_{j=1}^{nS^{r,e_2}} S_j^{r,e_2} \cdot \boldsymbol{uA_{r,t+j}}}_{t+t_{off}+j<t^{e_2}+1+nS^{r,e_2},\ \ t+j\leq t_f} + \underbrace{\sum_{k=1}^{nS^{r,e_3}} S_k^{r,e_3} \cdot \boldsymbol{uA_{r,t+k}}}_{t+t_{off}+j\geq t^{e_2}+1+nS^{r,e_3},\ \ t+k\leq t_f} \tag{19}$$

$$\rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t + t_{off} > t^{e_2};\ \forall r \in\ \Omega_{T_{M1}}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$

$\Omega_{T_{M1}}$ Conjunto de recursos térmicos representados por el *Modelo 1* ($\Omega_{T_{M1}} \subseteq \Omega_T$).

t^{e_2} Tiempo que define el estado *Tibio*.

t_{off} Tiempo que ha estado apagado el recurso al finalizar el día anterior.

S_j^{r,e_2} Posición j-ésima del vector S^{r,e_2} que contiene los bloques fijos de aumento en estado *Tibio* del recurso r ordenados de forma descendente.

nS^{r,e_2} Tamaño del vector S^{r,e_2}.

S_k^{r,e_3} Componente k-ésima del vector S^{r,e_3} que contiene los bloques fijos de aumento en estado *Frío* del recurso r ordenados de forma descendente.

nS^{r,e_3} Tamaño del vector S^{r,e_3}.

$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,t}}$ Rampas de entrada del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{uA_{r,t}}$ Variable de decisión binaria para definir el arranque de un recurso r en el periodo t.

Los recursos que en su condición inicial se encuentren fuera de línea y que debido al tiempo transcurrido desde la parada solo puedan realizar *Rampas de Entrada* mediante los bloques fijos de aumento en estado *Frío* ($t_{off} > t^{e_2}$), solo podrán ser programados para arrancar en periodos en que este pueda aplicar todos los bloques fijos de aumento para dicho estado. Esta condición es garantizada mediante la ecuación (20), la cual fija las variables de arranque en un valor nulo para los periodos en los que el recurso no alcanza a aplicar los bloques de aumento en su totalidad.

$$\boldsymbol{uA_{r,t}} = 0 \rightarrow \ \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t_{off} > t^{e_2}, t \leq nS^{r,e_3};\ \forall r \in \left(\Omega_{T_{off}} \cap \Omega_{T_{M1}}\right) \tag{20}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0+1, \ldots, t_f\}$

$\Omega_{T_{off}}$ Conjunto de recursos térmicos que no se encuentran en estado de generación en firme en la condición inicial $(\Re_{r,0} = 0)$.

t^{e_2} Tiempo que define el estado *Tibio*.

t_{off} Tiempo que ha estado apagado el recurso al finalizar el día anterior.

nS^{r,e_3} Tamaño del vector S^{r,e_3}.

S^{r,e_3} Vector que contiene los bloques fijos de aumento en estado *Frío* del recurso r ordenados de forma descendente.

$\boldsymbol{\Im_{r,t}}$ Rampas de entrada del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{uA_{r,t}}$ Variable de decisión binaria para definir el arranque de un recurso r en el periodo t.

4.2.3.3.2. Rampas de Salida mediante bloques fijos de disminución

Las *Rampas de Salida* de los recursos térmicos representados por el *Modelo 1*, deben ser realizadas mediante bloques fijos de disminución programados para los periodos siguientes al periodo en que se define la parada del recurso. El cumplimiento de esta restricción es garantizado por la ecuación (21).

$$\aleph_{\boldsymbol{r,t}} = \underbrace{\sum_{i=1}^{nS^{r,dn}} S_i^{r,dn} \cdot \boldsymbol{uP_{r,t-i+1}}}_{i \leq t} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}};\ \forall r \in\ \Omega_{T_{M1}} \tag{21}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0+1, \ldots, t_f\}$

$\Omega_{T_{M1}}$ Conjunto de recursos térmicos representados por el *Modelo 1* ($\Omega_{T_{M1}} \subseteq \Omega_T$).

$S_i^{r,dn}$ Componente i-ésima del vector $S^{r,dn}$ que contiene los bloques fijos de

disminución del recurso r.

$nS^{r,dn}$ Tamaño del vector $S^{r,dn}$.

$\aleph_{r,t}$ Rampas de salida del recurso de generación r en el periodo t.

$\boldsymbol{uP_{r,t}}$ Variable de decisión binaria para definir la parada del recurso r en el periodo t.

4.2.3.4. Modelo 2: Rampas de aumento y disminución en firme

Como se ha indicado anteriormente, los recursos térmicos que definen al CNO un comportamiento representado por el *Modelo 2* declaran bloques de energía calculados a partir de los límites de velocidad de toma de carga y descarga (MWh) para hasta cinco (5) intervalos de generación. Estos límites de toma de carga y descarga, definen la capacidad del recurso de realizar aumentos y diminuciones de carga entre periodos consecutivos, cuando se encuentran en estado de *Generación en Firme*.

Para una mejor comprensión de la formulación que será presentada a continuación, se recomienda la revisión simultanea del *Ejemplo 2* desarrollado en la sección 5.2, en la que se presenta la aplicación de esta formulación a un recurso térmico de generación de energía eléctrica.

4.2.3.4.1. Rampas de aumento durante Generación en Firme

Para un recurso representado por el *Modelo 2*, las rampas de aumento en estado de *Generación en Firme* son modeladas mediante el conjunto de ecuaciones (22)-(26). En esta formulación, la ecuación (22) limita el incremento de carga que se puede programar al recurso en el periodo t ($\Delta\mathfrak{R}_{r,t}^{up}$) para alcanzar un nivel de generación mayor en el periodo $t+1$. Las ecuaciones (25) y (26) determinan el intervalo en el que se encuentra la generación programada para el periodo t y a partir de este, las ecuaciones (23) y (24) definen el valor máximo de incremento que puede programarse entre dichos periodos consecutivos.

$$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t+1}} \leq \boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t}} + \Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t}^{up}} + \boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,t}} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t < t_f;\ \forall r \in \Omega_{T_{M2}} \tag{22}$$

$$\Delta\mathfrak{R}_{r,t}^{up} \leq \sum_{i=1}^{nS_{F_{up}}^{r}} S_{F_{up},i}^{r} \cdot \boldsymbol{uUR_{i,t}^{r}} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}};\ \forall r \in\ \Omega_{T_{M2}} \tag{23}$$

$$\sum_{i=1}^{nS_{F_{up}}^{r}} \boldsymbol{uUR_{i,t}^{r}} \leq 1 \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}};\ \forall r \in\ \Omega_{T_{M2}} \tag{24}$$

$$\mathfrak{R}_{r,t} + \mathfrak{I}_{r,t} + \beta \cdot \left(1 - \boldsymbol{uOn_{r,t+1}}\right) \geq \sum_{i=1}^{nS_{F_{up}}^{r}} S_{\underline{G}_{up},i}^{r} \cdot \boldsymbol{uUR_{i,t}^{r}} \tag{25}$$

$$\rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t < t_f;\ \forall r \in\ \Omega_{T_{M2}}$$

$$\mathfrak{R}_{r,t} + \mathfrak{I}_{r,t} - \beta \cdot \left(1 - \boldsymbol{uOn_{r,t+1}}\right) \leq \sum_{i=1}^{nS_{F_{up}}^{r}} S_{\bar{G}_{up},i}^{r} \cdot \boldsymbol{uUR_{i,t}^{r}} \tag{26}$$

$$\rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t < t_f;\ \forall r \in\ \Omega_{T_{M2}}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

$\Omega_{T_{M2}}$ Conjunto de recursos térmicos representados por el *Modelo 2* $\left(\Omega_{T_{M2}} \subseteq \Omega_T\right)$.

$S_{\bar{G}_{up},i}^{r}$ Componente i-ésima del vector con los valores máximos (MWh) de cada segmento de aumento.

$S_{\underline{G}_{up},i}^{r}$ Componente i-ésima del vector con los valores mínimos (MWh) de cada segmento de aumento.

$S_{F_{up},i}^{r}$ Componente i-ésima del vector con los máximos incrementos del recurso de generación r por segmento.

β Parámetro muy grande (β=9999).

$\mathfrak{I}_{r,t}$ Rampas de entrada del recurso r en el periodo t.

$\mathfrak{R}_{r,t}$ Generación en Firme del recurso r en el periodo t.

$\Delta\mathfrak{R}_{r,t}^{up}$ Máximo incremento de generación en firme del recurso de generación r según la generación en el periodo t.

$\boldsymbol{uOn_{r,t}}$ Variable de decisión binaria que define el estado de *Generación en Firme* del

recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{uUR_{i,t}^{r}}$ Variable de decisión para definir qué segmento aplicar para el recurso de generación r en el periodo t.

Con el fin de modelar el comportamiento en el periodo t_0 de aquellos recursos que -al finalizar el día anterior- se encuentran en un estado de *Generación en Firme* e iniciarán el nuevo periodo de optimización haciendo un incremento de generación, son incluidas -bajo la misma lógica de las ecuaciones (22)-(26)- las ecuaciones (27)-(31).

$$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t_0}} \leq \mathfrak{R}_{r,0} + \Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,0}^{up}} \rightarrow \forall r \in \left(\Omega_{T_{M2}} \cap \Omega_{T_{on}}\right) \tag{27}$$

$$\Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,0}^{up}} \leq \sum_{i=1}^{nS_{F_{up}}^{r}} S_{F_{up},i}^{r} \cdot \boldsymbol{uUR_{i,0}^{r}} \rightarrow \forall r \in \left(\Omega_{T_{M2}} \cap \Omega_{T_{on}}\right) \tag{28}$$

$$\sum_{i=1}^{nS_{F_{up}}^{r}} \boldsymbol{uUR_{i,0}^{r}} \leq 1 \rightarrow \forall r \in \left(\Omega_{T_{M2}} \cap \Omega_{T_{on}}\right) \tag{29}$$

$$\mathfrak{R}_{r,0} \geq \sum_{i=1}^{nS_{F_{up}}^{r}} S_{\underline{G}_{up},i}^{r} \cdot \boldsymbol{uUR_{i,0}^{r}} \rightarrow \forall r \in \left(\Omega_{T_{M2}} \cap \Omega_{T_{on}}\right) \tag{30}$$

$$\mathfrak{R}_{r,0} \leq \sum_{i=1}^{nS_{F_{up}}^{r}} S_{\bar{G}_{up},i}^{r} \cdot \boldsymbol{uUR_{i,0}^{r}} \rightarrow \forall r \in \left(\Omega_{T_{M2}} \cap \Omega_{T_{on}}\right) \tag{31}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

$\Omega_{T_{on}}$ Conjunto de recursos térmicos en estado de generación en firme en la condición inicial $\left(\mathfrak{R}_{r,0} \geq \mathbb{M}_r\right)$.

$\Omega_{T_{M2}}$ Conjunto de recursos térmicos representados por el *Modelo 2* $\left(\Omega_{T_{M2}} \subseteq \Omega_T\right)$.

$\mathbb{M}_r$ Mínimo Técnico [MW] del recurso de generación r.

$S_{\bar{G}_{up},i}^{r}$ Componente i-ésima del vector con los valores máximos (MWh) de cada segmento de aumento.

$S^r_{\underline{G}_{up},i}$ Componente i-ésima del vector con los valores mínimos (MWh) de cada segmento de aumento.

$S^r_{F_{up},i}$ Componente i-ésima del vector con los máximos incrementos del recurso de generación r por segmento.

$\mathfrak{R}_{r,0}$ Generación en Firme del recurso r en la condición inicial.

$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t_0}}$ Generación en Firme del recurso r en el periodo t_0.

$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}^{up}_{r,0}}$ Máximo incremento de generación en firme del recurso de generación r en condición inicial.

$\boldsymbol{uUR^r_{i,0}}$ Variable de decisión para definir qué segmento aplicar para el recurso de generación r en la condición inicial.

4.2.3.4.2. Rampas de disminución durante Generación en Firme

Las rampas de disminución de un recurso representado por el *Modelo 2* y se encuentra en estado de *Generación en Firme,* son modeladas mediante el conjunto de ecuaciones (32)-(36). En este modelo, la ecuación (32) limita la disminución de la generación que puede ser programada al recurso en el periodo t ($\Delta\mathfrak{R}^{dn}_{r,t}$) para alcanzar un nivel de generación menor en el periodo $t+1$. Las ecuaciones (35) y (36) determinan el intervalo en el que se encuentra la generación programada para el periodo t y a partir de este, las ecuaciones (33) y (34) definen el valor máximo de disminución que puede ser programado al recurso.

$$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t+1}} + \boldsymbol{\aleph_{r,t+1}} \geq \boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t}} - \boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}^{dn}_{r,t}} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t < t_f;\ \forall r \in\ \Omega_{T_{M2}} \tag{32}$$

$$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}^{dn}_{r,t}} \leq \sum_{i=1}^{nS^r_{F_{dn}}} S^r_{F_{dn},i} \cdot \boldsymbol{uDR^r_{i,t}} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}};\ \forall r \in\ \Omega_{T_{M2}} \tag{33}$$

$$\sum_{i=1}^{nS^r_{F_{dn}}} \boldsymbol{uDR^r_{i,t}} \leq 1 \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}};\ \forall r \in\ \Omega_{T_{M2}} \tag{34}$$

$$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t}} + \beta \cdot \left(1 - \boldsymbol{uOn_{r,t+1}}\right) \geq \sum_{i=1}^{nS^r_{F_{dn}}} S^r_{\underline{G}_{dn},i} \cdot \boldsymbol{uDR^r_{i,t}} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t < t_f;\ \forall r \in\ \Omega_{T_{M2}} \tag{35}$$

$$\mathfrak{R}_{r,t} - \beta \cdot \left(1 - \boldsymbol{uOn}_{r,t+1}\right) \leq \sum_{i=1}^{nS_{F_{dn}}^{r}} S_{\bar{G}_{dn},i}^{r} \cdot \boldsymbol{uDR}_{i,t}^{r} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t < t_f;\ \forall r \in \Omega_{T_{M2}} \tag{36}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

$\Omega_{T_{M2}}$ Conjunto de recursos térmicos representados por el *Modelo 2* $\left(\Omega_{T_{M2}} \subseteq \Omega_T\right)$.

$S_{\bar{G}_{dn},i}^{r}$ Componente i-ésima del vector con los valores máximos (MWh) de cada segmento de aumento.

$S_{\underline{G}_{dn},i}^{r}$ Componente i-ésima del vector con los valores mínimos (MWh) de cada segmento de disminución.

$S_{F_{dn},i}^{r}$ Componente i-ésima del vector con las máximos disminuciones del recurso de generación r por segmento.

β Parámetro muy grande (β=9999).

$\boldsymbol{\aleph}_{r,t}$ Rampas de salida del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{r,t}$ Generación en Firme del recurso de generación r en el periodo t.

$\Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{r,t}^{dn}$ Máxima disminución de generación en firme del recurso de generación r según la generación en el periodo t.

$\boldsymbol{uOn}_{r,t}$ Variable de decisión binaria que define el estado de *Generación en Firme* del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{uDR}_{i,t}^{r}$ Variable de decisión para definir qué segmento de disminución aplicar para el recurso de generación r en el periodo t.

Para que la generación programada en el periodo t_0 a aquellos recursos que al finalizar el día anterior se encuentran en un estado de *Generación en Firme*, no exceda la variación máxima permitida para las rampas de diminución, son incluidas -bajo la misma lógica de las ecuaciones (32)-(36)- las ecuaciones (37)-(41).

$$\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{r,t_0} + \boldsymbol{\aleph}_{r,t_0} \geq \mathfrak{R}_{r,0} - \Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{r,0}^{dn} \rightarrow \forall r \in \left(\Omega_{T_{M2}} \cap \Omega_{T_{on}}\right) \tag{37}$$

$$\Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{\boldsymbol{r,0}}^{\boldsymbol{dn}} \leq \sum_{i=1}^{nS_{F_{dn}}^{r}} S_{F_{dn},i}^{r} \cdot \boldsymbol{uDR}_{\boldsymbol{i,0}}^{\boldsymbol{r}} \rightarrow \forall r \in \left(\Omega_{T_{M2}} \cap \Omega_{T_{on}}\right) \tag{38}$$

$$\sum_{i=1}^{nS_{F_{dn}}^{r}} \boldsymbol{uDR}_{\boldsymbol{i,0}}^{\boldsymbol{r}} \leq 1 \rightarrow \forall r \in \left(\Omega_{T_{M2}} \cap \Omega_{T_{on}}\right) \tag{39}$$

$$\mathfrak{R}_{r,0} \geq \sum_{i=1}^{nS_{F_{dn}}^{r}} S_{\underline{G}_{dn},i}^{r} \cdot \boldsymbol{uDR}_{\boldsymbol{i,0}}^{\boldsymbol{r}} \rightarrow \forall r \in \left(\Omega_{T_{M2}} \cap \Omega_{T_{on}}\right) \tag{40}$$

$$\mathfrak{R}_{r,0} \leq \sum_{i=1}^{nS_{F_{dn}}^{r}} S_{\bar{G}_{dn},i}^{r} \cdot \boldsymbol{uDR}_{\boldsymbol{i,0}}^{\boldsymbol{r}} \rightarrow \forall r \in \left(\Omega_{T_{M2}} \cap \Omega_{T_{on}}\right) \tag{41}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

$\Omega_{T_{M2}}$ Conjunto de recursos térmicos representados por el *Modelo 2* $\left(\Omega_{T_{M2}} \subseteq \Omega_T\right)$.

$\mathbb{M}_r$ Mínimo Técnico [MW] del recurso de generación r.

$\mathfrak{R}_{r,0}$ Generación en Firme del recurso r en la condición inicial.

$\Omega_{T_{on}}$ Conjunto de recursos térmicos en estado de generación en firme en la condición inicial $\left(\mathfrak{R}_{r,0} \geq \mathbb{M}_r\right)$.

$S_{\bar{G}_{dn},i}^{r}$ Componente i-ésima del vector con los valores máximos (MWh) de cada segmento de aumento.

$S_{\underline{G}_{dn},i}^{r}$ Componente i-ésima del vector con los valores mínimos (MWh) de cada segmento de disminución.

$S_{F_{dn},i}^{r}$ Componente i-ésima del vector con las máximos disminuciones del recurso de generación r por segmento.

$\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{\boldsymbol{r,t_0}}$ Generación en Firme del recurso r en el periodo t_0.

$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}}_{\boldsymbol{r,0}}^{\boldsymbol{dn}}$ Máxima disminución de generación en firme del recurso de generación r en condición inicial.

$\boldsymbol{uOn}_{\boldsymbol{r,t}}$ Variable de decisión binaria que define el estado de *Generación en Firme* del

recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{uDR_{i,0}^{r}}$ Variable de decisión para definir qué segmento aplicar para el recurso de generación r en la condición inicial.

4.2.3.5. Modelo 3: Rampas de aumento y disminución en firme

Los recursos térmicos que definen al CNO que su comportamiento en el estado de *Generación en Firme* es representado por el *Modelo 3*, son modelados mediante un único conjunto de parámetros que definen los máximos aumentos y disminuciones que estos recursos pueden realizar entre periodos consecutivos.

Para una mejor comprensión de la formulación que será presentada a continuación, se recomienda la revisión simultanea del *Ejemplo 3* desarrollado en la sección 5.3, en la que se presenta la aplicación de esta formulación a un recurso térmico de generación de energía eléctrica.

4.2.3.5.1. Rampa de aumento durante Generación en Firme

Los aumentos máximos de generación permitidos entre periodos consecutivos de los recursos térmicos representados por el *Modelo 3,* son definidos por la ecuación (42).

$$a_r \cdot \boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t}} - b_r \cdot \left(\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t-1}} + \boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,t-1}}\right) \leq UR_r^{M3} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t > t_0;\ \forall r \in\ \Omega_{T_{M3}} \qquad (42)$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

$\Omega_{T_{M3}}$ Conjunto de recursos térmicos representados por el *Modelo 3* $\left(\Omega_{T_{M3}} \subseteq \Omega_T\right)$.

a_r, b_r Parámetros para el *Modelo 3* del recurso de generación r.

UR_r^{M3} Máximo incremento de generación en firme del recurso de generación r.

$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,t}}$ Rampas de entrada del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t}}$ Generación en Firme del recurso r en el periodo t.

Debido a que la ecuación (42) no limita la rampa realizada para pasar del periodo 24 del día anterior al periodo t_0 de aquellos recursos que al finalizar el día anterior se encuentran en un estado de *Generación en Firme* ($\mathfrak{R}_{r,0} \geq \mathbb{M}_r$), es necesario incluir la ecuación (43) y así obligar a que la diferencia entre la generación programada para estos dos periodos cumpla con el límite de velocidad de toma de carga.

$$a_r \cdot \boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t_0}} - b_r \cdot \mathfrak{R}_{r,0} \leq UR_r^{M3} \rightarrow \forall r \in \left(\Omega_{T_{M3}} \cap \Omega_{T_{on}}\right) \tag{43}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

$\Omega_{T_{M3}}$ Conjunto de recursos térmicos representados por el *Modelo 3* $\left(\Omega_{T_{M3}} \subseteq \Omega_T\right)$.

$\mathbb{M}_r$ Mínimo Técnico [MW] del recurso de generación r.

$\mathfrak{R}_{r,0}$ Generación en Firme del recurso r en la condición inicial.

$\Omega_{T_{on}}$ Conjunto de recursos térmicos en estado de generación en firme en la condición inicial $\left(\mathfrak{R}_{r,0} \geq \mathbb{M}_r\right)$.

a_r, b_r Parámetros para el *Modelo 3* del recurso de generación r.

UR_r^{M3} Máximo incremento de generación en firme del recurso de generación r.

$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t_0}}$ Generación en Firme del recurso r en el periodo t_0.

4.2.3.5.2. Rampa de disminución durante Generación en Firme

Las disminuciones de generación entre periodos consecutivos de los recursos representados por el *Modelo 3*, son limitadas mediante la ecuación (44).

$$c_r \cdot \boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t-1}} - d_r \cdot \left(\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t}} + \boldsymbol{\aleph_{r,t}}\right) \leq DR_r^{M3} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t > t_0;\ \forall r \in \Omega_{T_{M3}} \tag{44}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

$\Omega_{T_{M3}}$ Conjunto de recursos térmicos representados por el *Modelo 3* $\left(\Omega_{T_{M3}} \subseteq \Omega_T\right)$.

c_r, d_r Parámetros para el *Modelo 3* del recurso de generación r.

DR_r^{M3} Máxima disminución de generación en firme del recurso de generación r.

$\mathfrak{R}_{r,0}$ Generación Firme del recurso de generación r en la condición inicial.

$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t_0}}$ Generación Firme del recurso de generación r en el periodo t_0

Con el fin de modelar el comportamiento en el instante t_0 de aquellos recursos que al finalizar el día anterior se encuentran en un estado de *Generación en Firme* e iniciarán el nuevo periodo de optimización haciendo una diminución en su generación, debe ser incluida la ecuación (45).

$$c_r \cdot \mathfrak{R}_{r,0} - d_r \cdot \left(\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t_0}} + \boldsymbol{\aleph_{r,t_0}}\right) \leq DR_r^{M3} \rightarrow \forall r \in \left(\Omega_{T_{M3}} \cap \Omega_{T_{on}}\right) \tag{45}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

$\Omega_{T_{M3}}$ Conjunto de recursos térmicos representados por el *Modelo 3* $\left(\Omega_{T_{M3}} \subseteq \Omega_T\right)$.

$\mathbb{M}_r$ Mínimo Técnico [MW] del recurso de generación r.

$\mathfrak{R}_{r,0}$ Generación en Firme del recurso r en la condición inicial.

$\Omega_{T_{on}}$ Conjunto de recursos térmicos en estado de generación en firme en la condición inicial $\left(\mathfrak{R}_{r,0} \geq \mathbb{M}_r\right)$.

c_r, d_r Parámetros para el *Modelo 3* del recurso de generación r.

DR_r^{M3} Máxima disminución de generación en firme del recurso de generación r.

$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t_0}}$ Generación en Firme del recurso r en el periodo t_0.

4.2.3.6. Inflexibilidades de los generadores térmicos

Debido a los fenómenos termodinámicos propios de los recursos térmicos de generación, estos presentan inflexibilidades asociadas a restricciones temporales que deben ser consideradas en la programación óptima de los recursos para así definir a cada uno de estos, un programa de generación operativamente factible.

4.2.3.6.1. Tiempo mínimo de generación (TMG)

A fin de cumplir con el Tiempo Mínimo de Generación (TMG) de un recurso, se debe garantizar que este permanezca en el estado de *Generación en Firme* ($uOn_{r,t} = 1$) al menos para los periodos consecutivos -siguientes al arranque- suficientes para cumplir dicha inflexibilidad. De esta forma, la ecuación (46) garantiza el cumplimiento del TMG de aquellos recursos que se encontraban en estado de *Generación en Firme* al finalizar el día anterior y que al iniciar el día de la programación no han cumplido esta condición. Por su parte, las ecuaciones (47) y (48) obligan al recurso a permanecer en un estado de *Generación en Firme* al menos durante el cumplimiento de su TMG después de realizar el arranque, es decir, después de entrar en el estado de *Generación en Firme*.

$$\sum_{t=1}^{L_r}\left[1 - \boldsymbol{uOn_{r,t}}\right] = 0 \rightarrow \forall r \in \Omega_{T_{on}} \tag{46}$$

$$donde\ L_r = min\{T, [TMG_r - T_r^{ON}] \cdot [uOn_{r,0}]\}$$

$$\sum_{k=t}^{t+TMG_r-1} \boldsymbol{uOn_{r,k}} \geq TMG_r \cdot \boldsymbol{uA_{r,t}} \tag{47}$$

$$\rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid L_r + 1 \leq t \leq t_f - TMG_r + 1; \forall r \in \Omega_T$$

$$\sum_{k=t}^{t_f}\left[\boldsymbol{uOn_{r,k}} - \boldsymbol{uA_{r,t}}\right] \geq 0 \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t_f - TMG_r + 2 \leq t \leq t_f; \forall r \in \Omega_T \tag{48}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

$\mathbb{M}_r$ Mínimo Técnico [MW] del recurso de generación r.

$\mathfrak{R}_{r,0}$ Generación en Firme del recurso r en la condición inicial.

$\Omega_{T_{on}}$ Conjunto de recursos térmicos en estado de generación en firme en la condición inicial $\left(\mathfrak{R}_{r,0} \geq \mathbb{M}_r\right)$.

TMG_r Tiempo Mínimo de Generación del recurso r.

L_r Periodos pendientes del recurso r para cumplir el TMG_r.

T_r^{ON} Tiempo continuo que lleva el recurso r en la condición inicial.

$\boldsymbol{uOn_{r,t}}$ Variable de decisión binaria que define el estado de *Generación en Firme* del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{uOn_{r,0}}$ Estado de generación en firme del recurso r en la condición inicial.

$\boldsymbol{uA_{r,t}}$ Variable de decisión binaria para definir el arranque del recurso r en el periodo t.

Cabe resaltar que para el cumplimiento del TMG, no son considerados los periodos en que se programan las rampas de entrada y de salida, es decir, este tiempo debe ser cumplido en el estado de *Generación en Firme*. Lo anterior, puede ser observado en el *Ejemplo 4* presentado en la sección 5.4, en el que se presenta la aplicación de esta formulación a un recurso térmico de generación de energía eléctrica.

4.2.3.6.2. Tiempo mínimo fuera de línea (TMFL)

Para modelar el cumplimiento del Tiempo Mínimo Fuera de Línea (TMFL) de un recurso térmico, se debe garantizar que –después de una parada programada- el recurso permanezca programado en cero (0) MWh al menos en los periodos consecutivos que permitan cumplir esta inflexibilidad. Esto es logrado haciendo que el recurso no pueda ser programado en el estado de *Generación en Firme* durante los periodos consecutivos

posteriores a la parada que garanticen la aplicación de las *Rampas de Salida*, el cumplimiento del TMFL y las *Rampas de Entrada*.

Mediante la ecuación (49) es modelado el cumplimiento del TMFL de aquellos recursos que se encontraban programados en cero (0) MWh al finalizar el día anterior y que al iniciar el día de la programación no han cumplido esta condición. Por otro lado, las ecuaciones (50) y (51) obligan al recurso a permanecer fuera de línea al menos durante los periodos necesarios para garantizar el cumplimiento de su TMFL.

$$\sum_{t=1}^{F_r} \boldsymbol{uOn_{r,t}} = 0 \rightarrow \forall r \in \Omega_{T_{off}} \tag{49}$$

$$donde\ F_r = min\{T, [TMFL_r + T_r^{Rup} - T_r^{OFF}] \cdot [1 - uOn_{r,0}]\}$$

$$\sum_{k=t}^{t+TMFL_r+nS_{R_{dn}}^r+T_r^{Rup}-1} [\mathbf{1} - \boldsymbol{uOn_{r,k}}] \geq (TMFL_r + nS_{R_{dn}}^r + T_r^{Rup}) \cdot \boldsymbol{uP_{r,t}} \tag{50}$$

$$\rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid F_r + 1 \leq t \leq t_f - TMFL_r - nS_{R_{dn}}^r - T_r^{Rup} + 1; \forall r \in \Omega_T$$

$$\sum_{k=t}^{t_f} [1 - \boldsymbol{uOn_{r,k}} - \boldsymbol{uP_{r,t}}] \geq 0 \tag{51}$$

$$\rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t_f - TMFL_r - nS_{R_{dn}}^r - T_r^{Rup} + 2 \leq t \leq t_f; \forall r \in \Omega_T$$

Donde:

r	Índice de recursos de generación.
t	Índice de periodos del proceso de optimización.
$\Omega_{\bar{t}}$	Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.
T	Cantidad de periodos de optimización.
$\mathbb{M}_r$	Mínimo Técnico [MW] del recurso de generación r.
$\Re_{r,0}$	Generación en Firme del recurso r en la condición inicial.

$\Omega_{T_{on}}$ Conjunto de recursos térmicos en estado de generación en firme en la condición inicial $\left(\Re_{r,0} \geq \mathbb{M}_r\right)$.

$TMFL_r$ Tiempo Mínimo Fuera de Línea del recurso r.

F_r Periodos pendientes del recurso r para cumplir el $TMFL_r$.

T_r^{OFF} Tiempo continuo que lleva apagado el recurso r en la condición inicial.

T_r^{Rup} Tiempo necesario para la aplicación de los bloques fijos de aumento según el $TMFL_r$.

$\boldsymbol{uOn_{r,t}}$ Variable de decisión binaria que define el estado de *Generación en Firme* del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{uOn_{r,0}}$ Estado de generación en firme del recurso r en la condición inicial.

$\boldsymbol{uP_{r,t}}$ Variable de decisión binaria para definir la parada del recurso r en el periodo t.

En las ecuaciones (49)-(51), es posible observar que el cumplimiento del TMFL por parte de los recursos térmicos es logrado obligando al recurso a no ser programado en estado de *Generación en Firme* durante un conjunto de periodos consecutivos, que son determinados considerando los periodos necesarios para realizar las *Rampas de Salida* $\left(nS_{R_{dn}}^{r}\right)$, el respectivo tiempo mínimo fuera de línea $(TMFL_r)$ y los periodos necesarios para realizar las *Rampas de Entrada* $\left(T_r^{Rup}\right)$. Cabe resaltar que este último término, es el tamaño del vector de bloques fijos de aumento que depende del estado térmico *(Caliente, Tibio y Frío)* en que el recurso puede realizar las *Rampas de Entrada* después de cumplir el TMFL.

Para una mejor comprensión de la formulación presentada, se recomienda la revisión del *Ejemplo 5* desarrollado en la sección 5.5, en la que se presenta la aplicación de esta formulación a un recurso térmico de generación de energía eléctrica.

4.2.3.6.3. Mínimo tiempo de carga estable (MTCE)

Como se ha mencionado anteriormente, los recursos que definan parámetros de *Carga Estable* deberán ser programados con un nivel de generación constante durante un tiempo definido como *Mínimo Tiempo de Carga Estable* (MTCE), cuando estos hayan sido

programados a realizar una variación de carga que supere la *Variación Máxima para Mínimo Tiempo de Carga Estable* (VMTCE) definida por ellos mismos. Para garantizar el cumplimiento de esta característica, se debe obligar a que -posterior a la variación que supera la VMTCE- las variaciones de carga sean nulas hasta que haya transcurrido un tiempo mayor o igual al MTCE.

Para una mejor comprensión de la formulación que será presentada a continuación, se recomienda la revisión del *Ejemplo 6* desarrollado en la sección 5.6, en la que se muestra la aplicación de la formulación para el cumplimiento del MTCE de un recurso térmico de generación de energía eléctrica.

- Auxiliares para modelado de MTCE para recursos con Modelo 3

Para que los recursos representados por medio del *Modelo 3* puedan ser limitados a las variaciones máximas para mínimo tiempo de carga estable (VMTCE), es necesario incluir las ecuaciones auxiliares (52)-(55). En esta formulación, las ecuaciones (52) y (53) limitan las variaciones de generación programada entre periodos consecutivos del horizonte de optimización, mientras las ecuaciones (54) y (55), modelan las variaciones realizadas por los recursos que se encuentran en un estado de *Generación en Firme* al finalizar el día anterior para lograr la generación programada para el periodo t_0.

$$\mathfrak{R}_{r,t+1} \leq \mathfrak{R}_{r,t} + \Delta\mathfrak{R}_{r,t}^{up} + \mathfrak{I}_{r,t} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t < t_f;\ \forall r \in\ \Omega_{T_{M3}} \tag{52}$$

$$\mathfrak{R}_{r,t+1} + \aleph_{r,t+1} \geq \mathfrak{R}_{r,t} - \Delta\mathfrak{R}_{r,t}^{dn} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t < t_f;\ \forall r \in\ \Omega_{T_{M3}} \tag{53}$$

$$\mathfrak{R}_{r,t_0} \leq \mathfrak{R}_{r,0} + \Delta\mathfrak{R}_{r,0}^{up} \rightarrow \forall r \in\ \left(\Omega_{T_{M3}} \cap\ \Omega_{T_{on}}\right) \tag{54}$$

$$\mathfrak{R}_{r,t_0} + \aleph_{r,t_0} \geq \mathfrak{R}_{r,0} - \Delta\mathfrak{R}_{r,0}^{dn} \rightarrow \forall r \in\ \left(\Omega_{T_{M3}} \cap\ \Omega_{T_{on}}\right) \tag{55}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

$\Omega_{T_{M3}}$ Conjunto de recursos térmicos representados por el *Modelo 3* $\left(\Omega_{T_{M3}} \subseteq \Omega_T\right)$.

$\mathbb{M}_r$ Mínimo Técnico [MW] del recurso de generación r.

$\mathfrak{R}_{r,0}$ Generación en Firme del recurso r en la condición inicial.

$\Omega_{T_{on}}$ Conjunto de recursos térmicos en estado de generación en firme en la condición inicial $\left(\mathfrak{R}_{r,0} \geq \mathbb{M}_r\right)$.

$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,t}}$ Rampas de entrada del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t}}$ Generación en Firme del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{\aleph_{r,t}}$ Rampas de salida del recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}_{r,t}^{up}}$ Máximo incremento de generación en firme del recurso de generación r según la generación en el periodo t.

$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}_{r,t}^{dn}}$ Máxima disminución de generación en firme del recurso de generación r según la generación en el periodo t.

$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}_{r,0}^{up}}$ Máximo incremento de generación en firme del recurso de generación r en condición inicial.

$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}_{r,0}^{dn}}$ Máxima disminución de generación en firme del recurso de generación r en condición inicial.

$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t_0}}$ Generación Firme del recurso r en el periodo t_0.

- Variación máxima de carga para mínimo tiempo de carga estable (VMTCE)

El modelado de esta característica mediante las ecuaciones (56) y (57), limita la variación de carga (aumento y disminución) de los recursos entre periodos consecutivos a la VMTCE, dejando la posibilidad a tomar valores mayores mediante la activación de un estado denominado *Carga Estable* ($uCE_{r,t} = 1$).

$$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}_{r,t}^{up}} \leq VMTCE_r + \beta \cdot \left(\boldsymbol{uCE_{r,t}}\right) \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t < t_f;\ \forall r \in\ \Omega_T \tag{56}$$

$$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}_{r,t}^{dn}} \leq VMTCE_r + \beta \cdot \left(\boldsymbol{uCE_{r,t}}\right) \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t < t_f;\ \forall r \in\ \Omega_T \tag{57}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t Índice de periodos del proceso de optimización.

$\Omega_{\bar{t}}$ Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.

Ω_T Conjunto de recursos térmicos de generación $(\Omega_T \subseteq \Omega_R)$.

$VMTCE_r$ Variación máxima para el Mínimo Tiempo de Carga Estable del recurso r.

β Parámetro muy grande (β=9999).

$\boldsymbol{uCE_{r,t}}$ Variable de decisión binaria que define si el recurso r está en estado de carga estable en el periodo t.

$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}^{up}_{r,t}}$ Máximo incremento de generación en firme del recurso de generación r según la generación en el periodo t.

$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}^{dn}_{r,t}}$ Máxima disminución de generación en firme del recurso de generación r según la generación en el periodo t.

Con el fin de modelar las variaciones ocurridas entre el periodo 24 del día anterior y el periodo t_0 que superan el parámetro de VMTCE, deben ser incluidas las ecuaciones (58) y (59).

$$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}^{up}_{r,0}} \leq VMTCE_r + \beta \cdot \left(\boldsymbol{uCE_{r,0}}\right) \rightarrow \forall r \in \Omega_{T_{on}} \tag{58}$$

$$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}^{dn}_{r,0}} \leq VMTCE_r + \beta \cdot \left(\boldsymbol{uCE_{r,0}}\right) \rightarrow \forall r \in \Omega_{T_{on}} \tag{59}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

$\mathbb{M}_r$ Mínimo Técnico [MW] del recurso de generación r.

$\mathfrak{R}_{r,0}$ Generación en Firme del recurso r en la condición inicial.

$\Omega_{T_{on}}$ Conjunto de recursos térmicos en estado de generación en firme en la condición inicial $\left(\mathfrak{R}_{r,0} \geq \mathbb{M}_r\right)$.

$VMTCE_r$ Variación máxima para el Mínimo Tiempo de Carga Estable del recurso r.

β Parámetro muy grande (β=9999).

$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}_{r,0}^{up}}$ Máximo incremento de generación en firme del recurso de generación r en condición inicial.

$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}_{r,0}^{dn}}$ Máxima disminución de generación en firme del recurso de generación r en condición inicial.

Las ecuaciones (60)-(63) modelan el cumplimiento del Mínimo Tiempo de Carga Estable. En esta formulación, las ecuaciones (60) y (61) hacen que los recursos que son programados a permanecer en estado de *Carga Estable* -por realizar variaciones mayores a VMTCE- no puedan realizar incrementos en los periodos posteriores a la definición en dicho estado de forma que se cumpla el MTCE. De manera similar, las ecuaciones (62) y (63) anulan las disminuciones de generación del recurso en estado de *Carga Estable*.

$$\sum_{k=t}^{t+MTCE_r-2} \boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}_{r,k+1}^{up}} \leq \beta \cdot \left(1 - \boldsymbol{uCE_{r,t}}\right) \tag{60}$$

$$\rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t < t_f - MTCE_r + 1; \forall r \in \Omega_T$$

$$\sum_{k=t}^{t_f-1} \boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}_{r,k+1}^{up}} \leq \beta \cdot \left(1 - \boldsymbol{uCE_{r,t}}\right) \tag{61}$$

$$\rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t_f - MTCE_r + 1 \leq t < t_f; \forall r \in \Omega_T$$

$$\sum_{\boldsymbol{k=t}}^{\boldsymbol{t+MTCE_r-2}} \boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}_{r,k}^{dn}} \leq \beta \cdot \left(1 - \boldsymbol{uCE_{r,t}}\right) \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t < t_f - MTCE_r + 1; \forall r \in \Omega_T \tag{62}$$

$$\sum_{k=t}^{t_f-1} \boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}_{r,k+1}^{dn}} \leq \beta \cdot \left(1 - \boldsymbol{uCE_{r,t}}\right) \tag{63}$$

$$\rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \mid t_f - MTCE_r + 1 \leq t < t_f; \forall r \in \Omega_T$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

t	Índice de periodos del proceso de optimización.
$\Omega_{\bar{t}}$	Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0+1, \ldots, t_f\}$.
$MTCE_r$	Mínimo Tiempo de Carga Estable del recurso r.
β	Parámetro muy grande (β=9999).
$\Delta\mathfrak{R}_{r,t}^{up}$	Máximo incremento de generación en firme del recurso de generación r según la generación en el periodo t.
$\Delta\mathfrak{R}_{r,t}^{dn}$	Máxima disminución de generación en firme del recurso de generación r según la generación en el periodo t.
$\boldsymbol{uCE_{r,t}}$	Variable de decisión binaria que define si el recurso r está en estado de carga estable en el periodo t.

Con el fin de incluir las características asociadas al MTCE, relacionadas con el programa de generación asignado al recurso para el periodo final del día anterior, son incluidas las ecuaciones (64)-(67). Las ecuaciones (64) y (65) modelan el cumplimiento del MTCE para aquellos recursos que realizan variaciones mayores al VMTCE en el último periodo del día anterior para lograr la generación programada en el periodo t_0. Por su parte, las ecuaciones (66) y (67) obligan a los recursos que finalizaron el día anterior en condición de *Carga Estable* a permanecer en dicho estado para satisfacer el MTCE.

$$\sum_{k=1}^{MTCE_r} \Delta\mathfrak{R}_{r,k}^{up} \leq \beta \cdot \left(1 - \boldsymbol{uCE_{r,0}}\right) \rightarrow \forall r \in \Omega_{T_{on}} \tag{64}$$

$$\sum_{k=1}^{MTCE_r} \Delta\mathfrak{R}_{r,k}^{dn} \leq \beta \cdot \left(1 - \boldsymbol{uCE_{r,0}}\right) \rightarrow \forall r \in \Omega_{T_{on}} \tag{65}$$

$$\sum_{k=1}^{MTCE_r - TCE_r} \Delta\mathfrak{R}_{r,k}^{up} \leq 0 \rightarrow \forall r \in \Omega_T \mid TCE_r > 0 \tag{66}$$

$$\sum_{k=1}^{MTCE_r - TCE_r} \Delta\mathfrak{R}_{r,k}^{dn} \leq 0 \rightarrow \forall r \in \Omega_T \mid TCE_r > 0 \tag{67}$$

Donde:

r Índice de recursos de generación.

$\mathbb{M}_r$ Mínimo Técnico [MW] del recurso de generación r.

$\mathfrak{R}_{r,0}$ Generación en Firme del recurso r en la condición inicial.

$\Omega_{T_{on}}$ Conjunto de recursos térmicos en estado de generación en firme en la condición inicial $\left(\mathfrak{R}_{r,0} \geq \mathbb{M}_r\right)$.

$\Omega_{T_{M3}}$ Conjunto de recursos térmicos representados por el *Modelo 3* $\left(\Omega_{T_{M3}} \subseteq \Omega_T\right)$.

TCE_r Tiempo consecutivo de Carga Estable que ha permanecido el recurso r en la condición inicial.

$MTCE_r$ Mínimo Tiempo de Carga Estable del recurso r.

β Parámetro muy grande (β=9999).

$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}_{r,t}^{up}}$ Máximo incremento de generación en firme del recurso de generación r según la generación en el periodo t.

$\boldsymbol{\Delta\mathfrak{R}_{r,t}^{dn}}$ Máxima disminución de generación en firme del recurso de generación r según la generación en el periodo t.

$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r,t_0}}$ Generación en Firme del recurso r en el periodo t_0.

$\boldsymbol{uCE_{r,0}}$ Variable de decisión binaria que define si el recurso r está en estado de carga estable en la condición inicial.

4.3. Modelo de red de transmisión

El programa horario de operación obtenido para los recursos de generación de energía eléctrica debe cumplir con las restricciones impuestas por la red eléctrica, pues es esta última la que permite la transmisión de energía eléctrica desde los centros de generación hasta los puntos en los que se encuentran ubicados los centros de consumo. Con el fin de incorporar características del sistema de transmisión que permite la interconexión del sistema y dado que el programa de generación define la generación de potencia activa suministrada por cada uno de los recursos en cada uno de los periodos del horizonte de optimización, se emplea el conocido modelo de flujo de potencia DC para representar la capacidad de transmisión de potencia de los elementos del sistema en cada periodo.

El modelo clásico de representación del flujo de potencia DC incrementa de forma considerable la cantidad de variables y restricciones del problema según la cantidad de nodos y elementos de transmisión con que cuenta el sistema, por esto, se ha optado por utilizar la formulación presentada por las ecuaciones (68)-(70) logrando así menor incremento en el tamaño del problema.

$$\sum_{r} \boldsymbol{G_{r,t}} + \sum_{d} \boldsymbol{R_{d,t}} = \sum_{d} D_{d,t} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}} \tag{68}$$

$$\left| S_{br,b',t} * \left(\sum_{r \in b'} \boldsymbol{G_{r,t}}' + \sum_{d \in b'} \boldsymbol{R_{d,t}}' - \sum_{d \in b'} D_{d,t}' \right) \right| \leq F_{br}^{max} \tag{69}$$

$$\rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}}; \forall br \in \Omega_{br}$$

$$\boldsymbol{R_{d,t}} \leq D_{d,t} \rightarrow \forall t \in \Omega_{\bar{t}};\ \forall d \in \Omega_{d} \tag{70}$$

Donde:

r	Índice de recursos de generación.
b	Índice de barras del sistema.
b'	Índice de barras del sistema excluyendo el nodo slack.
br	Índice de elementos de transmisión del sistema.
d	Índice de demandas de energía eléctrica.
t	Índice de periodos del proceso de optimización.
$\Omega_{\bar{t}}$	Conjunto de periodos de optimización $\{t_0, t_0 + 1, \ldots, t_f\}$.
Ω_b	Conjunto de barras del sistema.
Ω_{br}	Conjunto de elementos de transmisión del sistema.
Ω_d	Conjunto de demandas de energía eléctrica.
$D_{d,t}$	Consumo de energía eléctrica pronosticada en la demandad d para el periodo t.
F_{br}^{max}	Máxima capacidad de transmisión de potencia del elemento br.
$S_{br,b',t}$	Sensibilidad de flujo del elemento br respecto a la potencia inyectada en la barra b' según las condiciones topológicas de la red en t.

$\boldsymbol{G_{r,t}}$ Generación programada para el recurso r en el periodo t.

$\boldsymbol{R_{d,t}}$ Racionamiento programado de la demanda d para el periodo t.

$\boldsymbol{G_{r,t}}'$ Generación programada del recurso r para el periodo t excluyendo la del nodo slack.

$\boldsymbol{R_{d,t}}'$ Racionamiento programado de la demanda d para el periodo t excluyendo la del nodo slack.

$D_{b,t}'$ Consumo de energía eléctrica pronosticada en la demandad d para el periodo t excluyendo la del nodo slack.

La ecuación (69) modela las restricciones resultantes por las capacidades máximas de transmisión de energía de los elementos de la red. Esto se logra, relacionando los flujos por dichos elementos con las potencias netas inyectadas en los nodos, mediante una matriz de sensibilidad obtenida a partir de una reformulación del conocido "modelo DC" de forma similar al desarrollo presentado en [41].

Debido a que para obtener la matriz de sensibilidad anteriormente mencionada, es necesario seleccionar y omitir un nodo, asumiéndolo como el nodo de referencia, se podría notar que involucrando únicamente la ecuación (69) no se representaría adecuadamente el problema. Por lo anterior y partiendo de lo desarrollado en [42], la ecuación (68) modela la inclusión de la potencia inyectada en el nodo asumido como referencia, garantizando que la potencia neta en él tenga un impacto en los flujos por todo el sistema de transmisión, completando así el modelo de la red eléctrica.

5. Ejemplos de aplicación de la formulación del modelo de optimización

Con el objetivo de dar claridad respecto a la formulación del modelo de programación óptima de unidades de generación de energía eléctrica, en este capítulo se presentan ejemplos que explican la aplicación de algunas ecuaciones formuladas en el capítulo anterior.

5.1. Ejemplo 1: Aplicación de ecuaciones del *Modelo 1*

Como se ha mencionado anteriormente, los recursos térmicos representados por el *Modelo 1* deben realizar las rampas de entrada y salida mediante bloques fijos de aumento y disminución, respectivamente. Para el desarrollo de este ejemplo, considere que un recurso térmico de generación r_1 ha declarado los bloques fijos de aumento y disminución presentados en la Tabla 5.

	Bloques UR (MWh)				Bloques DR (MWh)	
	Frío	Tibio	Caliente			
UR1	30	40	48		DR1	65
UR2	42	50	90		DR2	28
UR3	50	80			DR3	
UR4	80				DR4	
UR5					DR5	

Tabla 5. Ejemplo de bloques fijos de aumento y disminución.

En la parte izquierda de la tabla, se presentan los bloques fijos de aumento (en MWh) en los que debe ser programado el recurso r_1 para realizar las *Rampas de Entrada*, según el estado térmico en que se encuentre el recurso (*Frío*, *Tibio* o *Caliente*) al momento de iniciar la aplicación de dichas rampas. Adicionalmente, en la parte derecha de la tabla se encuentran los bloques fijos de disminución (MWh) mediante los cuales se debe programar el mismo, para realizar las *Rampas de Salida*.

Programación de rampas de entrada

Dada la necesidad de conocer el estado térmico del recurso para definir los bloques fijos de aumento que se deben programar durante las rampas de entrada, para el desarrollo de este ejemplo, suponga que la Tabla 6 presenta los parámetros declarados (en horas) por el recurso r_1 para definir dichos estados.

Arranque	Intervalos fuera de línea para determinar el tipo de arranque [h]
Frío (t^{e_3})	9999 horas
Tibio (t^{e_2})	11 horas
Caliente (t^{e_1})	8 horas

Tabla 6. Ejemplo de tiempos para definir los estados térmicos de un recurso.

Los tiempos definidos en esta tabla, permiten establecer el estado térmico en el que se encuentra el recurso al iniciar las *Rampas de Entrada*. Así, para el ejemplo, si al momento de iniciar las *Rampas de Entrada* han transcurrido menos de ocho (8) horas desde la parada del recurso ($t + t_{off} \leq t^{e1}$), este puede aplicar los bloques fijos de aumento para el estado *Caliente*. Por otra parte, si el tiempo para el estado *Caliente* ha sido superado ($t + t_{off} > t^{e1}$), las *Rampas de Entrada* pueden ser realizadas mediante los bloques fijos de aumento en *Tibio*, siempre que no hayan transcurrido once (11) horas después de la parada ($t + t_{off} \leq t^{e_2}$), pues de lo contrario, dichas rampas solo podrán ser realizadas mediante los bloques fijos de aumento declarados para el estado *Frío* ($t + t_{off} > t^{e_2}$).

Es importante resaltar que en la aplicación de las *Rampas de Entrada* resultan traslapes en la frontera del tiempo que define cada estado. Nótese que si un recurso empieza a hacer las *Rampas de Entrada* mediante los bloques fijos de aumento en estado *Caliente*, durante el transcurso del tiempo durante el cual se aplican estas rampas, el estado podría pasar a ser *Tibio*; situación similar ocurre cuando el recurso empieza a hacer las *Rampas de Entrada* en mediante bloques fijos de aumento en *Tibio* y el recurso pasa a estado *Frío*. Estos traslapes son considerados en la formulación del modelo realizada en la sección 4.2.3.3.1 con el fin de lograr una adecuada representación del recurso térmico.

Otros traslapes entre estados que son considerados por la formulación desarrollada, resultan debido a la diferencia en la cantidad de bloques fijos de aumento que el recurso declara para cada estado. Nótese en la Tabla 5, que para el estado *Caliente* se define una menor cantidad de bloques fijos de aumento que para el estado *Tibio*, que a su vez, es menor a la cantidad de bloque fijos de aumento para el estado *Frío*. Esto conlleva a que desde el estado *Caliente* se deban aplicar bloques fijos de aumento del estado *Tibio*, y de igual forma, a que en el estado *Tibio* se deban aplicar bloques fijos de aumento en el estado *Frío*.

Partiendo de los parámetros declarados por el recurso r_1 en las tablas 5 y 6, y considerando que este presenta un tiempo fuera de línea en la condición inicial de seis (6) horas ($t_{off} = 6$), en la Tabla 7 se presentan los valores en que debe ser programada la variable que representa la generación del recurso durante las *Rampas de Entrada*, según el periodo en que el recurso sea programado a realizar el arranque (entrar en el estado de *Generación en Firme*).

	Periodos								
Arranque	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09
$uA_{r,1}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$uA_{r,2}$	90	0	0	0	0	0	0	0	0
$uA_{r,3}$	48	90	0	0	0	0	0	0	0
$uA_{r,4}$	0	48	90	0	0	0	0	0	0
$uA_{r,5}$	0	40	50	80	0	0	0	0	0
$uA_{r,6}$	0	0	40	50	80	0	0	0	0
$uA_{r,7}$	0	0	0	40	50	80	0	0	0
$uA_{r,8}$	0	0	0	0	40	50	80	0	0
$uA_{r,9}$	0	0	0	0	30	42	50	80	0
$uA_{r,10}$	0	0	0	0	0	30	42	50	80
	Caliente		Tibio			Frío			

Tabla 7. Ejemplo de rampas de entrada mediante bloques fijos de aumento.

En la Tabla 7, se presentan los bloques fijos de aumento (MWh) que deben ser programados para realizar las *Rampas de Entrada*, según el periodo en el que se programe el arranque del recurso. Nótese que, por ejemplo, para un arranque programado en el

periodo seis ($uA_{r,6} = 1$), es necesario programar bloques fijos de aumento de 40, 50 y 80 MWh para realizar las *Rampas de Entrada* durante los periodos tres, cuatro y cinco, respectivamente; mientras que para un arranque en el periodo nueve ($uA_{r,9} = 1$), se deben programar bloques fijos de 30, 42, 50 y 80 MWh en los periodos cinco, seis, siete y ocho, respectivamente. También, es importante resaltar que debido a que la tabla 7 presenta el valor que debe tomar la variable que representa la generación programada durante las rampas de entrada ($\Im_{r,t}$), esta variable es programada en cero en el periodo en el que el recurso realiza el arranque, pues el recurso se encuentra en estado de *Generación en Firme*.

De igual forma, en la Tabla 7 se puede observar que –por ejemplo- para programar el arranque en el periodo cinco ($uA_{r,5} = 1$), el modelo debe programar un bloque fijo de aumento perteneciente al estado *Tibio* en el periodo dos (periodo correspondiente al estado *Caliente)*. Esto es debido a que, como se mencionó anteriormente, cada estado térmico requiere una cantidad diferente de bloques fijos de aumento (ver Tabla 5) para alcanzar el mínimo técnico. También es importante notar que para realizar un arranque programado en el periodo cuatro ($uA_{r,4} = 1$), debe programarse en el periodo tres (perteneciente al estado *Tibio*) un bloque fijo de aumento en *Caliente*. Caso similar ocurre entre los estados *Tibio* y *Frío.*

Como se mencionó en la formulación del modelo y se evidencia en el desarrollo de este ejemplo, los traslapes son tomados en cuenta por el modelo matemático.

Rampas de Entrada para periodos en estado Caliente

A partir de los bloques fijos de aumento declarados por el recurso r_1 en la Tabla 5, se construyen los vectores que contienen los bloques fijos de aumento (en estados *Caliente* y *Tibio*) ordenados en forma descendente para la formulación de las *Rampas de Entrada* durante periodos en los que el recurso es considerado *Caliente*, como son presentados en la Tabla 8, indicando también sus respectivos tamaños. Dichos vectores son utilizados para la formulación de la ecuación (15).

$S^{r_1,e_1} = [90, 48]$	$S^{r_1,e_2} = [80, 50, 40]$
$nS^{r_1,e_1} = 2$	$nS^{r_1,e_2} = 3$

Tabla 8. Bloques fijos de aumento del recurso r_1 en estado *Caliente* y *Tibio* ordenados.

En la Tabla 8, se presenta el vector con los bloques fijos de aumento en los estados *Caliente* (primera columna) y *Tibio* (segunda columna) declarados por el recurso r_1, ordenados de forma descendente. Partiendo de ellos, es importante resaltar que la ecuación (16) anula los arranques en los dos periodos ($\boldsymbol{uA_{r_1,1}}, \boldsymbol{uA_{r_1,2}} = \mathbf{0}$), con el fin de garantizar la programación de las *Rampas de Entrada* previas al arranque. Por otro lado, tras la aplicación de la ecuación (15), para la generación programada para las *Rampas de Entrada* en los periodos en los que el recurso está *Caliente* se obtiene de las siguientes ecuaciones:

$$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r_1,1}} = 48 \cdot \boldsymbol{uA_{r_1,3}}$$

$$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r_1,2}} = 48 \cdot \boldsymbol{uA_{r_1,4}} + 90 \cdot \boldsymbol{uA_{r_1,3}} + \underline{40 \cdot \boldsymbol{uA_{r_1,5}}}$$

Así entonces, resulta la formulación que define la generación programada para realizar las *Rampas de Entrada* en los periodos que el recurso se encuentra *Caliente* (los primeros dos periodos). En estas ecuaciones, se observa que –por ejemplo- para un arranque programado en el periodo tres, el modelo obliga la programación de los bloques 48 y 90 MWh para los periodos uno y dos respectivamente, tal como se indicó en la Tabla 7.

El término subrayado de la última ecuación, corresponde al bloque fijo de aumento perteneciente a las *Rampas de Entrada* en *Tibio* que debe ser aplicado en un periodo en el que el recurso está *Caliente*, cumpliendo así con el traslape mencionado anteriormente y que se presentó en la Tabla 7, pues si se programa el arranque del recurso r_1 en el periodo cinco, el modelo obligará a que se programen 40 MWh (pertenecientes a los bloques fijos de aumento para el estado *Tibio*) en el periodo dos.

Rampas de entrada para periodos en estado Tibio

Para la formulación de las *Rampas de Entrada* en *Tibio* –modeladas mediante las ecuaciones (17) y (18) - para el recurso r_1, se requiere de conocer los vectores que contienen los bloques fijos de aumento para los estados *Caliente*, *Tibio* y *Frío*. Los vectores con los bloques fijos de los dos primeros estados fueron presentados en la Tabla 8, mientras el vector que contiene los bloques fijos de aumento del estado *Frío* ordenados en forma descendente es presentado en la Tabla 9.

$S^{r_1,e_3} = [80, 50, 42, 30]$
nS^{r_1,e_3}=4

Tabla 9. Bloques fijos de aumento del recurso r_1 en estado *Frío*.

Es importante resaltar que estos parámetros resultan de los bloques fijos de aumento en estado *Frío* que han sido declarados por el recurso en la Tabla 5, y es necesario considerarlos, debido a los traslapes que presenta el estado *Tibio* con el estado *Frío*.

Teniendo en cuenta estos parámetros, la aplicación de la ecuación (17) para programar la generación durante las rampas de entrada del recurso r_1, en periodos en los que se encuentra en estado *Tibio*, resulta en las siguientes ecuaciones:

$$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r_1,3}} = \underline{90 \cdot \boldsymbol{uA_{r_1,4}}} + 40 \cdot \boldsymbol{uA_{r_1,6}} + 50 \cdot \boldsymbol{uA_{r_1,5}}$$

$$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r_1,4}} = 40 \cdot \boldsymbol{uA_{r_1,7}} + 50 \cdot \boldsymbol{uA_{r_1,6}} + 80 \cdot \boldsymbol{uA_{r_1,5}}$$

$$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r_1,5}} = 40 \cdot \boldsymbol{uA_{r_1,8}} + 50 \cdot \boldsymbol{uA_{r_1,7}} + 80 \cdot \boldsymbol{uA_{r_1,6}} + \underline{30 \cdot \boldsymbol{uA_{r_1,10}}}$$

En las ecuaciones obtenidas es posible observar que –por ejemplo- si se requiere que el recurso realice el arranque en el periodo seis, el modelo obliga la programación de bloques de 40, 50 y 80 MWh en los periodos tres, cuatro y cinco, respectivamente, logrando programar las *Rampas de Entrada* de forma adecuada. Adicionalmente, es importante

resaltar la inclusión de los bloques fijos de otros estados que deben ser aplicados en estado *Tibio*. Evidencia de esto, está en que la primera de las tres últimas ecuaciones, el termino subrayado programa un bloque fijo de 90 MWh (del conjunto de bloques fijos que se empezaron a aplicar desde el estado *Caliente*) en el periodo tres, cuando el arranque se programa para el periodo cuatro; además, si el arranque es programado para el periodo diez, el término subrayado en la última ecuación presentada programa un bloque fijo de 30 MWh (del conjunto de bloques de estado *Frío*) para el periodo cinco. Esto demuestra que la formulación matemática sí modela el cumplimiento de los traslapes entre los estados mencionados anteriormente y evidenciados en la Tabla 7.

Para el recurso considerado en el ejemplo aquí desarrollado, la ecuación (18) no es aplicada debido a que el tiempo fuera de línea en la condición inicial no supera el tiempo declarado para el estado *Caliente* ($\boldsymbol{t_{off}} < \boldsymbol{t^{e_1}}$) y por lo tanto, los arranques no permitidos ya han sido anulados por la ecuación (16).

Rampas de entrada para periodos en estado Frío

Las ecuaciones que definen la generación programada durante las *Rampas de Entrada* para los periodos en que el recurso $\boldsymbol{r_1}$ permanece en estado *Frío*, resultan de la aplicación de las ecuaciones (19) y (20) considerando los vectores que contienen los bloques fijos de aumento presentados en las tablas 8 y 9, y son las siguientes:

$$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,6}} = \underline{50 \cdot \boldsymbol{uA_{r,8}} + 80 \cdot \boldsymbol{uA_{r,7}}} + 30 \cdot \boldsymbol{uA_{r,10}} + 42 \cdot \boldsymbol{uA_{r,9}}$$

$$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,7}} = \underline{80 \cdot \boldsymbol{uA_{r,8}}} + 30 \cdot \boldsymbol{uA_{r,11}} + 42 \cdot \boldsymbol{uA_{r,10}} + 50 \cdot \boldsymbol{uA_{r,9}}$$

$$\boldsymbol{\mathfrak{I}_{r,8}} = 30 \cdot \boldsymbol{uA_{r,12}} + 42 \cdot \boldsymbol{uA_{r,11}} + 50 \cdot \boldsymbol{uA_{r,10}} + 80 \cdot \boldsymbol{uA_{r,9}}$$

$$\vdots$$

Se observa entonces, que si el arranque del recurso $\boldsymbol{r_1}$ es programado en el periodo nueve, se programarán bloques de 42, 50 y 80 MWh en los periodos seis, siete y ocho,

respectivamente, como fue indicado en la Tabla 7. De otra forma, nótese que si el arranque del recurso es programado para el periodo ocho, el modelo programa bloques fijos de 50 y 80 MWh en los periodos seis y siete, respectivamente, mientras la *Rampa de Entrada* en el periodo ocho, es nula debido a que en dicho periodo el recurso r_1 ya se encontraría en un estado de *Generación en Firme*. Los términos subrayados en las últimas tres ecuaciones presentadas, corresponden a los bloques fijos de aumento del estado *Tibio* que continúan siendo aplicadas cuando el recurso pasa al estado *Frío.*

Programación de las rampas de salida

Las *Rampas de Salida* mediante bloques fijos de disminución, deben ser realizadas según los parámetros declarados por el recurso r_1 en la Tabla 5. En la Tabla 10 se presentan los valores en que debe ser programada la variable que representa la generación programada durante *Rampas de Salida* ($\aleph_{r,t}$), según el periodo en que el recurso sea programado a realizar la parada (salir del estado de *Generación en Firme*).

	P01	P02	P03	P04	P05
$\boldsymbol{uP_{r,1}}$	65	28	0	0	0
$\boldsymbol{uP_{r,2}}$	0	65	28	0	0
$\boldsymbol{uP_{r,3}}$	0	0	65	28	0

Tabla 10. Ejemplo de *Rampas de Salida* mediante bloques fijos de disminución.

En la Tabla 10, se presentan –para los primeros periodos del horizonte de optimización- los bloques fijos de disminución (MWh) que deben ser programados al recurso r_1 para realizar las *Rampas de Salida*, según el periodo en el que se programe la parada. Nótese que, por ejemplo, para una parada programada en el periodo tres ($uP_{r,3} = 1$), el modelo debe programar bloques fijos de 65 y 28 MWh para realizar las *Rampas de Salida* durante los periodos tres y cuatro, respectivamente. También, es importante resaltar que debido a que la Tabla 10 presenta el valor que debe tomar la variable que representa la generación programada durante las rampas de salida ($\aleph_{r,t}$), esta variable es programada en cero en los periodos en los que el recurso se encuentra en estado de *Generación en Firme* y los posteriores a las *Rampas de Salida*.

Para la formulación de las *Rampas de Salida* mediante la ecuación (21), se requiere definir el vector que contiene los bloques fijos de disminución ordenados en forma descendente y su respectivo tamaño. Dicho vector es presentado en la Tabla 11.

$S^{r_1,dn} = [28,65]$
$nS^{r_1,dn} = 2$

Tabla 11. Bloques fijos de disminución para el recurso r_1.

Partiendo de los parámetros definidos en la Tabla 11, la aplicación de la ecuación (21) para definir las *Rampas de Salida* del recurso r_1, resulta en las siguientes ecuaciones:

$$\aleph_{r,1} = 65 \cdot \boldsymbol{uP_{r,1}}$$

$$\aleph_{r,2} = 65 \cdot \boldsymbol{uP_{r,2}} + 28 \cdot \boldsymbol{uP_{r,1}}$$

$$\aleph_{r,3} = 65 \cdot \boldsymbol{uP_{r,3}} + 28 \cdot \boldsymbol{uP_{r,2}}$$

$$\aleph_{r,4} = 65 \cdot \boldsymbol{uP_{r,4}} + 28 \cdot \boldsymbol{uP_{r,3}}$$

$$\vdots$$

De las restricciones resultantes se observa que –por ejemplo- para una parada programada en el periodo tres, el modelo obliga a programar los bloques fijos de disminución de 65 y 28 MWh en los periodos tres y cuatro, respectivamente, logrando así programar las *Rampas de Salida* de acuerdo con lo indicado en la Tabla 10.

5.2. Ejemplo 2: Aplicación de ecuaciones del *Modelo 2*

Como se ha mencionado anteriormente, cuando un recurso representado por el *Modelo 2* se encuentra en el estado de *Generación en Firme*, las variaciones de generación programada entre periodos consecutivos son limitadas por incrementos y disminuciones máximas que representan la velocidad de toma de carga y descarga (MWh). Para el

desarrollo de este ejemplo, considere que un recurso térmico de generación r_2 ha declarado que los parámetros que representan su comportamiento cuando se encuentra en estado de *Generación en Firme*, son los presentados en la Tabla 12.

Segmento UR (MWh)					Segmento DR (MWh)			
BLOQUE	Mínimo	Máximo	UR		BLOQUE	Mínimo	Máximo	DR
UR1	220	310	60		DR1	90	220	130
UR2	311	330	50		DR2	221	390	60
UR3	331	370	40		DR3	391	450	30
UR4	371	450	30		DR4			
UR5					DR5			

Tabla 12. Rampas de aumento y disminución definidas por el *Modelo 2*.

La parte izquierda de la Tabla 12, se presentan los incrementos máximos de generación (UR) que puede realizar el recurso entre un periodo y el siguiente, según el intervalo (definido entre un *Mínimo* y un *Máximo*) en el que se encuentre su generación programada para dicho periodo. De forma similar, en el lado derecho de la tabla se define la máxima disminución de carga (DR) para cada intervalo. Esta tabla define que -por el ejemplo- si el recurso r_2 es programado en 380 MWh en el periodo t, para el periodo $t+1$ podría incrementar su generación y ser programado en hasta 410 MWh (aplicando el bloque UR4 que permite incrementar hasta 30 MWh) o podría disminuir su generación siendo programado en valores no menores a 320 MWh (aplicando el bloque DR2 que le permite disminuir hasta 60 MWh).

Rampas de aumento en Generación en Firme

Al ordenar los parámetros del recurso r_2 presentados en la Tabla 12, para la aplicación de las ecuaciones (22)-(26) que modelan las rampas de aumento de los recursos con el *Modelo 2*, se obtienen los vectores presentados en la Tabla 13.

$S^{r_2}_{\underline{G}_{up},i} = [220, 311, 331, 371]$	$S^{r_2}_{\bar{G}_{up},i} = [310, 330, 370, 450]$	$S^{r_2}_{F_{up},i} = [60, 50, 40, 30]$

Tabla 13. Parámetros para las bloques de aumento en firme de recursos con *Modelo 2*.

A partir de la aplicación de estos parámetros en las ecuaciones (22)-(26), las restricciones que limitan el incremento de generación para programar los periodos t_a y $t_a + 1$, considerando que para el periodo t_a el recurso r_2 se encuentra en estado de *Generación en Firme y* permanecerá en dicha condición para el periodo siguiente, quedan formuladas como se muestra a continuación:

$$\boldsymbol{\Re_{r,t_a+1}} \leq \boldsymbol{\Re_{r,t_a}} + \Delta\boldsymbol{\Re^{up}_{r,t_a}}$$

$$\Delta\boldsymbol{\Re^{up}_{r,t_a}} \leq 60 \cdot \boldsymbol{uUR^r_{1,t_a}} + 50 \cdot \boldsymbol{uUR^r_{2,t_a}} + 40 \cdot \boldsymbol{uUR^r_{3,t_a}} + 30 \cdot \boldsymbol{uUR^r_{4,t_a}}$$

$$\boldsymbol{uUR^r_{1,t_a}} + \boldsymbol{uUR^r_{2,t_a}} + \boldsymbol{uUR^r_{3,t_a}} + \boldsymbol{uUR^r_{4,t_a}} \leq 1$$

$$\boldsymbol{\Re_{r,t_a}} \geq 220 \cdot \boldsymbol{uUR^r_{1,t_a}} + 311 \cdot \boldsymbol{uUR^r_{2,t_a}} + 331 \cdot \boldsymbol{uUR^r_{3,t_a}} + 371 \cdot \boldsymbol{uUR^r_{4,t_a}}$$

$$\boldsymbol{\Re_{r,t_a}} \geq 310 \cdot \boldsymbol{uUR^r_{1,t_a}} + 330 \cdot \boldsymbol{uUR^r_{2,t_a}} + 370 \cdot \boldsymbol{uUR^r_{3,t_a}} + 450 \cdot \boldsymbol{uUR^r_{4,t_a}}$$

Suponiendo que el recurso r_2 se encuentra programado en 350 MWh durante el periodo t_a ($\Re_{r,t_a} = 350\ MWh$), de las últimas tres ecuaciones presentadas se define que el único segmento que se activaría para satisfacer dicho conjunto de ecuaciones es $uUR^r_{3,t_a} = 1$. A partir de esto, la segunda ecuación establece que $\Delta\Re^{up}_{r,t_a} \leq 40MWh$ y por lo tanto, la primera ecuación obligaría a que la generación programada para el periodo $t_a + 1$ sea menor a 390 MWh ($\Re_{r,t_a+1} \leq 390MWh$). En conclusión, si el recurso es programado en 350 MWh en un periodo, el programa de generación factible asignado para el siguiente periodo deberá ser inferior a 390 MWh.

Rampas de diminución en firme

Partiendo de los parámetros declarados por el recurso r_2 en la Tabla 8, se construyen los vectores presentados en la Tabla 14, necesarios para la formulación de las ecuaciones (32)-(36) que modelan las rampas de disminución de un recurso con el *Modelo 2*.

$S^r_{\underline{G}_{dn},i} = [90, 221, 391]$	$S^r_{\bar{G}_{dn},i} = [220, 390, 450]$	$S^r_{F_{dn},i} = [130, 60, 30]$

Tabla 14. Parámetros para las rampas de disminución en firme de recursos r_2 del ejemplo.

A partir de la aplicación de estos parámetros a las ecuaciones (32)-(36), las restricciones que limitan el incremento de generación para programar los periodos t_b y $t_b + 1$, considerando que para el periodo t_b el recurso r_2 se encuentra en estado de *Generación en Firme y* permanecerá en dicha condición para el periodo siguiente, quedan formuladas como se muestra:

$$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r_2,t_b+1}} \geq \boldsymbol{\mathfrak{R}_{r_2,t_b}} - \Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}^{dn}_{r_2,t_b}}$$

$$\Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}^{dn}_{r_2,t_b}} \leq 130 \cdot \boldsymbol{uDR^{r_2}_{1,t_b}} + 60 \cdot \boldsymbol{uDR^{r_2}_{2,t_b}} + 30 \cdot \boldsymbol{uDR^{r_2}_{3,t_b}}$$

$$\boldsymbol{uDR^{r_2}_{1,t_b}} + \boldsymbol{uDR^{r_2}_{2,t_b}} + \boldsymbol{uDR^{r_2}_{3,t_b}} \leq 1$$

$$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r_2,t_b}} \geq 90 \cdot \boldsymbol{uUR^{r_2}_{1,t_b}} + 221 \cdot \boldsymbol{uUR^{r_2}_{2,t_b}} + 391 \cdot \boldsymbol{uUR^{r_2}_{3,t_b}}$$

$$\boldsymbol{\mathfrak{R}_{r_2,t_b}} \geq 220 \cdot \boldsymbol{uUR^{r_2}_{1,t_b}} + 390 \cdot \boldsymbol{uUR^{r_2}_{2,t_b}} + 450 \cdot \boldsymbol{uUR^{r_2}_{3,t_b}}$$

Suponiendo que el recurso r_2 es programado en el periodo t_b con una generación de 250 MWh ($\mathfrak{R}_{r,t_b} = 250MWh$), este se encontraría en el intervalo entre 221 y 390 MWh, por lo que las últimas 3 ecuaciones presentadas, definirían que el recurso r_2 se encuentra en el segundo intervalo ($uUR^{r}_{2,t_b} = 1$). A partir de esto, la segunda ecuación de las presentadas anteriormente definiría que la disminución máxima que el recurso podrá realizar para el siguiente periodo será de 60 MWh ($\Delta\mathfrak{R}^{dn}_{r,t_b} \leq 60MWh$) y por lo tanto, en el periodo $\mathrm{t_b} + 1$ éste deberá ser programado en valores mayores a 190 MWh.

5.3. Ejemplo 3: Aplicación de ecuaciones del *Modelo 3*

Los recursos cuyo comportamiento es representado por el *Modelo 3* son modelados mediante un conjunto de parámetros (a, b, c, d, UR y DR) que definen cómo deben ser sus incrementos y disminuciones de generación entre periodos consecutivos. Para dar

explicación clara de este modelo formulado anteriormente, suponga un recurso r_3 ha declarado al CNO los parámetros presentados en la Tabla 15.

PARÁMETROS DE SUBIDA				PARÁMETROS DE BAJADA		
a	b	UR		c	d	DR
1	0.83	23.677		1	0.5	40

Tabla 15. Ejemplo de parámetros del *Modelo 3* declarados por el recurso r_3.

Los parámetros presentados en la Tabla 15, definen las capacidades de aumento y disminución de la generación del recurso r_3. Los parámetros a, b, c y d son adimensionales, mientras los parámetros UR y DR son definidos en MWh.

Rampa de aumento en firme

Al aplicar la ecuación (42) al recurso r_3, con parámetros de incremento de generación definidos en la Tabla 15, la restricción que limita el incremento de generación entre los periodos consecutivos $t_c - 1$ y t_c, es la siguiente:

$$1 \cdot \mathfrak{R}_{r_3,t_c} - 0.83 \cdot \left(\mathfrak{R}_{r_3,t_c-1} + \mathfrak{I}_{r_3,t_c-1}\right) \leq 23.677$$

Inicialmente, suponga que el recurso r_3 se encuentra en estado de *Generación en Firme* y es programado en 60 MWh para el periodo $t_c - 1$ ($\mathfrak{R}_{r_3,t_c-1} = 60\ \mathrm{MWh}$). Para esta condición, la ecuación resultante de la aplicación de la ecuación (42) obliga a que la generación programada en el periodo t_c sea menor a 73.477 MWh ($\mathfrak{R}_{r_3,t_c} \leq 73.477\ MWh$).

Rampa de disminución en firme

Al aplicar la ecuación (44) al recurso r_3, con parámetros del *Modelo 3* definidos en la Tabla 15 y con el fin de limitar la diminución de generación entre los periodos consecutivos $t_d - 1$ y t_d, se obtiene la siguiente ecuación:

$$1 \cdot \mathfrak{R}_{r_3,t_d-1} - 0.5 \cdot \left(\mathfrak{R}_{r_3,t_d} + \aleph_{r_3,t_d}\right) \leq 40$$

Suponga que el recurso r_3 es programado para realizar la parada en el periodo t_d, para lo cual debe ser programado un bloque fijo de salida de 10 MWh ($\aleph_{r_3,t_d} = 10\text{MWh}$). De la ecuación anterior, se determina que para el periodo $t_d - 1$, en el cual el recurso se encontraba en Generación en Firme, no podrá ser programado con una generación mayor a 45 MWh ($\boldsymbol{\Re}_{r_3,\boldsymbol{t_d-1}} = 45MWh$).

5.4. Ejemplo 4: Cumplimiento del Tiempo Mínimo de Generación

Para el desarrollo de este ejemplo, considere dos recursos térmicos r_1 *y* r_2, con tiempos mínimos de generación de seis (6) y ocho (8) horas, respectivamente. Adicionalmente, considere que el recurso r_1 estuvo en estado de *Generación en Firme* durante los últimos cuatro (4) periodos del día anterior ($uOn_{r_1,0} = 1;\ T_{r_1}^{ON} = 2$), mientras el recurso r_2 finalizó el día anterior con una generación programada de cero MWh ($uOn_{r_2,0} = 0;\ T_{r_2}^{ON} = 0$).

Partiendo de estas condiciones iniciales, se observa que solo el recurso r_1 debe ser programado a permanecer en un estado de *Generación en Firme* hasta el periodo cuatro del día para el cual se determina el programa de generación, para así cumplir con su TMG. Por lo anterior, la ecuación (46) –que solo es aplicada al recurso r_1 ($r_1 \in \Omega_{T_{on}}$)- queda formulada de la siguiente forma:

$$\left(1 - \boldsymbol{uOn_{r_1,1}}\right) + \left(1 - \boldsymbol{uOn_{r_1,2}}\right) + \left(1 - \boldsymbol{uOn_{r_1,3}}\right) + \left(1 - \boldsymbol{uOn_{r_1,4}}\right) = 0$$

Se observa entonces, que la única forma de que la ecuación anterior sea satisfecha, es obligando a que las variables incluidas en ella tomen el valor de uno (1) en cada periodo ($uOn_{r_1,1},\ uOn_{r_1,2}, uOn_{r_1,3}, uOn_{r_1,4} = 1$), garantizando así, que el recurso permanezca en estado de *Generación en Firme* cumpliendo con el tiempo mínimo de generación.

Por otra parte, suponiendo que el recurso r_1 es programado a realizar un arranque (entrar a *Generación en Firme*) en un periodo t_i, las ecuaciones (47) y (48) serán formuladas como se muestra a continuación:

$$\boldsymbol{uOn}_{r_1,t_i} + \boldsymbol{uOn}_{r_1,t_i+1} + \boldsymbol{uOn}_{r_1,t_i+2} + \boldsymbol{uOn}_{r_1,t_i+3} + \boldsymbol{uOn}_{r_1,t_i+4} + \boldsymbol{uOn}_{r_1,t_i+5} \geq 6 \cdot \boldsymbol{uA}_{\boldsymbol{r},t_i}$$

$$\rightarrow \forall t_i \in \Omega_{\bar{t}} \mid 5 \leq t_i \leq 19$$

$$\left(\boldsymbol{uOn}_{r_1,t_i} - \boldsymbol{uA}_{r_1,t_i}\right) + \left(\boldsymbol{uOn}_{r_1,t_i+1} - \boldsymbol{uA}_{r_1,t_i}\right) + \cdots + \left(\boldsymbol{uOn}_{r_1,t_f} - \boldsymbol{uA}_{r_1,t_i}\right) \geq \boldsymbol{0}$$

$$\rightarrow \forall t_i \in \Omega_{\bar{t}} \mid 19 \leq t_i \leq t_f$$

Se puede observar, que las últimas dos ecuaciones se complementan logrando el arranque en todos los periodos del día para el cual se desea obtener el programa de generación, de forma que se obliga al recurso r_1 a que permanezca en estado de *Generación en Firme*, durante al menos los periodos necesarios para cumplir el TMG.

Para el recurso r_2, la ecuación (46) no es formulada debido a que este no finaliza el periodo anterior en estado de *Generación en Firme*, sin embargo, las ecuaciones (47) y (48), son formuladas de forma similar a las presentadas para el recurso r_1.

5.5. Ejemplo 5: Cumplimiento del Tiempo Mínimo Fuera de Línea

Para el desarrollo de este ejemplo, considere dos recursos térmicos r_3 *y* r_4 son representados únicamente por el *Modelo 2* (presentan un mínimo técnico de cero MW y por lo tanto no declaran bloques fijos de aumento o disminución) y declaran tiempos mínimos fuera de línea de dos (2) y cuatro (4) horas, respectivamente. Adicionalmente, suponga que el recurso r_3 estuvo fuera de línea durante los últimos cuatro (8) periodos del día anterior ($uOn_{r_3,0} = 1;\ T_{r_3}^{OFF} = 8$), mientras el recurso r_4 estuvo fuera de línea los últimos dos (2) periodos del día anterior ($uOn_{r_4,0} = 0;\ T_{r_4}^{OFF} = 2$).

Partiendo de las características y las condiciones iniciales de los recursos r_3 *y* r_4, se observa que solo el recurso r_4 debe ser programado a permanecer fuera de línea durante los periodos uno y dos, para así cumplir con su TMFL, pues el recurso r_3 ya ha cumplido con su TMFL. Por lo anterior, la ecuación (49) aplicada al recurso r_4 queda formulada de la siguiente forma:

$$\boldsymbol{uOn}_{r_4,\mathbf{1}} + \boldsymbol{uOn}_{r_4,\mathbf{2}} = 0$$

Se observa entonces, que la única forma de que la ecuación anterior sea satisfecha, es obligando a que las variables incluidas en ella, tomen el valor de cero (0) en cada periodo ($uOn_{r_4,1},\ uOn_{r_4,2} = 1$), pues de este modo se garantiza que permanezca fuera de línea hasta cumplir el TMFL.

Por otra parte, suponiendo que el recurso r_4 entra en operación en algún periodo del día, pero posteriormente es programado a realizar una parada en el periodo t_j, las ecuaciones (50) y (51) serán formuladas como se muestra a continuación:

$$\left(1 - \boldsymbol{uOn}_{r_4,t_j}\right) + \left(1 - \boldsymbol{uOn}_{r_4,t_j+1}\right) + \left(1 - \boldsymbol{uOn}_{r_4,t_j+2}\right) + \left(1 - \boldsymbol{uOn}_{r_4,t_j+3}\right) \geq 4 \cdot \boldsymbol{uP}_{\boldsymbol{r},t_j}$$

$$\rightarrow \forall t_j \in \Omega_{\bar{t}} \mid 3 \leq t_j \leq 21$$

$$\left(\mathbf{1} - \boldsymbol{uOn}_{r_4,t_j} - \boldsymbol{uP}_{r_1,t_j}\right) + \left(\mathbf{1} - \boldsymbol{uOn}_{r_4,t_j+1} - \boldsymbol{uP}_{r_1,t_j}\right) + \cdots + \left(\mathbf{1} - \boldsymbol{uOn}_{r_4,t_j} - \boldsymbol{uP}_{r_1,t_j}\right) \geq \mathbf{0}$$

$$\rightarrow \forall t_j \in \Omega_{\bar{t}} \mid 21 \leq t_j \leq t_f$$

Se puede observar que las dos ecuaciones se complementan, logrando considerar una parada programada en todos los periodos del día para el cual se desea obtener el programa de generación, de forma que se obliga al recurso r_4 a que permanezca fuera de línea durante al menos los periodos necesarios para cumplir el TMFL.

Para el recurso r_3, la ecuación (49) no es formulada, debido a que este ha cumplido su TMFL desde el día anterior, sin embargo, las ecuaciones (50) y (51) son formuladas de forma similar a las presentadas para el recurso r_4.

Cabe resaltar, que para desarrollar este ejemplo, se consideraron dos recursos representados solo por el *Modelo 2,* sin considerar aquellos que presentan bloques fijos de disminución del *Modelo 1*. Esto es tomado en cuenta, simplemente considerando los

periodos necesarios para realizar las *Rampas de Salida* ($nS_{R_{dn}}^{r}$) y los necesarios para realizar las *Rampas de Entrada* $\left(T_{r}^{Rup}\right)$ según el estado en que estas empiecen a ser aplicadas.

5.6. Ejemplo 6: Cumplimiento del Mínimo Tiempo de Carga Estable

Considere que el recurso térmico r_5 ha declarado al CNO, que si es programado a realizar variaciones mayores a 10 MWh entre dos periodos consecutivos ($VCE_{r_5} = 10\text{MWh}$), este deberá ser programado a permanecer en una carga fija durante los siguiente cuatro (4) periodos siguiente ($MTCE_{r_5}$ = 4).

Partiendo de las características declaradas por el recurso r_5, la aplicación de las ecuaciones (56) y (57) resulta en las siguientes ecuaciones:

$$\Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{r_5,\boldsymbol{t_k}}^{\boldsymbol{up}} \leq 10 + \beta \cdot \left(\boldsymbol{uCE}_{r_5,\boldsymbol{t_k}}\right)$$

$$\Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{r_5,t_k}^{\boldsymbol{dn}} \leq 10 + \beta \cdot \left(\boldsymbol{uCE}_{r_5,\boldsymbol{t_k}}\right)$$

En las ecuaciones anteriores es posible observar, que si el recurso necesita realizar un incremento o disminución mayor a 10 MWh, se hace necesario que la variable que define el estado de carga estable (uCE_{r_5,t_k}) tome un valor de uno (1).

Así entonces, si el recurso r_5 entra en estado de *Carga Estable* en el periodo $\boldsymbol{t_k}$, es necesario que este sea programado a permanecer en el mismo nivel de generación durante los periodos siguientes que permitan cumplir con su MTCE. Esto es logrado, mediante las ecuaciones (60)-(63) aplicadas para el periodo $\boldsymbol{t_k}$, de las cuales se obtiene la siguiente formulación:

$$\Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{r_5,t_k+\boldsymbol{1}}^{\boldsymbol{up}} + \Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{r_5,t_k+\boldsymbol{2}}^{\boldsymbol{up}} + \Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{r_5,t_k+\boldsymbol{3}}^{\boldsymbol{up}} + \Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{r_5,t_k+\boldsymbol{4}}^{\boldsymbol{up}} \leq \beta \cdot \left(1 - \boldsymbol{uCE}_{r_5,t_k}\right) \rightarrow t_k < 21$$

$$\Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{r_5,t_k+\boldsymbol{1}}^{\boldsymbol{up}} + \cdots + \Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{r_5,t_f}^{\boldsymbol{up}} \leq \beta \cdot \left(1 - \boldsymbol{uCE}_{r_5,t_k}\right) \rightarrow t_k < 23$$

$$\Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{r_5,t_k+\boldsymbol{1}}^{\boldsymbol{dn}} + \Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{r_5,t_k+\boldsymbol{2}}^{\boldsymbol{dn}} + \Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{r_5,t_k+\boldsymbol{3}}^{\boldsymbol{dn}} + \Delta\boldsymbol{\mathfrak{R}}_{r_5,t_k+\boldsymbol{4}}^{\boldsymbol{dn}} \leq \beta \cdot \left(1 - \boldsymbol{uCE}_{r_5,t_k}\right) \rightarrow t_k < 21$$

$$\Delta\boldsymbol{\Re}^{\boldsymbol{dn}}_{r_5,t_k+1} + \cdots + \Delta\boldsymbol{\Re}^{\boldsymbol{dn}}_{r_5,t_f} \leq \beta \cdot \left(1 - \boldsymbol{uCE}_{r_5,t_k}\right) \rightarrow t_k < 23$$

Observe en las ecuaciones anteriores, que si en el periodo t_k el recurso r_5 se define en *Carga Estable*, las dos primeras obligan a que este no realice incrementos de generación durante los periodos consecutivos necesarios para cumplir con el MTCE, mientras las dos últimas, garantizan que no se hagan disminuciones en los periodos consecutivos, cumpliendo con el MTCE.

6. Resultados y análisis de los resultados

Con el fin de evaluar el modelo para la programación óptima de unidades de generación de energía eléctrica, en este capítulo se muestra el desempeño del modelo en un sistema de prueba que representa el SIN (sección 6.1), para el cual se diseñaron tres casos de prueba con diferentes condiciones iniciales y ofertas presentadas a la bolsa de energía (sección 6.2) para evidenciar el impacto de estas características en la definición del programa horario de generación de los recursos. Finalmente, se presentan los resultados (sección 6.3) que permiten demostrar que la formulación matemática del problema obtiene programas horarios de generación para los recursos cumpliendo con lo establecido en el marco regulatorio y en los acuerdos operativos mencionados con anterioridad.

6.1. Sistema prototipo

Para la evaluación del modelo de programación óptima de unidades de generación de energía eléctrica, se dispone del sistema de prueba presentado en la Figura 10 que representa las características más relevantes del STN, considerando los activos del SIN que operan a niveles de tensión mayores o iguales a 220 kV.

Este sistema de prueba está conformado por 105 nodos que representan las subestaciones eléctricas operadas a tensiones de 220 y 500 kV, interconectadas por 198 líneas de transmisión y 10 transformadores que permiten la conexión del sistema de 220 kV con el sistema de 500 kV.

A este sistema se conectan 103 recursos de generación de energía eléctrica que en conjunto abastecen la demanda del SIN en todo momento, estos se conforman de 52 recursos despachados centralmente (22 recursos hidráulicos y 30 recursos térmicos) que ofertan precio en la Bolsa de Energía y 51 recursos menores no despachados centralmente que presentan su programa horario de generación para el siguiente día.

Para el sistema de prueba presentado en la Figura 10, se considera que los recursos de generación de energía eléctrica están ubicados como se indica en la Tabla 16 del anexo 2.

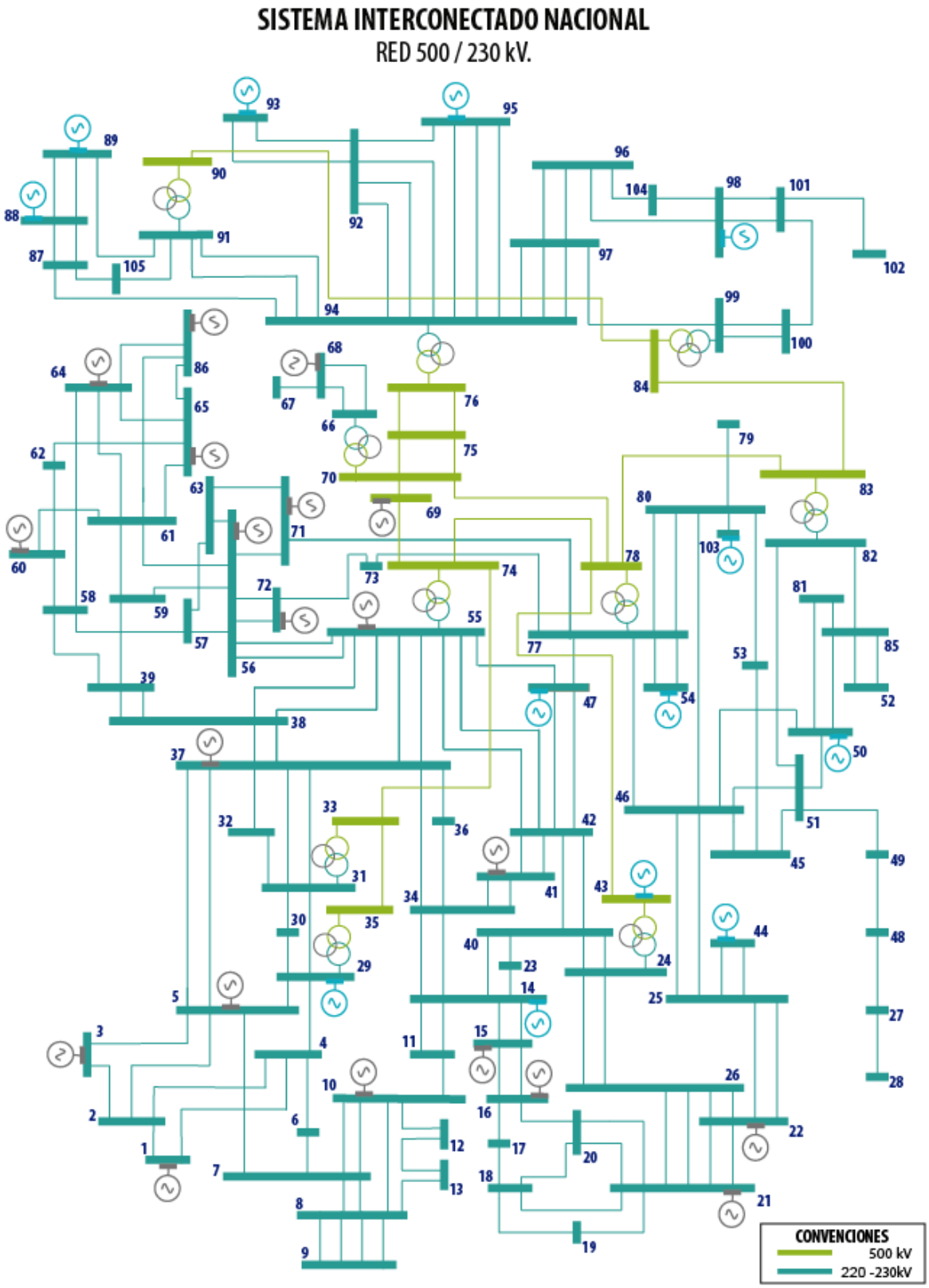

Figura 10. Sistema prototipo para representar el Sistema Interconectado Nacional.

6.2. Casos de estudio

Para la evaluación del modelo de programación óptima de unidades de generación de energía eléctrica sobre el sistema prototipo presentado en la Figura 10, se evalúan 3 casos de prueba que muestran la adecuada representación de las características de los recursos de generación y del sistema de transmisión a considerar en este proceso:

CASO 1: Se realiza la programación óptima de unidades de generación de energía considerando que los recursos despachados centralmente han presentado a la Bolsa de Energía las ofertas mostradas en la Tabla 17 del anexo 2. En este caso se asume que los recursos térmicos presentan las condiciones iniciales definidas en la Tabla 18 del anexo 2 y que todos los activos del STN están disponibles (no hay mantenimientos programados ni elementos fuera de servicio).

CASO 2: Se realiza la programación óptima de unidades de generación de energía considerando que los recursos despachados centralmente han presentado a la Bolsa de Energía las ofertas presentadas en la Tabla 19 del anexo 2 que es diferente a la definida para el CASO 1. Asimismo, en este caso se asume que los recursos térmicos presentan las condiciones iniciales definidas en la Tabla 20 del anexo 2, diferentes a las del CASO 1, y que todos los activos del STN están disponibles.

CASO 3: Se realiza la programación óptima de unidades de generación de energía considerando como condición inicial el estado en que los recursos finalizan el programa horario de generación determinado en el CASO 1. Además, se considerará que los recursos despachados centralmente han presentado a la Bolsa de Energía las ofertas presentadas en la Tabla 21 del anexo 2.

De los casos evaluados se destacan los siguientes aspectos:

- Los tres casos de prueba se realizan sobre el mismo conjunto de generadores, con las mismas disponibilidades declaradas para cada uno de los periodos del horizonte de optimización.

- Los programas horarios definidos para los casos 1 y 2, tienen como objetivo mostrar la capacidad del modelo de manejar diferentes ofertas presentadas a la Bolsa de Energía y diferentes condiciones iniciales, pues estas cambian diariamente durante la operación del sistema.

- Los programas horarios definidos para los casos 1 y 3, tienen como objetivo presentar eventos que ocurren frecuentemente en la operación del sistema eléctrico, cuando entre dos días seguidos, algunos recursos presentan cambios drásticos en la oferta presentada a la Bolsa de Energía.

6.3. Resultados

Los resultados numéricos presentados en esta sección fueron obtenidos mediante el uso de Microsoft Excel®, Matlab® y GAMS®. Para esto, se interrelacionaron las tres herramientas como se muestra en la Figura 11.

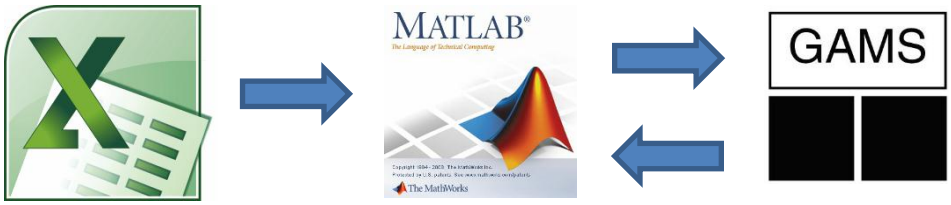

Figura 11. Herramientas computacionales utilizadas para este trabajo.

Matlab® fue la herramienta utilizada para leer y ordenar de forma adecuada la información del sistema contenida en el archivo de formato *Microsoft Excel®*. Información enviada posteriormente a la herramienta GAMS®, para construir el modelo de optimización y resolverlo utilizando la herramienta *CPLEX®* de *IBM®*. Al finalizar, los resultados del modelo son procesados y ordenados en *Matlab®* de forma que permitan una clara visualización.

6.3.1. *Resultados del CASO 1*

Considerando las condiciones descritas en el CASO 1, el programa horario de generación de energía eléctrica para los recursos del sistema prototipo es presentado en la Figura 12.

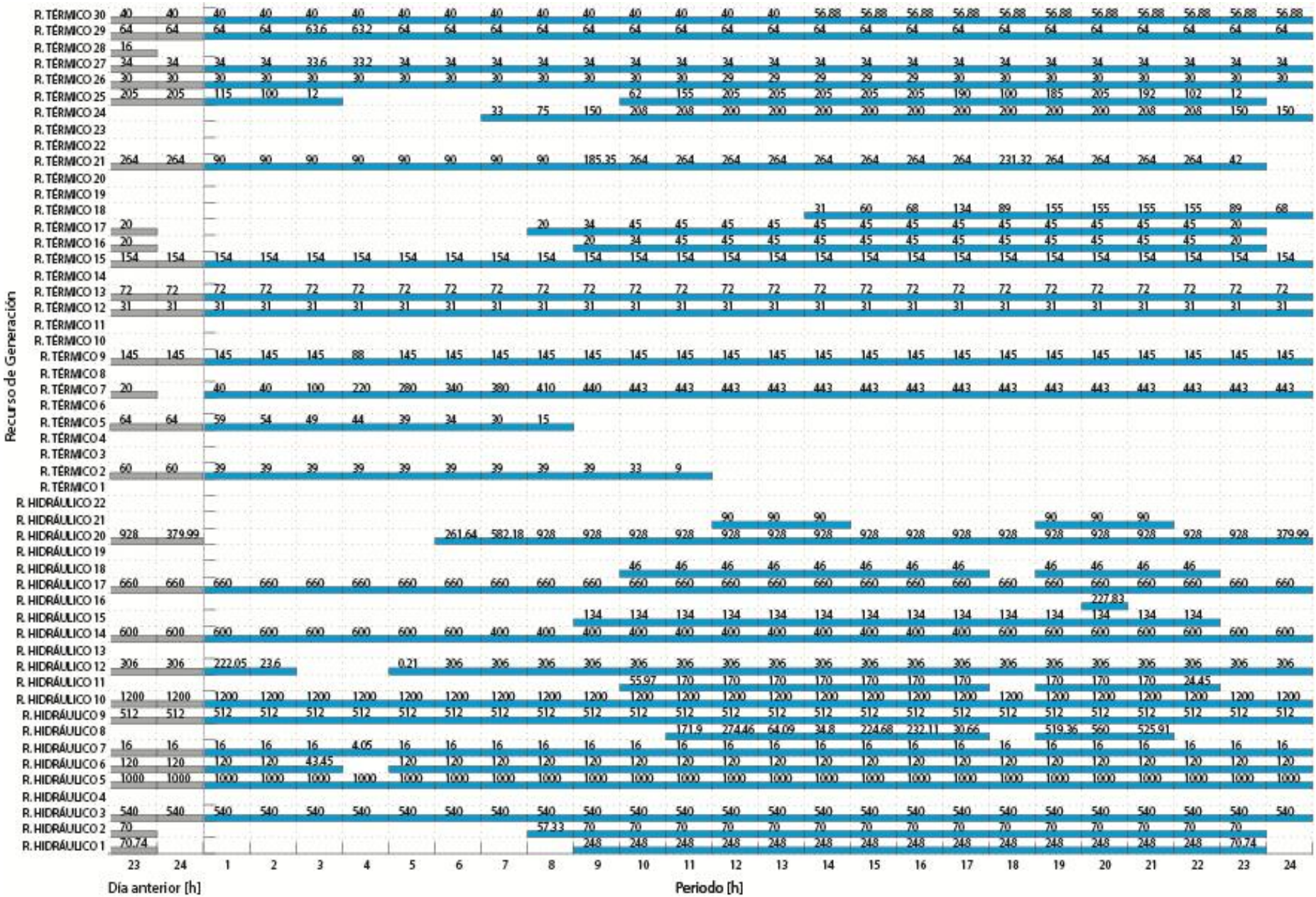

Figura 12. Programa horario de generación del CASO 1.

Los resultados presentados en la Figura 12, permiten observar el programa horario de generación obtenido para cada uno de los recursos de generación despachados centralmente. Las barras de color gris, indican el programa de generación para los dos últimos periodos del día anterior y que definen la condición inicial de los recursos, mientras las barras azules, indican los periodos del horizonte de optimización en los que cada recurso es programado a generar energía eléctrica. Para cada una de dichas barras se indica la generación programada (en MWh) con la que debe cumplir el recurso de generación en cada periodo.

En este caso es posible observar que a pesar de los costos de arranque-parada de los recursos térmicos, estos pueden desplazar en algunas ocasiones generación de los recursos hidráulicos, no solo porque su precio de oferta sea más bajo, sino por las inflexibilidades de este tipo de recursos relacionadas con los procesos termodinámicos aceptadas por los acuerdos operativos del CNO. La Figura 12, omite los programas de generación de los recursos menores no despachados centralmente, en vista de que son programados a cumplir con el programa de generación que estos han presentado para el día de operación.

De forma general, se puede observar que todos los recursos hidráulicos son programados en cero MWh o en valores entre el mínimo técnico y su disponibilidad declarada para cada periodo, respetando la discontinuidad mencionada durante el desarrollo del modelo de optimización. Estos recursos son programados a realizar grandes variaciones de carga ya que –como se mencionó anteriormente- cuenta con la capacidad para realizar variaciones de carga entre periodos consecutivos sin restricción alguna.

En los resultados de la Figura 12, también se muestra cómo algunos recursos térmicos son programados a realizar *Rampas de Entrada* mediante bloques fijos de aumento en diferentes estados térmicos (*Caliente, Tibio y Frío*), con el fin de alcanzar el mínimo técnico. Una vez alcanzado el estado de *Generación en Firme,* los recursos de generación son programados a realizar variaciones de carga considerando sus respectivas características de *Modelo 2* o *Modelo 3*, cumpliendo con sus inflexibilidades de tiempo mínimo de generación

(TMG) y sus tiempos mínimos fuera de línea (TMFL), y respetando además sus mínimos tiempos de carga estable (MTCE) cuando son programados a realizar variaciones mayores a sus variaciones máximas para mínimo tiempo de carga estable (VMTCE). Además, La Figura 12 muestra cómo algunos recurso térmicos son programados a realizar *Rampas de Salida* mediante bloques fijos de disminución, pasando de estar programados en estado de *Generación en Firme* hasta encontrarse fuera de línea (apagados).

Con el fin de presentar de una forma más clara los resultados obtenidos para el CASO 1, se analizan detalladamente el programa horario de generación de algunos recursos específicos, logrando dar cuenta del adecuado modelado de las caraterísticas asociadas a los recursos de generación.

En la Figura 13 se presenta el programa horario de generación definido para el recurso R.HIDRÁULICO 11. En ella se puede observar que el recurso es programado a realizar grandes variaciones de generación entre periodos consecutivos y que al ser programado a estar encendido, siempre es programado a generar entre su mínimo técnico y la disponibilidad declarada para cada periodo.

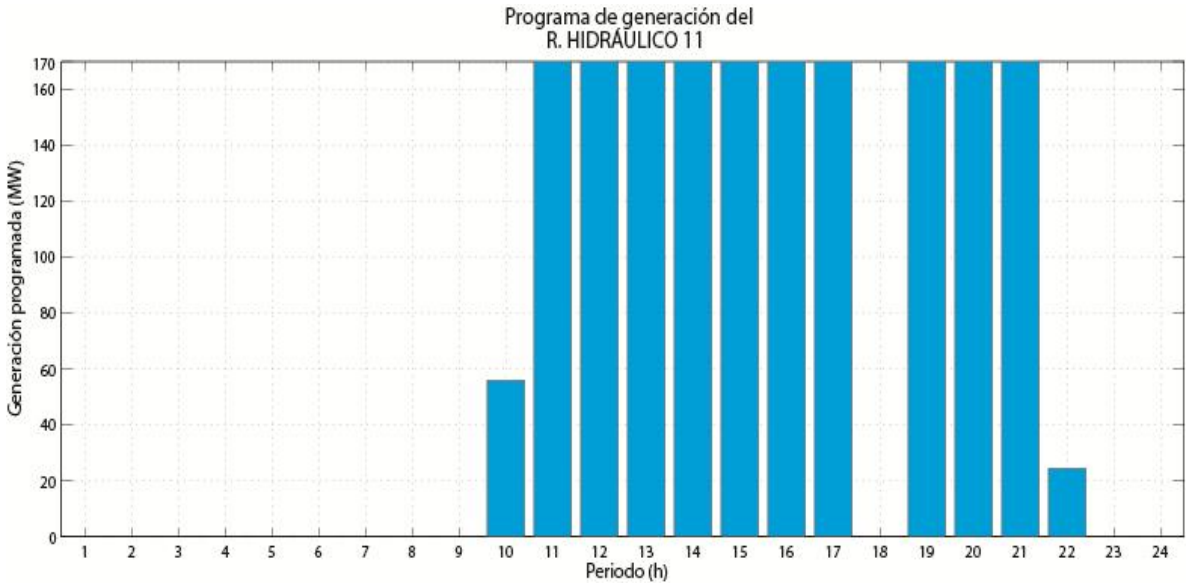

Figura 13. Programa horario de generación del R.HIDRÁULICO 11 en el CASO 1.

De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 12, el programa horario de generación del recurso R.TÉRMICO 7 es el presentado en la Figura 14.

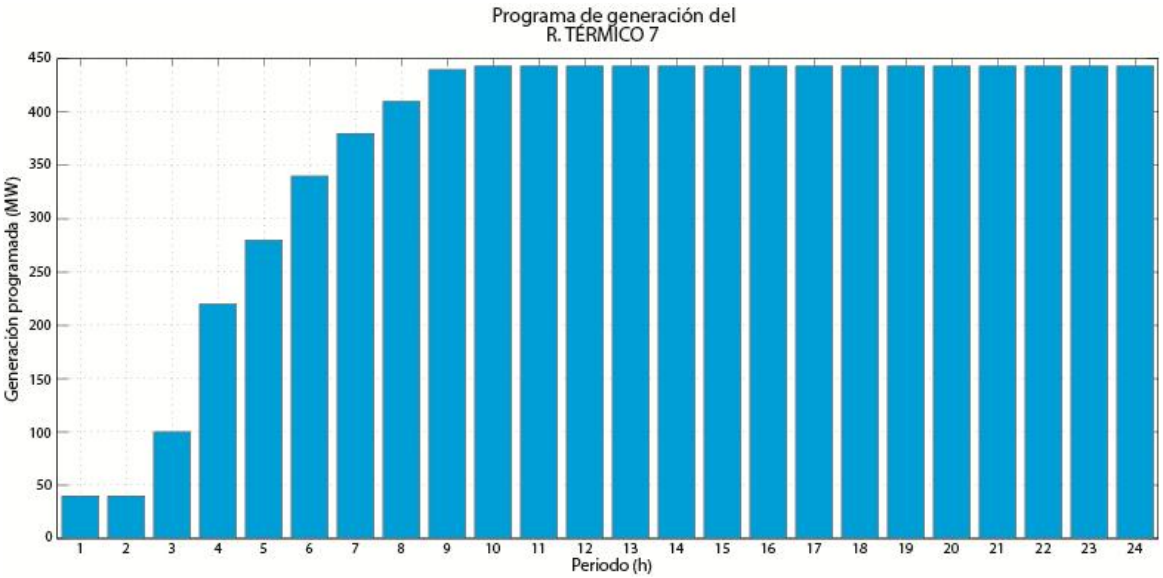

Figura 14. Programa horario de generación del R.TÉRMICO 7 en el CASO 1.

Como se observa en la Figura 14, dado que el recurso se encontraba apagado en la condición inicial (como se observa en la Tabla 18 del anexo 2), este es programado a realizar *Rampas de Entrada* mediante sus bloques fijos de aumento en estado *Caliente* desde el primer periodo del horizonte de optimización. Posteriormente, cuando ha alcanzado su estado de *Generación en Firme*, es programado a hacer incrementos de generación mediante las variaciones de carga permitidas para cada segmento (según sus parámetros de *Modelo 2*) hasta alcanzar la disponibilidad en la cual deberá permanecer hasta finalizar el día.

También resulta importante resaltar el programa horario de generación obtenido para el recurso R.TÉRMICO 5, que es presentado en la Figura 15. Puesto que el recurso se encontraba en estado de *Generación en Firme* en la condición inicial y ha presentado una oferta poco atractiva para la programación óptima de unidades de generación, este es programado a realizar pequeñas disminuciones de carga (menores al VMTCE para no entrar en *Carga Estable*) hasta lograr el mínimo técnico. Finalmente, el recurso es programado a realizar una *Rampa de Salida* mediante su único bloque fijo de disminución.

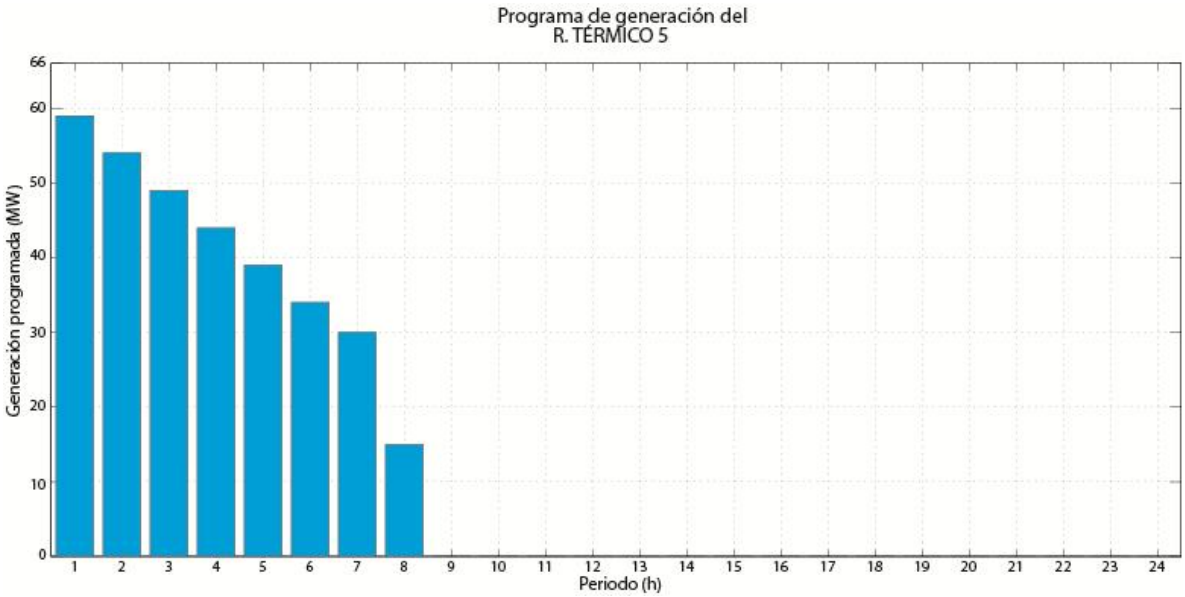

Figura 15. Programa horario de generación del R.TÉRMICO 5 en el CASO 1.

Por otra parte, debido al bajo precio ofertado por el recurso R.TÉRMICO 18, este resulta atractivo para la programación óptima de unidades de generación y por lo tanto es requerido desde el comienzo del día para lograr la operación económica, sin embargo, este no es programado a entrar en operación hasta que ha cumplido con el tiempo mínimo fuera de línea (TMFL) que ha declarado. Lo anterior se puede observar en la Figura 16.

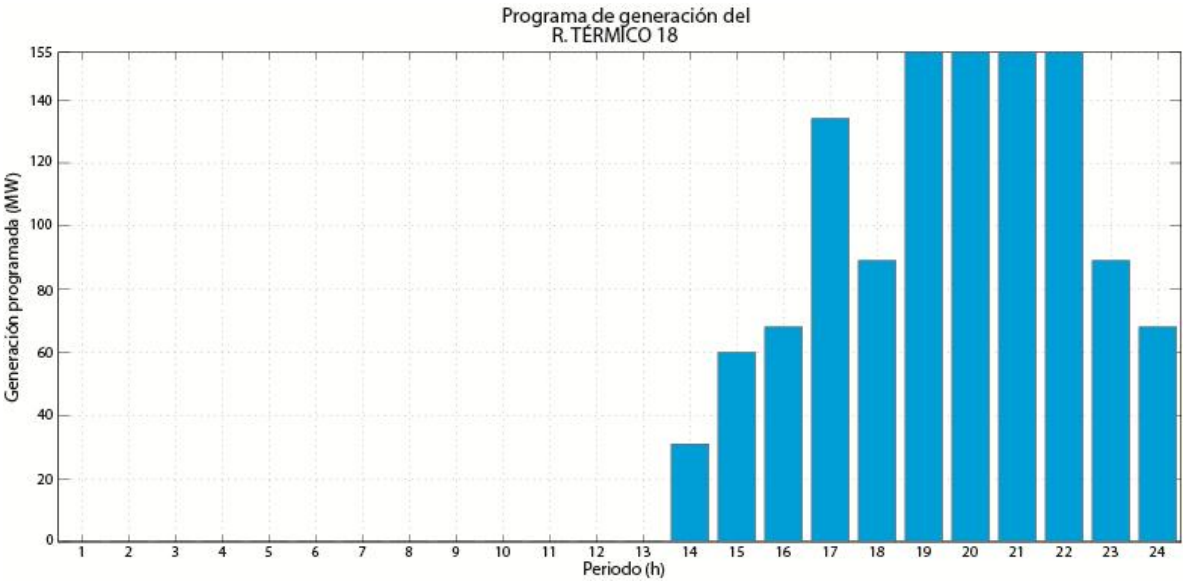

Figura 16. Programa horario de generación del R.TÉRMICO 18 en el CASO 1.

En la Figura 16 se puede notar que en cuanto el recurso R. TÉRMICO 18 cumple el TMFL, es programado a entrar en operación realizando sus *Rampas de Entrada* mediante los bloques fijos de aumento en estado *Tibio*. Una vez alcanzado su estado de *Generación en Firme*, este es programado a realizar aumentos y disminuciones entre periodos consecutivos según los segmentos definidos en sus parámetros del *Modelo 2*.

Un programa de generación que merece especial atención es el obtenido para el recurso R.TÉRMICO 25, presentado con detalle en la Figura 17, nótese que inicialmente el recurso es programado a realizar disminuciones hasta lograr su mínimo técnico, para después realizar las *Rampas de Salida.* Los siguientes 6 periodos es programado a permanecer en cero MWh para cumplir su tiempo mínimo fuera de línea (TMFL), posteriormente es programado para realizar *Rampas de Entrada* mediante los bloques fijos de aumento para el estado *Tibio* retornando a su estado de *Generación en Firme* y finalmente, después de cumplir con su tiempo mínimo de generación (TMG), es programado a realizar nuevamente *Rampas de Salida* mediante su bloque fijo de disminución.

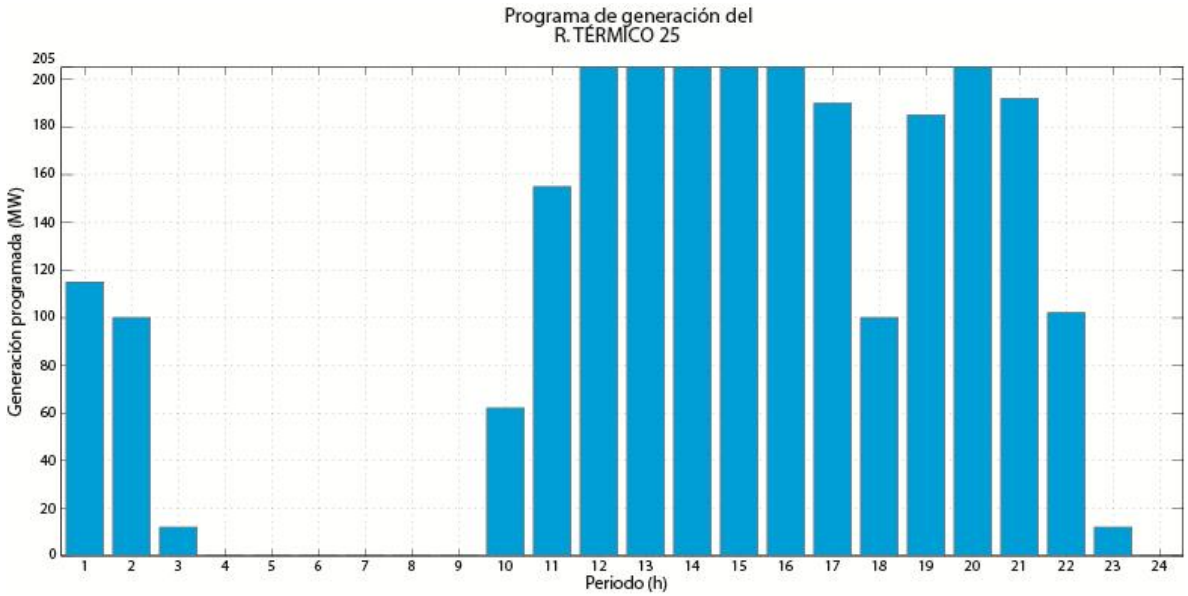

Figura 17. Programa horario de generación del R.TÉRMICO 25 en el CASO 1.

En el programa de generación del recurso R.TÉRMICO 30, presentado en la Figura 18, puede observarse el cumplimiento de las características relacionadas con el estado de

Carga Estable. Debido a que el recurso se encontraba cumpliendo su mínimo tiempo de carga estable (MTCE) en la condición inicial (como se indicó en la Tabla 18 del anexo 2), es programado a permanecer en el mismo nivel de generación durante los periodos necesarios para cumplir dicha condición. Una vez cumplido este tiempo, el recurso es programado a realizar un incremento de generación que supera su VMTCE, obligandolo a asumir nuevamente el estado de *Carga Estable* hasta finalizar el día.

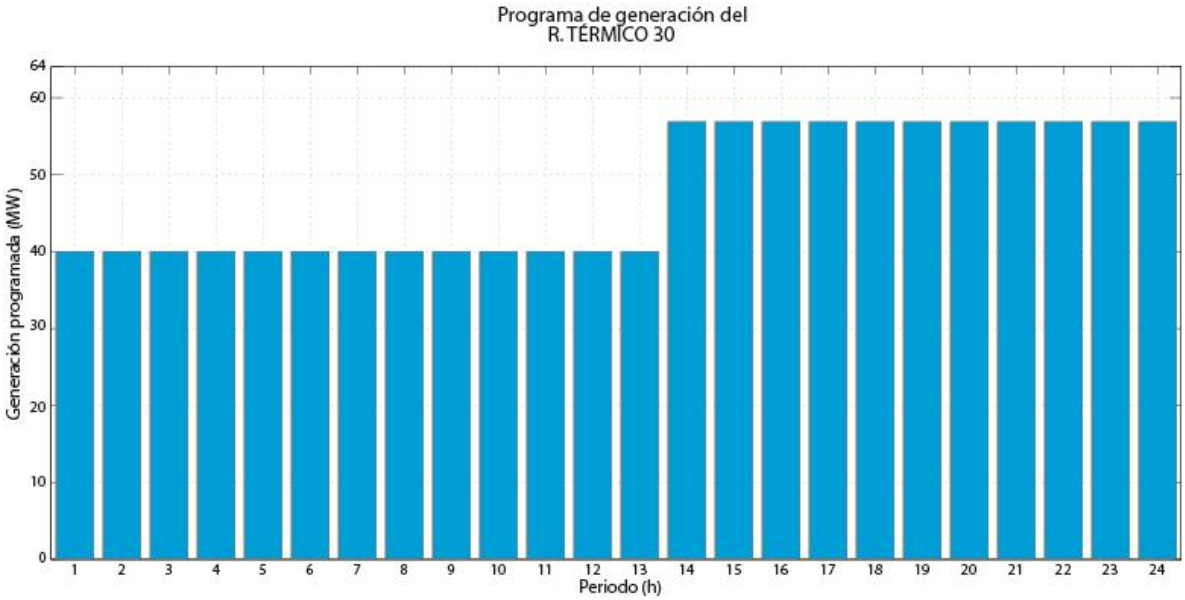

Figura 18. Programa horario de generación del R.TÉRMICO 30 en el CASO 1.

Así entonces, se puede observar que los resultados del CASO 1 dan evidencia del cumplimiento de las restricciones asociadas a los recursos hidráulicos y térmicos, demostrando la adecuada representación de dichas características mediante el modelo de programación óptima de unidades de generación de energía eléctrica.

6.3.2. *Resultados del CASO 2*

Para las condiciones descritas en el CASO 2, el programa horario de generación de energía de los recursos del sistema prototipo se presenta en la Figura 19.

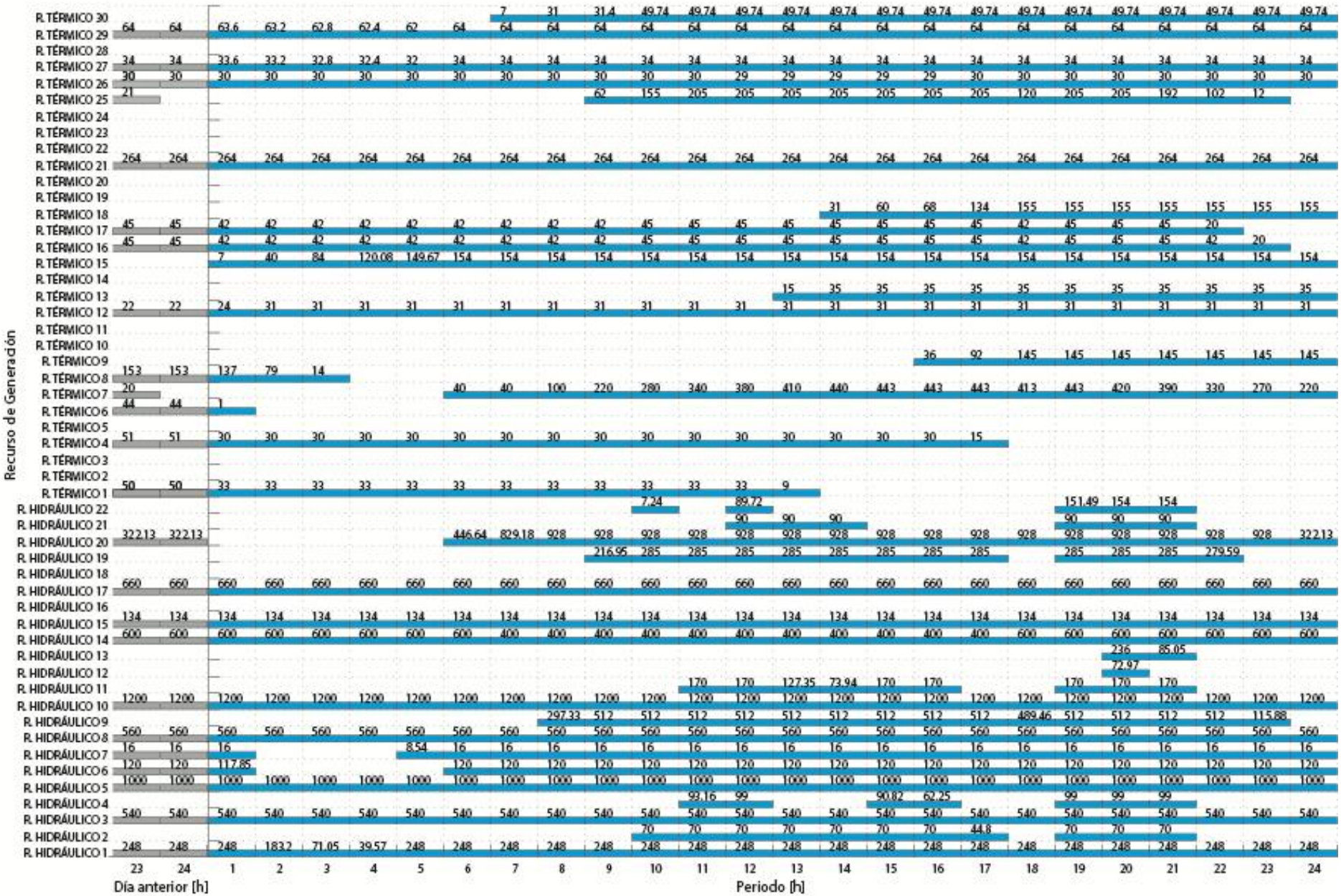

Figura 19. Programa horario de generación para el CASO2.

En la Figura 19 se observa el programa horario de generación (en MWh) obtenido para los recursos de generación despachados centralmente, considerando las ofertas y la condición inicial presentadas en las tablas 19 y 20 del anexo 2, respectivamente.

Los resultados obtenidos para el CASO 2 muestran que los recursos hidráulicos son programados a no generar energía o dentro del rango comprendido entre el mínimo técnico y la disponibilidad declarada. Además, presenta que los recursos no despachados centralmente son programados a seguir los programas horarios de generación declarados para el problema sin modificación alguna.

El programa de generación de todos los recursos térmicos es definido respetando sus características técnicas e inflexibilidades asociadas. Teniendo en cuenta las condiciones iniciales y los precios de oferta del CASO 1 y el CASO 2 se realizarán comparaciones entre los programas obtenidos para algunos de los recursos de generación.

La Figura 20 presenta los programas horarios de generación de energía eléctrica obtenidos para el recurso R.TÉRMICO 7 en el CASO 1 y el CASO 2.

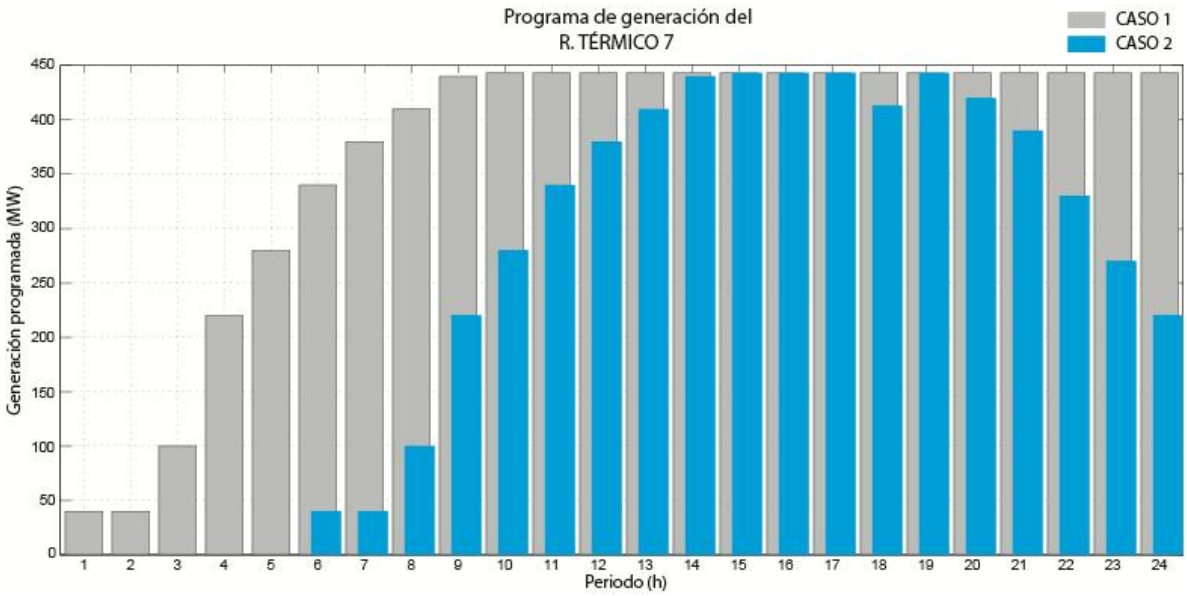

Figura 20. Programas de generación del recurso R.TÉRMICO 7 para los CASOS 1 y 2.

Se observa entonces, que los programas horarios de generación presentan diferencias debido a que son obtenidos para casos con condiciones iniciales y ofertas diferentes. Nótese que para el CASO 2 (barras de color azul), el recurso es programado a realizar *Rampas de Entrada* mediante la aplicación de sus bloques fijos de aumento para el estado *Caliente* a partir del periodo 6, luego a realizar incrementos y disminuciones de carga según lo permitido por los segmentos de incremento *Modelo 2*.

Por su parte, el caso del recurso R.TÉRMICO 5 que presenta una oferta de precio poco atractiva para la programación óptima de unidades de generación y se encuentra apagado en la condición inicial, no es programado a entrar en operación durante el transcurso del horizonte de optimización.

Como se ilustra en la Figura 21, caso contario ocurre con el recurso R.TÉRMICO 25, el cual – a pesar de encontrarse en cero MWh en la condición inicial- es programado a realizar *Rampas de Entrada* mediante bloques fijos de aumento en estado *Tibio* (un periodo antes que para el CASO 1) y al alcanzar su estado de *Generación en Firme*, es programado a realizar incrementos hasta su disponibilidad declarada, respetando los segmentos de aumento del *Modelo 2*. Posteriormente, el recurso es programado a realizar disminuciones hasta lograr su mínimo técnico para luego realizar una *Rampa de Salida* mediante su bloque fijo de disminución.

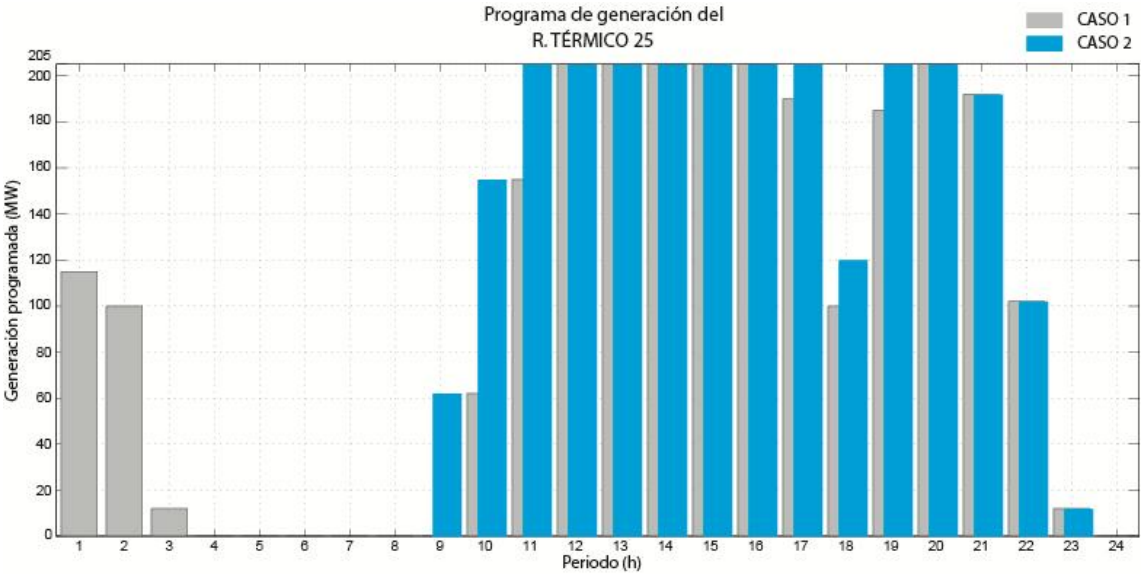

Figura 21. Programas de generación del recurso R.TÉRMICO 25 para los CASOS 1 y 2.

Los resultados presentados en la Figura 22 muestran los programas horarios de generación obtenidos para el recurso R.TÉRMICO 30 en los CASOS 1 y 2.

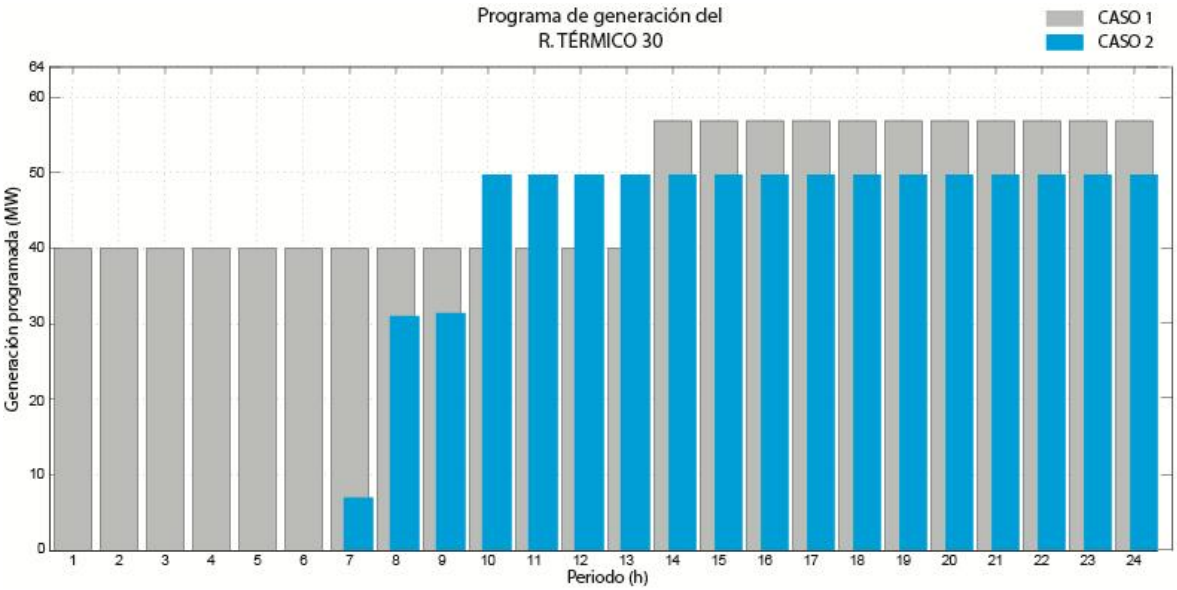

Figura 22. Programas de generación del recurso R.TÉRMICO 30 para los CASOS 1 y 2.

En la Figura 22 se observa que en los primeros periodos el recurso es programado a cumplir con su tiempo mínimo fuera de línea, después es programado a realizar *Rampas de Entrada* mediante sus bloques fijos de aumento en *Tibio* hasta alcanzar su mínimo técnico, y una vez logrado el estado de *Generación en Firme*, realiza un aumento de carga -que no supera su VMTCE- entre los periodos 8 y 9. Sin embargo, entre los periodos 9 y 10 el recurso es programado a realizar un incremento mayor a su VMTCE, por lo que en los periodos siguientes es programado a permanecer en una carga fija (*Carga Estable*) hasta finalizar el día cumpliendo con su MTCE.

6.3.3. *Resultados del CASO 3*

El programa horario de generación de energía eléctrica para los recursos de generación del sistema prototipo para las condiciones descritas en el CASO 3, es presentado en la Figura 23.

Figura 23. Programa horario de generación para el CASO 3.

En la Figura 23 se observa el programa horario de generación obtenido para los recursos a partir de las características del CASO 3, caso que considera como condición inicial el estado final de los recursos en el programa de generación del CASO 1 y las ofertas presentadas en la Tabla 21 del anexo 2. Las barras de color gris, indican el programa de generación para los últimos cinco periodos del día anterior y que definen la condición inicial de los recursos, mientras las barras en azul, indican los periodos del horizonte de optimización en los que cada recurso es programado a generar energía. En cada una de dichas barras se indica la generación programada (en MWh) que debe cumplir el recurso en cada periodo.

De igual forma que los resultados obtenidos para los CASOS 1 y 2, el programa horario de generación asignado a cada uno de los recursos de generación en el CASO 3, cumple con las restricciones técnicas propias de los recursos y con las asociadas a la capacidad de la red de transmisión. Así, este caso de prueba se realiza con el fin de evidenciar algunas características adicionales del mercado eléctrico colombiano y de la operación del SIN.

En la Figura 24, se muestra el programa de generación de los recursos R.TÉRMICO 17, R.TÉRMICO 21 Y R.TÉRMICO 25 asignado para los últimos cinco periodos del CASO 1 y los primeros cinco del CASO 3, para representar el cambio de un día operativo al siguiente.

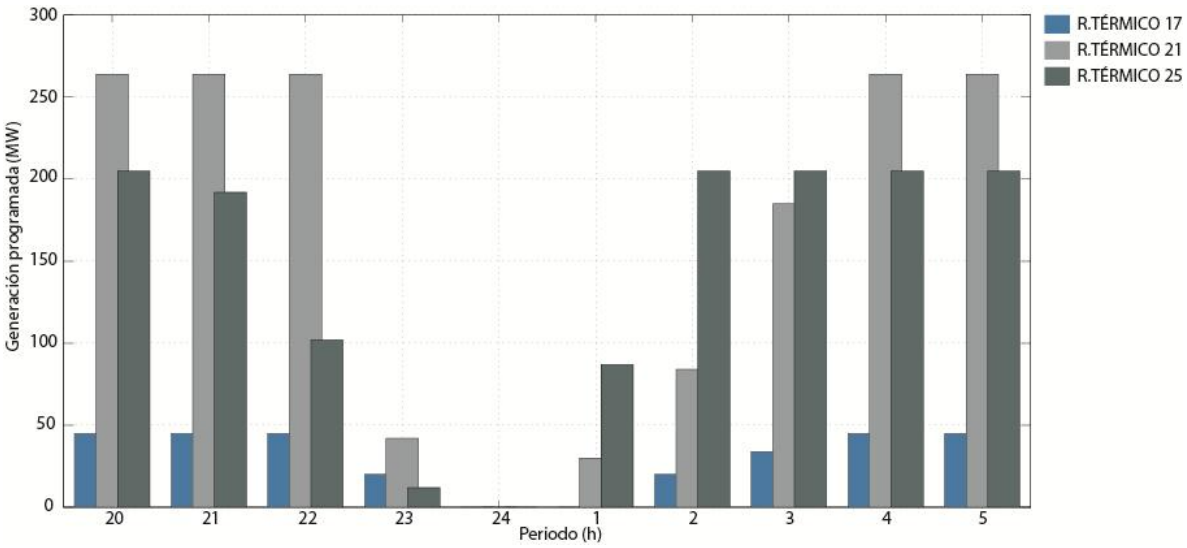

Figura 24. Programa de generación de los recursos R.TÉRMICO 17, R.TÉRMICO 21 Y R.TÉRMICO 25 para el CASO 3.

Se observa en la Figura 24 que en el CASO 1 los recursos de generación son programados a realizar disminuciones y *Rampas de Salida* al finalizar el día anterior, hasta alcanzar a un nivel de generación de cero MWh en el último periodo. Posteriormente y a partir del cambio de ofertas que se tiene en el CASO 3, los recursos son requeridos nuevamente para la operación, por ende la programación óptima de unidades de generación determina que estos deben ser programados nuevamente a generar energía con el fin de tener una operación económica, siendo programados nuevamente a realizar *Rampas de Entrada* hasta lograr su mínimo técnico, incurriendo así en un sobrecosto relacionado con el pago de los precios de arranque-parada de los recursos de generación e incrementando el costo de la operación del sistema.

Si se observan las ofertas presentadas para los CASOS 1 y 3, considerando los precios de arranque-parada de los recursos de generación, se puede demostrar que para la operación del sistema eléctrico de potencia resultaría más económico que los recursos mencionados en la Figura 24 fueran programados a permanecer en sus mínimos técnicos hasta finalizar el día del CASO 1 y continuaran en dicha condición hasta realizar incrementos durante el inicio del día operativo considerados en el CASO 3, pues de este modo, se evitaría incurrir en el costo arranque-parada que debe ser remunerado a cada uno de ellos. Lo anterior no ocurre debido a que el diseño del mercado define que el vínculo existente entre dos días operativos corresponde únicamente al estado en el que los recursos finalizan el primer día, que a su vez es considerado como la condición inicial para el día siguiente.

Desde el punto de vista operativo, los cambios de oferta que se dan entre días consecutivos conllevan a una difícil labor para el operador del SIN, situación ilustrada en la Figura 25. Debido a las ofertas del CASO 1, en el periodo 24 del día operativo (condición inicial del CASO 3) el recurso R.TÉRMICO 7 ha sido programado a generar energía, contrario a los recursos R.TÉRMICO 21, R.TÉRMICO 8 y R.TÉRMICO 17; sin embargo, debido a las ofertas realizadas por los agentes para el CASO 3, los recursos R.TÉRMICO 21, R.TÉRMICO 8 y R.TÉRMICO 17 resultan atractivos para la programación óptima de unidades de generación opuesto al caso del recurso R.TÉRMICO 7. De lo anterior es posible decir que en los

primeros periodos del horizonte de optimización el operador del sistema debe coordinar las variaciones de carga de múltiples recursos de generación simultáneamente, con el objetivo de garantizar el balance entre la demanda y la generación.

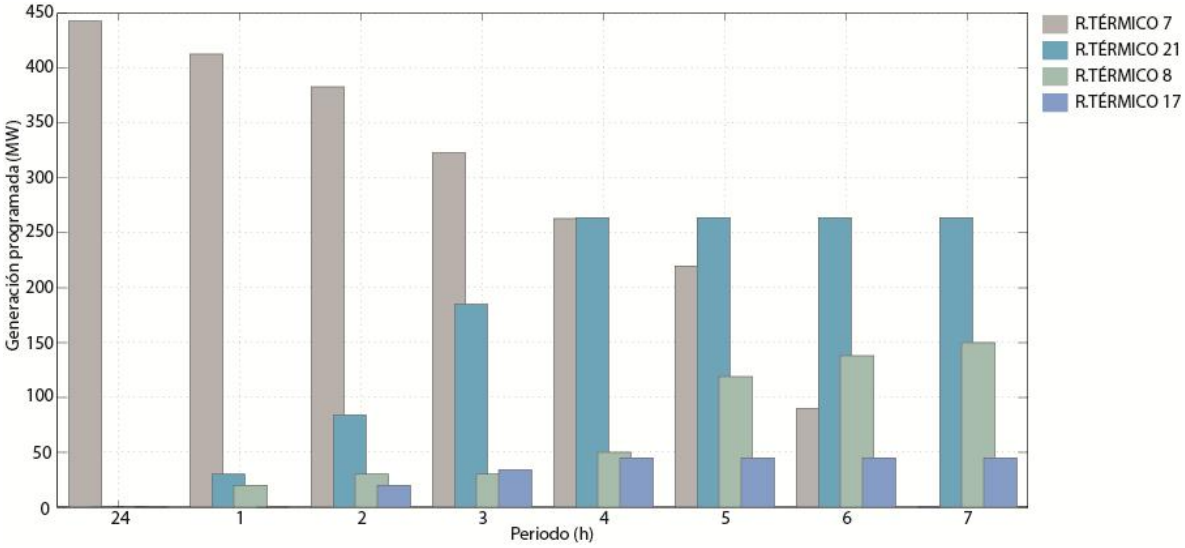

Figura 25. Programa de generación de los recursos R.TÉRMICO 7, R.TÉRMICO 21, R.TÉRMICO 8 Y R.TÉRMICO 17 para el CASO 3.

Cumplir el balance entre generación y demanda durante la operación del SIN, es una labor de gran dificultad a la hora de operar el sistema en tiempo real, en consecuencia, el operador debe recurrir a las mejores y más avanzadas prácticas operativas, creando la necesidad de desarrollar nuevos algoritmos que permitan realizar este balance de potencia de forma automática.

7. Conclusiones y trabajos futuros

A partir de la revisión del marco regulatorio definido por la CREG y de los acuerdos operativos establecidos por el CNO relacionados con el proceso de Despacho Económico, se desarrolló un modelo de optimización matemática que representa la programación óptima de unidades de generación de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional colombiano. Partiendo de lo anterior, es posible concluir lo siguiente:

- Se desarrolló un modelo matemático para la programación óptima de unidades de generación más cercano al real y que considera las exigencias del marco regulatorio actual para el proceso de Despacho Económico, que basado en la revisión del estado del arte, no se encuentra disponible en Colombia.

- En otros mercados de energía eléctrica y en investigaciones académicas de alto nivel, el término *Despacho Económico* hace alusión a un proceso diferente al referido en el mercado eléctrico colombiano. Es pertinente adoptar la terminología utilizada a nivel mundial, y denominar el proceso de definición del programa horario de generación "Compromiso de Unidades" (Unit Commitment en inglés) con el fin de estar alineados con la terminología de la literatura académica.

- El marco regulatorio definido por la CREG no determina cuáles y cómo deben ser formuladas las restricciones que deben ser consideradas en el modelo de optimización para el *Despacho Económico*, lo cual dificulta el análisis de políticas regulatorias. Asimismo, genera la oportunidad de realizar investigaciones relacionadas con el modelado de las restricciones que deben ser consideradas para definir el programa horario de generación.

- La metodología definida por el CNO para la representación de recursos térmicos en el proceso resulta bastante compleja al permitir definir diferentes modelos y características, en consecuencia, los modelos de optimización resultantes son complejos, de gran tamaño y requieren de altos esfuerzos computacionales para obtener los programas horarios de generación óptimos.

- Las restricciones inter-temporales de los recursos térmicos tienen un fuerte impacto en la definición de los programas horarios generación, pues en muchos casos, debido a estas características no son programados recursos de generación más económicos y flexibles, ocasionado un incremento en el costo de la operación. Por lo anterior, es importante que el CNO realice un análisis exhaustivo sobre las características declaradas por los agentes con el fin de definir un modelo para el recurso que garantice la operación económica de los recursos.

- Se definió un modelo que considera las restricciones resultantes por la capacidad de la red de transmisión, sin incrementar la cantidad de variables del problema de optimización. Esto permite un modelo más preciso y que no incrementa la dificultad del problema como lo hacen modelos de red comúnmente utilizados.

- Debido al diseño del mercado eléctrico colombiano, el coordinador de la operación en tiempo real deberá coordinar incrementos y disminuciones de varios recursos de forma simultánea de forma que logre ajustarse al programa de horario de generación definido por el Despacho Económico, satisfaciendo el balance entre generación y demanda de la forma más adecuada con el fin de no afectar la frecuencia del sistema.

- A partir del modelo desarrollado, la comunidad académica podrá participar de forma activa en los procesos de mejoramiento continuo de las prácticas operativas del sistema eléctrico colombiano y en la construcción de un marco regulatorio que propicie de mejor manera la competencia entre los agentes participantes del MEM.

Asimismo, se dieron a conocer temas de investigación que se considera deberían ser abordados por la relevancia académica e impacto que podrían tener en el sector eléctrico colombiano:

- Inclusión de criterios de confiabilidad en la programación óptima de unidades de generación mediante el análisis de contingencias n-k de elementos del sistema de transmisión.

- Evaluación del impacto de criterios de confiabilidad probabilísticos en la programación de la operación del SIN.

- Cuantificación del impacto de nuevas prácticas operativas en el proceso de *Despacho Económico* relacionadas con el manejo y costo de las restricciones.

- Evaluación del impacto en el costo de la operación, resultante de la implementación de programas de respuesta en demanda que propicien la participación de los usuarios del SIN.

- Análisis del impacto de la integración operativa de los sectores de electricidad y gas natural en el Despacho Económico.

Bibliografía

[1] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). *Resolución CREG 025 de 1995*. Disponible en: http://www.creg.gov.co

[2] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). *Resolución CREG 051 de 2009*. Disponible en: http://www.creg.gov.co

[3] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). *Resolución CREG 076 de 2009*. Disponible en: http://www.creg.gov.co

[4] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). *Resolución CREG 119 de 2007*. Disponible en: http://www.creg.gov.co

[5] X.M. Compañía de Expertos en Mercados S.A. ESP. Dirección de Planeación Operación: Despacho Económico. Disponible en: http://www.xm.com.co/Memorias%20Seminarios/20032013_Despacho.pdf

[6] X.M. Compañía de Expertos en Mercados S.A. ESP. La Optimización en el Despacho. Seminario La Seguridad de la Operación del Sistema Interconectado Nacional: Un Objetivo Común. 2012 Disponible en: http://www.xm.com.co/SiteCollectionDocuments/Seminario%20La%20Seguridad%20del%20SIN/10_La_optimizacion_despacho_Caso_Colombiano.pdf

[7] Juan C, Morales Ruiz. Silvia Elena Cossio Mesa. *Modelo De Despacho Económico do Sistema Eletrico Colombiano*. X Simposio de especialias em planejamento da operasao e expansao elétrica SEPOPE. 2006 Brasil p1-10

[8] Consejo Nacional de Operación (CNO). *Acuerdo CNO 531 de 2011*. Disponible en: http://www.cno.org.co/

[9] X.M. Compañía de Expertos en Mercados S.A. ESP. *Despacho Programado*. 2009. Disponible en: http://www.xm.com.co/Memorias%20Seminarios/despacho_programado_feb.pdf

[10] X.M. Compañía de Expertos en Mercados S.A. ESP. *Programación del Despacho*. 2012. Disponible en: http://www.xm.com.co/Memorias%20Seminarios/Programaci%C3%B3n_Despacho_2012.pdf

[11] X.M. Compañía de Expertos en Mercados S.A. ESP. *Economic Electricity Model of the Colombian Electricity System*. 2009. Disponible en: http://www.xm.com.co/BoletinXM/Documents/XMDIALOG09.pdf

[12] Consejo Nacional de Operación (CNO). Acuerdo CNO 270 de 2003. Disponible en: http:// http://www.cno.org.co/

[13] Correa Posada, Carlos Mario. Modelo de optimización para las plantas térmicas de generación de ciclo combinado en el despacho económico. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia. 2009. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/cgi/export/914/#sthash.2yPznWXo.dpuf

[14] Padhy, N.P., Unit commitment-a bibliographical survey, Power Systems, IEEE Transactions on , vol.19, no.2, pp.1196,1205, May 2004.

[15] Lotfjou, A; Shahidehpour, M.; Yong Fu; Zuyi Li, "Security-Constrained Unit Commitment With AC/DC Transmission Systems," Power Systems, IEEE Transactions on , vol.25, no.1, pp.531,542, Feb. 2010.

[16] Kalantari, A; Restrepo, J.; Galiana, F., "Security-constrained unit commitment with uncertain wind generation: The loadability set approach," Power and Energy Society General Meeting (PES), 2013 IEEE , vol., no., pp.1,1, 21-25 July 2013.

[17] Pozo, D.; Contreras, J., "A Chance-Constrained Unit Commitment With an $n-K$ Security Criterion and Significant Wind Generation," Power Systems, IEEE Transactions on , vol.28, no.3, pp.2842,2851, Aug. 2013

[18] Hongyu Wu; Shahidehpour, M., "Stochastic SCUC Solution With Variable Wind Energy Using Constrained Ordinal Optimization," Sustainable Energy, IEEE Transactions on , vol.5, no.2, pp.379,388, April 2014

[19] J. Wang, M. Shahidehpour, and Z. Li, "Security-constrained unit commitment with volatile wind power generation," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 23, no. 3, pp. 1319–1327, August 2008.

[20] Khodaei, A; Shahidehpour, M., "Transmission Switching in Security-Constrained Unit Commitment,"Power Systems, IEEE Transactions on , vol.25, no.4, pp.1937,1945, Nov. 2010

[21] Parvania, M.; Fotuhi-Firuzabad, M., "Demand Response Scheduling by Stochastic SCUC," Smart Grid, IEEE Transactions on , vol.1, no.1, pp.89,98, June 2010

[22] Hongyu Wu; Shahidehpour, M.; Khodayar, M.E., "Hourly Demand Response in Day-Ahead Scheduling Considering Generating Unit Ramping Cost," Power Systems, IEEE Transactions on , vol.28, no.3, pp.2446,2454, Aug. 2013

[23] Khodaei, A; Shahidehpour, M.; Bahramirad, S., "SCUC With Hourly Demand Response Considering Intertemporal Load Characteristics," Smart Grid, IEEE Transactions on , vol.2, no.3, pp.564,571, Sept. 2011

[24] Ahmadi, H.; Ghasemi, H., "Security-Constrained Unit Commitment With Linearized System Frequency Limit Constraints," Power Systems, IEEE Transactions on , vol.29, no.4, pp.1536,1545, July 2014

[25] Qiaozhu Zhai; Xiaohong Guan; Jinghui Cheng; Hongyu Wu, "Fast Identification of Inactive Security Constraints in SCUC Problems," Power Systems, IEEE Transactions on , vol.25, no.4, pp.1946,1954, Nov. 2010

[26] M. Shahidehpour, H. Yamin, and Z. Y. Li, Market Operations in Electric Power Systems. New York: Wiley, 2002.], [A. J. Wood and B. F. Wollenberg, Power Generation, Operation and Control. New York: Wiley., 1984.

[27] X. Guan, S. Guo, and Q. Zhai, “The conditions for obtaining feasible solutions to security-constrained unit commitment problems,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 20, no. 4, pp. 1746–1756, Nov. 2005.

[28] J. Martinez-Crespo, J. Usaola, and J. L. Fernandez, “Security-constrained optimal generation scheduling in large-scale power systems,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 21, no. 1, pp. 321–332, Feb. 2006.

[29] T. Senjyu, H. Yamashiro, K. Shimabukuro, K. Uezato, and T. Funabashi, “Fast solution technique for large-scale unit commitment problem using genetic algorithm,” Proc. Inst. Elect. Eng., Gen., Transm., Distrib., vol. 150, no. 6, pp. 753–760, Nov. 2003.

[30] Luis J. Zuluaga, Carlos M. Correa, José I. Villarreal, Jaime Hernández. *Coordinación, análisis eléctricos de mantenimientos y evaluación del despacho económico con Digsilent.* XIII ERIAC DÉCIMO TERCER ENCUENTRO REGIONAL IBEROAMERICANO DE CIGRÉ. 2009

[31] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). *Resolución CREG 086 de 1996*. Disponible en: http://www.creg.gov.co

[32] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). *Resolución CREG 152 de 2011*. Disponible en: http://www.creg.gov.co

[33] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). *Resolución CREG 004 de 2003*. Disponible en: http://www.creg.gov.co

[34] Consejo Nacional de Operación (CNO). *Acuerdo CNO 572 de 2012*. Disponible en: http://www.cno.org.co/

[35] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). *Resolución CREG 121 de 1998*. Disponible en: http://www.creg.gov.co

[36] Consejo Nacional de Operación (CNO). *Acuerdo CNO 526 de 2011*. Disponible en: http://www.cno.org.co/

[37] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). *Resolución CREG 198 de 1997*. Disponible en: http://www.creg.gov.co

[38] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). *Resolución CREG 023 de 2005*. Disponible en: http://www.creg.gov.co

[39] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). *Resolución CREG 102 de 2006*. Disponible en: http://www.creg.gov.co

[40] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). *Resolución CREG 026 del 2001*. Disponible en: http://www.creg.gov.co

[41] California ISO (CAISO). “Shift Factors: Methodology and Example,” CERR Educational Class #5, CAISO Market Operations. Disponible en:

http://www.caiso.com/docs/2004/02/13/200402131609438684.pdf

[42] Hashimoto, S.H.M.; Romero, R.; Mantovani, J.R.S., "Efficient linear programming algorithm for the transmission network expansion planning problem," Generation, Transmission and Distribution, IEE Proceedings- , vol.150, no.5, pp.536, 542, 15 Sept. 2003

Anexo 1

Este anexo presenta la nomenclatura de los modelos presentados en la revisión de antecedentes asociados al modelo de programación óptima de unidades de generación de energía eléctrica.

ANEXO 1.1

Este anexo presenta la nomenclatura utilizada para la formulación del modelo presentado por la CREG en la resolución 076 de 2009 [3].

$Pof_{i,t}$	Precio de oferta del generador i para el periodo t.
$Q_{i,t}$	Generación programada a la unidad i para el periodo t.
$Par_{i,t}$	Precio de arranque-parada del generador i para el periodo t.
D_t	Demanda de energía del sistema durante el periodo t.

ANEXO 1.2

Este anexo presenta la nomenclatura utilizada para la formulación del modelo presentado por XM como el modelo utilizado por el DRP [5]-[6].

r, i	Índices de recursos.
p	Índice de periodos.
l	Índice de líneas.
k	Índice de nodos.
q	Índice de cortes.
Pof_r	Precio de oferta del recurso r.
$Pa_{p,r}$	Precio de arranque-parada de recurso r en el periodo p.
$Disponibilidad_i$	Disponibilidad del recurso i.
$Minimo_i$	Mínimo Técnico del recurso i.
$demanda_p$	Demanda del sistema en el periodo p.
$DemandaNodo_k$	Demanda del nodo k.
x_l	Reactancia serie de la línea l
K_q	Potencia asignada al corte q
$G_{p,r}$	Generación del recurso r en el periodo p.
F_l	Flujo de potencia por la línea de transmisión l
θ_k	Ángulo de la tensión del nodo k.

Anexo 2

La información de los recursos de generación es presentada en las tablas 16-21. Inicialmente, la ubicación de los recursos de generación de los recursos de generación despachados centralmente en el sistema prototipo de la Figura 10 es definida en la tabla 16. Por otro lado, las tablas 17 y 18 presentan las ofertas de los recursos y las condiciones iniciales de los recursos que son consideradas para el CASO 1, respectivamente; luego las tablas 19 y 20 muestran las ofertas y condiciones iniciales para el CASO 2 y, finalmente, la tabla 21 describe las ofertas que presentan los recursos a la Bolsa de Energía en el CASO 3.

NOMBRE	NODO	NOMBRE	NODO
R. HIDRÁULICO 1	3	R. TÉRMICO 5	89
R. HIDRÁULICO 2	15	R. TÉRMICO 6	14
R. HIDRÁULICO 3	10	R. TÉRMICO 7	93
R. HIDRÁULICO 4	29	R. TÉRMICO 8	93
R. HIDRÁULICO 5	22	R. TÉRMICO 9	98
R. HIDRÁULICO 6	15	R. TÉRMICO 10	98
R. HIDRÁULICO 7	37	R. TÉRMICO 11	103
R. HIDRÁULICO 8	56	R. TÉRMICO 12	44
R. HIDRÁULICO 9	65	R. TÉRMICO 13	44
R. HIDRÁULICO 10	21	R. TÉRMICO 14	44
R. HIDRÁULICO 11	72	R. TÉRMICO 15	44
R. HIDRÁULICO 12	60	R. TÉRMICO 16	89
R. HIDRÁULICO 13	41	R. TÉRMICO 17	89
R. HIDRÁULICO 14	16	R. TÉRMICO 18	50
R. HIDRÁULICO 15	71	R. TÉRMICO 19	88
R. HIDRÁULICO 16	86	R. TÉRMICO 20	88
R. HIDRÁULICO 17	69	R. TÉRMICO 21	54
R. HIDRÁULICO 18	15	R. TÉRMICO 22	95
R. HIDRÁULICO 19	1	R. TÉRMICO 23	29
R. HIDRÁULICO 20	55	R. TÉRMICO 24	47
R. HIDRÁULICO 21	37	R. TÉRMICO 25	29
R. HIDRÁULICO 22	68	R. TÉRMICO 26	44
R. TÉRMICO 1	95	R. TÉRMICO 27	43
R. TÉRMICO 2	95	R. TÉRMICO 28	43
R. TÉRMICO 3	89	R. TÉRMICO 29	43
R. TÉRMICO 4	89	R. TÉRMICO 30	43

Tabla 16. Ubicación de los recursos de generación despachados centralmente.

NOMBRE	MÍNIMO TÉCNICO (MW)	CAPACIDAD EFECTIVA (MW)	OFERTA ($/MWh)	CONFIG	COMB	PRECIO ARRANQUE-PARADA ($)
R. HIDRÁULICO 1	0	429	180000			
R. HIDRÁULICO 2	0	80	160000			
R. HIDRÁULICO 3	60	540	33645,02			
R. HIDRÁULICO 4	16	132	430000			
R. HIDRÁULICO 5	10	1000	138000			
R. HIDRÁULICO 6	0	150	150000			
R. HIDRÁULICO 7	0	30	140000			
R. HIDRÁULICO 8	0	560	370000			
R. HIDRÁULICO 9	10	512	120000			
R. HIDRÁULICO 10	60	1200	33645,01			
R. HIDRÁULICO 11	15	170	350000			
R. HIDRÁULICO 12	0	306	154000			
R. HIDRÁULICO 13	20	396	421000			
R. HIDRÁULICO 14	74	600	33645			
R. HIDRÁULICO 15	55	201	180000,01			
R. HIDRÁULICO 16	75	405	375000			
R. HIDRÁULICO 17	125	660	85000			
R. HIDRÁULICO 18	8	46	300000			
R. HIDRÁULICO 19	0	285	600000			
R. HIDRÁULICO 20	10	1240	159000			
R. HIDRÁULICO 21	0	135	120000			
R. HIDRÁULICO 22	0	338	430000,01			
R. TÉRMICO 1	33	64	763930	7	GFUEL	55890810
R. TÉRMICO 2	33	63	761871	7	GFUEL	55890810
R. TÉRMICO 3	30	61	840000	1	COM	44030540
R. TÉRMICO 4	30	66	810000	1	COM	44030540
R. TÉRMICO 5	30	66	780000	1	COM	48816263
R. TÉRMICO 6	10	51	874931	3	ACP	12951717
R. TÉRMICO 7	220	450	149930	1	GAS	76683167
R. TÉRMICO 8	65	160	938110	1	GAS	28648131
R. TÉRMICO 9	72	151	143727	7	GCARBO	43964335
R. TÉRMICO 10	72	151	153794	7	GCARBO	43964335
R. TÉRMICO 11	90	167	517018	1	GAS	47161122
R. TÉRMICO 12	18	31	113000	1	CAR	71150266
R. TÉRMICO 13	35	72	112000	1	CAR	76045701
R. TÉRMICO 14	35	70	111000	1	CAR	76045701
R. TÉRMICO 15	50	154	102000	1	CAR	47289750
R. TÉRMICO 16	42	45	186026	1	GAS	20410256

R. TÉRMICO 17	42	45	186026	1	GAS	20410256
R. TÉRMICO 18	68	155	247890	1	CAR	94846214
R. TÉRMICO 19	65	157	991387	5	ACP	37491314
R. TÉRMICO 20	65	157	990531	5	ACP	37491314
R. TÉRMICO 21	84	278	190092	11	GJETA	65327952
R. TÉRMICO 22	312	791	1532680	5	GAS	0
R. TÉRMICO 23	100	229	597041	2	ACP	128106041
R. TÉRMICO 24	150	460	180000	3	GAS	72858372
R. TÉRMICO 25	100	205	318050	1	GAS	45398160
R. TÉRMICO 26	20	30	36000	1	GAS	2909265
R. TÉRMICO 27	17	34	146125	1	CAR	59125429
R. TÉRMICO 28	31	63	146800	1	CAR	67194952
R. TÉRMICO 29	31	64	146723	1	CAR	67194952
R. TÉRMICO 30	31	64	143917	1	CAR	67194952

Tabla 17. Oferta de los recursos de generación para el CASO1.

NOMBRES	HORAS EN LÍNEA (h)	HORAS FUERA DE LÍNEA (h)	TIEMPO EN CARGA ESTABLE (h)	P23 (MWh)	P24 (MWh)
R. TÉRMICO 1	0	62	0	0	0
R. TÉRMICO 2	72	0	0	60	60
R. TÉRMICO 3	0	848	0	0	0
R. TÉRMICO 4	0	117	0	0	0
R. TÉRMICO 5	65	0	0	64	64
R. TÉRMICO 6	0	108	0	0	0
R. TÉRMICO 7	0	1	0	20	0
R. TÉRMICO 8	0	21	0	0	0
R. TÉRMICO 9	114	0	0	145	145
R. TÉRMICO 10	0	2	0	0	0
R. TÉRMICO 11	0	601	0	0	0
R. TÉRMICO 12	331	0	0	31	31
R. TÉRMICO 13	427	0	0	72	72
R. TÉRMICO 14	0	1056	0	0	0
R. TÉRMICO 15	2184	0	0	154	154
R. TÉRMICO 16	0	1	0	20	0
R. TÉRMICO 17	0	1	0	20	0
R. TÉRMICO 18	0	8	0	0	0
R. TÉRMICO 19	0	346	0	0	0
R. TÉRMICO 20	0	11	0	0	0
R. TÉRMICO 21	406	0	0	264	264
R. TÉRMICO 22	0	1	0	0	0

R. TÉRMICO 23	0	122	0	0	0
R. TÉRMICO 24	0	82	0	0	0
R. TÉRMICO 25	54	0	0	205	205
R. TÉRMICO 26	680	0	0	30	30
R. TÉRMICO 27	328	0	0	34	34
R. TÉRMICO 28	0	10	0	16	0
R. TÉRMICO 29	325	0	0	64	64
R. TÉRMICO 30	105	0	12	40	40

Tabla 18. Condición inicial de los recursos térmicos de generación para el CASO1.

NOMBRE	MÍNIMO TÉCNICO (MW)	CAPACIDAD EFECTIVA (MW)	OFERTA ($/MWh)	CONFIG	COMB	PRECIO ARRANQUE-PARADA ($)
R. HIDRÁULICO 1	0	429	130000			
R. HIDRÁULICO 2	0	80	350000			
R. HIDRÁULICO 3	60	540	34570			
R. HIDRÁULICO 4	16	132	420000			
R. HIDRÁULICO 5	10	1000	34570,01			
R. HIDRÁULICO 6	0	150	150000			
R. HIDRÁULICO 7	0	30	140000			
R. HIDRÁULICO 8	0	560	34570,11			
R. HIDRÁULICO 9	10	512	160000			
R. HIDRÁULICO 10	60	1200	34570,25			
R. HIDRÁULICO 11	15	170	419900			
R. HIDRÁULICO 12	0	306	445000			
R. HIDRÁULICO 13	20	396	440000			
R. HIDRÁULICO 14	74	600	34570,32			
R. HIDRÁULICO 15	55	201	36000			
R. HIDRÁULICO 16	75	405	447000			
R. HIDRÁULICO 17	125	660	34570,45			
R. HIDRÁULICO 18	8	46	1700000			
R. HIDRÁULICO 19	0	285	170000			
R. HIDRÁULICO 20	10	1240	153990			
R. HIDRÁULICO 21	0	135	120000			
R. HIDRÁULICO 22	0	338	430000,01			
R. TÉRMICO 1	33	64	757270	7	GFUEL	55890810
R. TÉRMICO 2	33	63	739710	7	GFUEL	55890810
R. TÉRMICO 3	30	61	840000	1	COM	44030540
R. TÉRMICO 4	30	66	810000	1	COM	44030540
R. TÉRMICO 5	30	66	780000	1	COM	48816263
R. TÉRMICO 6	10	51	874931	3	ACP	12951717

R. TÉRMICO 7	220	450	255120	1	GAS	76683167
R. TÉRMICO 8	65	160	809010	1	GAS	28648131
R. TÉRMICO 9	72	151	145370	7	GCARBO	43964335
R. TÉRMICO 10	72	151	146870	7	GCARBO	43964335
R. TÉRMICO 11	90	167	536180	1	GAS	47161122
R. TÉRMICO 12	18	31	113000	1	CAR	71150266
R. TÉRMICO 13	35	72	112000	1	CAR	76045701
R. TÉRMICO 14	35	70	111000	1	CAR	76045701
R. TÉRMICO 15	50	154	102000	1	CAR	47289750
R. TÉRMICO 16	42	45	205680	1	GAS	20410256
R. TÉRMICO 17	42	45	205680,18	1	GAS	20410256
R. TÉRMICO 18	68	155	147890	1	CAR	94846214
R. TÉRMICO 19	65	157	1016150	5	ACP	37491314
R. TÉRMICO 20	65	157	1025300	5	ACP	37491314
R. TÉRMICO 21	84	278	76200	11	GJETA	65327952
R. TÉRMICO 22	312	791	847050	5	GAS	0
R. TÉRMICO 23	100	229	597040	2	ACP	128106041
R. TÉRMICO 24	150	460	1384540	3	GAS	72858372
R. TÉRMICO 25	100	205	240000	1	GAS	45398160
R. TÉRMICO 26	20	30	36000	1	GAS	2909265
R. TÉRMICO 27	17	34	149810	1	CAR	59125429
R. TÉRMICO 28	31	63	151990	1	CAR	67194952
R. TÉRMICO 29	31	64	148210	1	CAR	67194952
R. TÉRMICO 30	31	64	152210	1	CAR	67194952

Tabla 19. Oferta de los recursos de generación para el CASO2.

NOMBRES	HORAS EN LÍNEA (h)	HORAS FUERA DE LÍNEA (h)	TIEMPO EN CARGA ESTABLE (h)	P23 (MWh)	P24 (MWh)
R. TÉRMICO 1	36	0	0	50	50
R. TÉRMICO 2	0	85	0	0	0
R. TÉRMICO 3	0	29	0	0	0
R. TÉRMICO 4	56	0	0	51	51
R. TÉRMICO 5	0	95	0	0	0
R. TÉRMICO 6	5	0	0	44	44
R. TÉRMICO 7	0	1	0	20	0
R. TÉRMICO 8	21	0	0	153	153
R. TÉRMICO 9	0	8	0	0	0
R. TÉRMICO 10	0	2	0	0	0

R. TÉRMICO 11	0	82	0	0	0
R. TÉRMICO 12	51	0	0	22	22
R. TÉRMICO 13	0	5	0	0	0
R. TÉRMICO 14	0	66	0	0	0
R. TÉRMICO 15	0	86	0	0	0
R. TÉRMICO 16	5	0	0	45	45
R. TÉRMICO 17	8	0	0	45	45
R. TÉRMICO 18	0	8	0	0	0
R. TÉRMICO 19	0	94	0	0	0
R. TÉRMICO 20	0	86	0	0	0
R. TÉRMICO 21	125	0	0	264	264
R. TÉRMICO 22	0	45	0	0	0
R. TÉRMICO 23	0	32	0	0	0
R. TÉRMICO 24	0	18	0	0	0
R. TÉRMICO 25	0	1	0	21	0
R. TÉRMICO 26	284	0	0	30	30
R. TÉRMICO 27	165	0	0	34	34
R. TÉRMICO 28	0	10	0	0	0
R. TÉRMICO 29	55	0	0	64	64
R. TÉRMICO 30	0	16	0	0	0

Tabla 20. Condición inicial de los recursos térmicos de generación para el CASO2.

NOMBRE	MÍNIMO TÉCNICO (MW)	CAPACIDAD EFECTIVA (MW)	OFERTA ($/MWh)	CONFIG	COMB	PRECIO ARRANQUE-PARADA ($)
R. HIDRÁULICO 1	0	429	472450			
R. HIDRÁULICO 2	0	80	180000			
R. HIDRÁULICO 3	60	540	34460			
R. HIDRÁULICO 4	16	132	480000			
R. HIDRÁULICO 5	10	1000	473000			
R. HIDRÁULICO 6	0	150	150000			
R. HIDRÁULICO 7	0	30	140000			
R. HIDRÁULICO 8	0	560	473650			
R. HIDRÁULICO 9	10	512	275000			
R. HIDRÁULICO 10	60	1200	473650			
R. HIDRÁULICO 11	15	170	34510			
R. HIDRÁULICO 12	0	306	34460,01			
R. HIDRÁULICO 13	20	396	473710			
R. HIDRÁULICO 14	74	600	500000			
R. HIDRÁULICO 15	55	201	34460,52			
R. HIDRÁULICO 16	75	405	473630			

R. HIDRÁULICO 17	125	660	470100			
R. HIDRÁULICO 18	8	46	500000			
R. HIDRÁULICO 19	0	285	700000			
R. HIDRÁULICO 20	10	1240	469500			
R. HIDRÁULICO 21	0	135	120000			
R. HIDRÁULICO 22	0	338	473000			
R. TÉRMICO 1	33	64	269050	7	GFUEL	55890810
R. TÉRMICO 2	33	63	726450	7	GFUEL	55890810
R. TÉRMICO 3	30	61	840000	1	COM	44030540
R. TÉRMICO 4	30	66	810000	1	COM	44030540
R. TÉRMICO 5	30	66	780000	1	COM	48816263
R. TÉRMICO 6	10	51	285410	3	ACP	12951717
R. TÉRMICO 7	220	450	727540	1	GAS	76683167
R. TÉRMICO 8	65	160	173220	1	GAS	28648131
R. TÉRMICO 9	72	151	165990	7	GCARBO	43964335
R. TÉRMICO 10	72	151	157160	7	GCARBO	43964335
R. TÉRMICO 11	90	167	527830	1	GAS	47161122
R. TÉRMICO 12	18	31	113000	1	CAR	71150266
R. TÉRMICO 13	35	72	112000	1	CAR	76045701
R. TÉRMICO 14	35	70	111000	1	CAR	76045701
R. TÉRMICO 15	50	154	102000	1	CAR	47289750
R. TÉRMICO 16	42	45	139830	1	GAS	20410256
R. TÉRMICO 17	42	45	139830,01	1	GAS	20410256
R. TÉRMICO 18	68	155	148780	1	CAR	94846214
R. TÉRMICO 19	65	157	946810	5	ACP	37491314
R. TÉRMICO 20	65	157	953320	5	ACP	37491314
R. TÉRMICO 21	84	278	79200	11	GJETA	65327952
R. TÉRMICO 22	312	791	1532680	5	GAS	0
R. TÉRMICO 23	100	229	597040	2	ACP	128106041
R. TÉRMICO 24	150	460	264490	3	GAS	72858372
R. TÉRMICO 25	100	205	225000	1	GAS	45398160
R. TÉRMICO 26	20	30	38000	1	GAS	2909265
R. TÉRMICO 27	17	34	142200	1	CAR	59125429
R. TÉRMICO 28	31	63	142100	1	CAR	67194952
R. TÉRMICO 29	31	64	140150	1	CAR	67194952
R. TÉRMICO 30	31	64	141070	1	CAR	67194952

Tabla 21. Oferta de los recursos de generación para el CASO3.